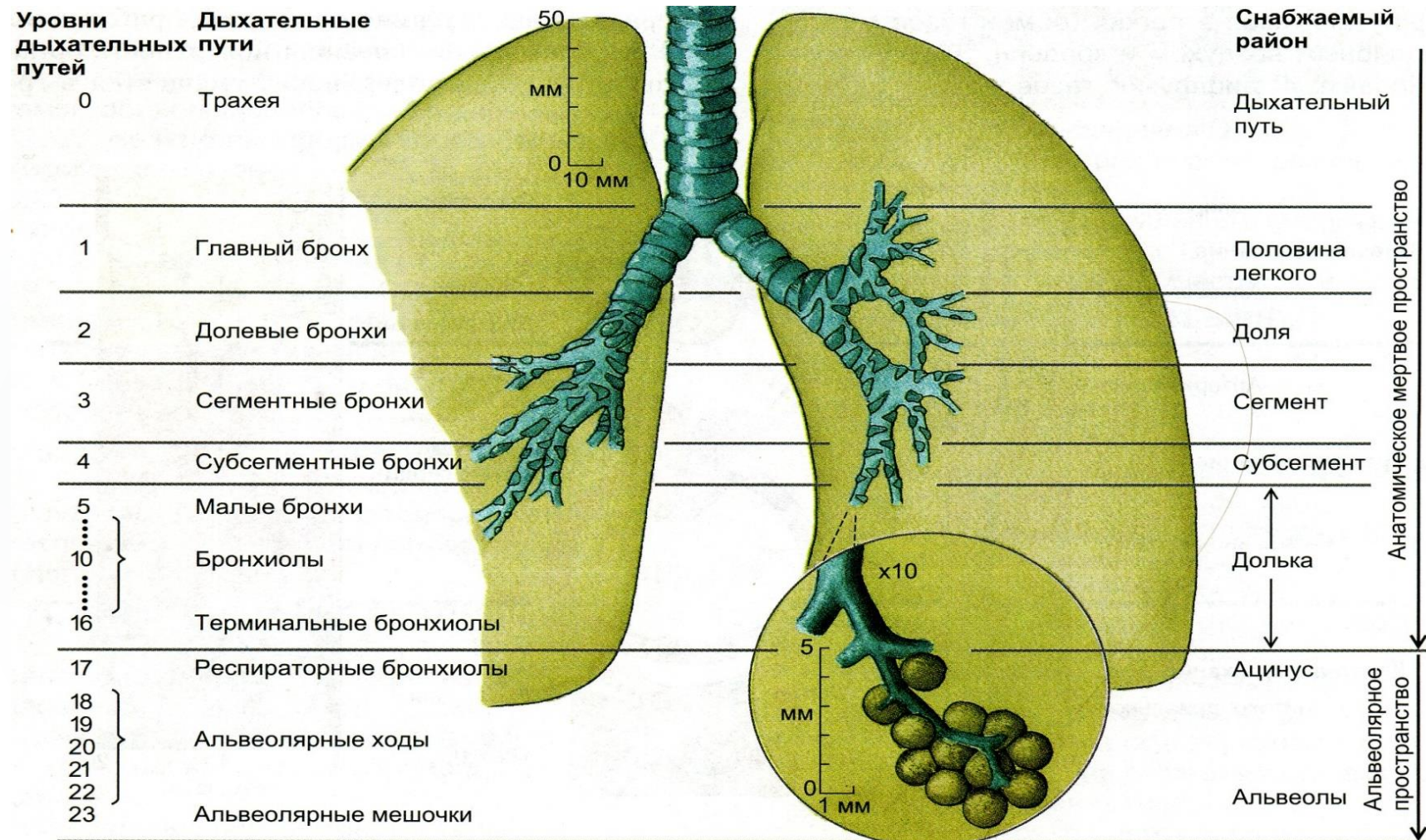




Презентация занятия по теме № 7

Понятие об основных патологических симптомах при заболеваниях органов дыхания (одышка, удушье, кашель, кровохарканье, легочное кровотечение, боли в грудной клетке). Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов дыхания. Оказание неотложной доврачебной помощи. Первая помощь при инородных телах.

Общие вопросы о дыхательной системе



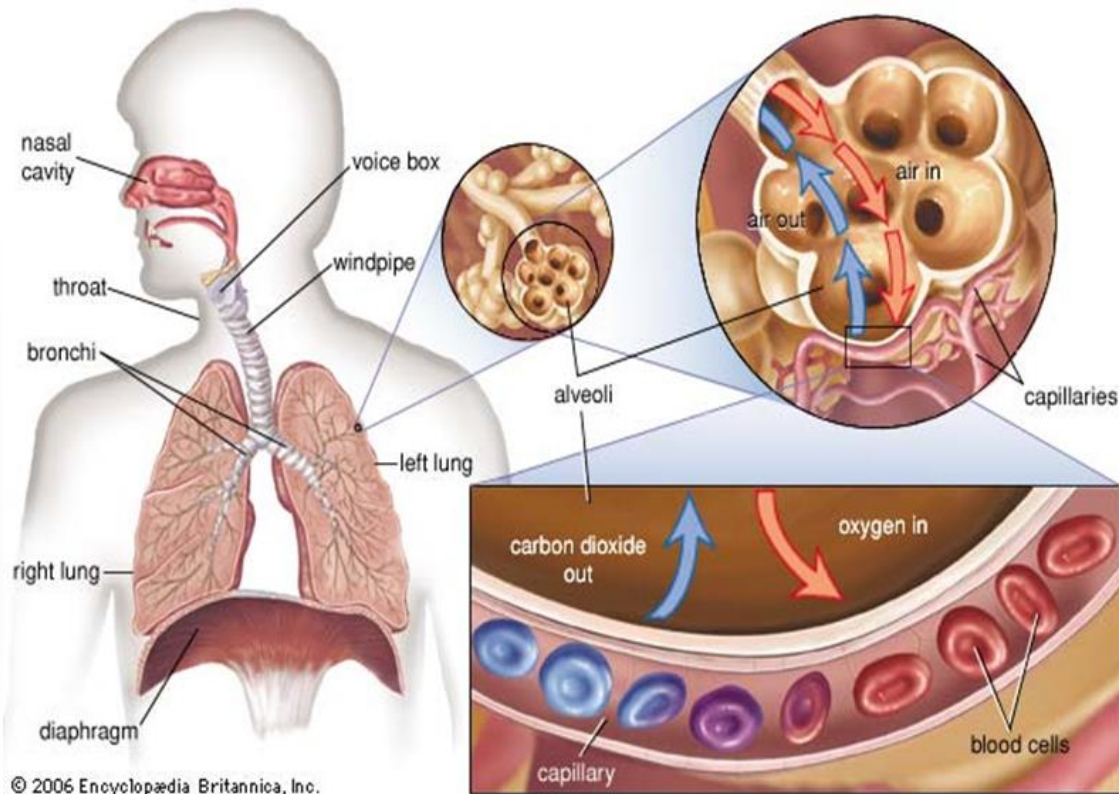
Функции воздухопроводящих путей



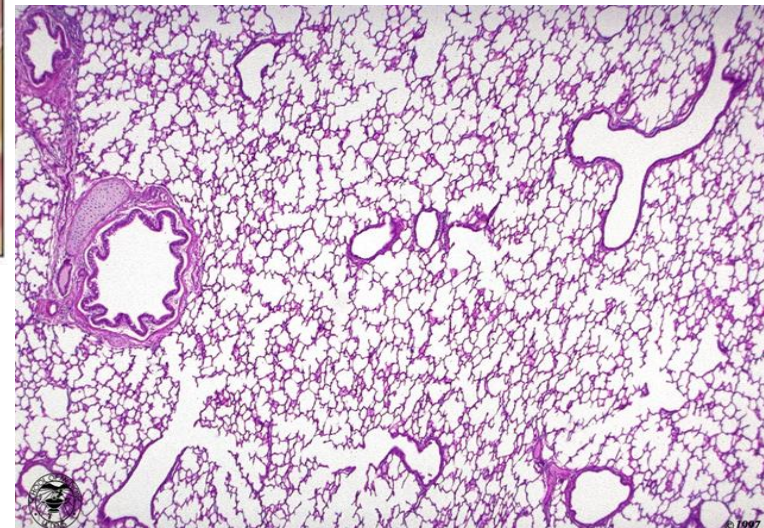
- ▶ барьерно-защитную с обеспечением мукоцилиарного клиренса,
- ▶ контроль за шириной просвета бронхов и бронхиол,
- ▶ механическую стабильность воздухоносных путей.

		Generation
Conducting zone	Trachea	0
		1
	Bronchus	2
		3
	Bronchiole	4
	Terminal bronchiole	↓
Transitional & respiratory zone	Respiratory bronchiole	17
		18
		19
	Alveolar duct	20
		21
		22
	Alveolar sac	23

Аэрогематический барьер (альвеолокапиллярная мембрана)



© 2006 Encyclopædia Britannica, Inc.

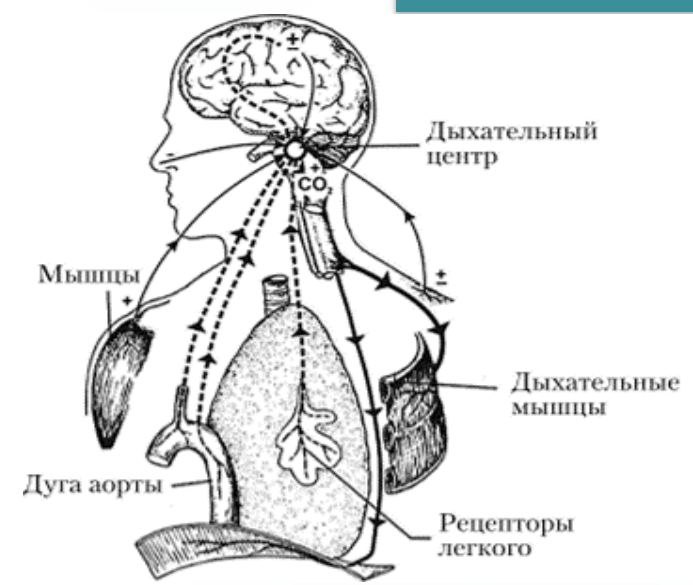
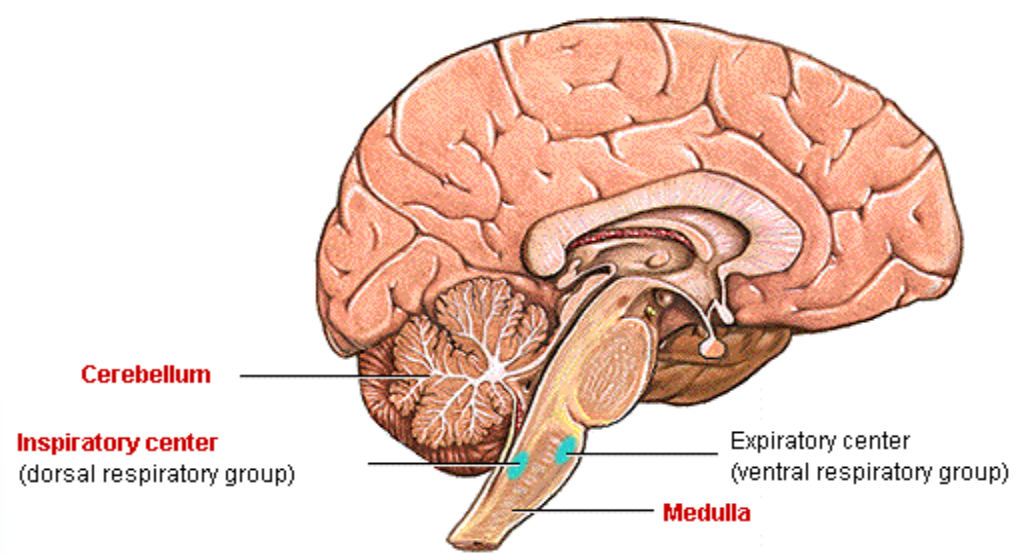


Общая поверхность альвеол – 50-100 м² (80 м²)

Диаметр альвеолы – около 0.33 мм

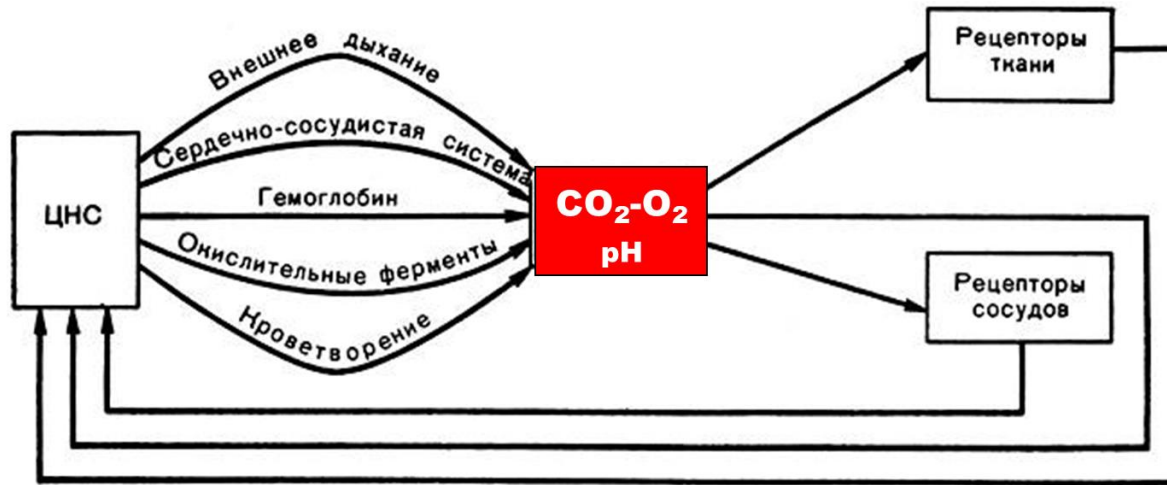
Общее число альвеол – около 300 млн

«Дыхательные центры»



Отдел ЦНС	Группа нейронов	Предполагаемая функция
Кора больших полушарий	—	Произвольная (волевая) модуляция частоты и глубины дыхания
Варолиев мост	Пневмотаксический центр	Регулятор времени вдоха (прерыватель вдоха)
	Центр апноэ	Главный стимулятор вдоха, работающий непрерывно
Продолговатый мозг	Дорсальная дыхательная группа (ДДГ)	Водитель ритма дыхания (запуск очередного вдоха)
	Вентральная дыхательная группа (ВДГ)	Непосредственный регулятор вдоха — выдоха: активен в обеих фазах
Спинной мозг	Инспираторные и экспираторные спинальные мотонейроны	Иннервация дыхательной мускулатуры

Факторы, влияющие на активность инспираторных нейронов



Повышают	Снижают
↓ ↑ ↓ рН ликвора и артериальной крови PCO₂ ликвора и артериальной крови PaO₂ • Аналептики	↑ ↓ -1 • Опиаты • Бензодиазепины • Барбитураты

¹ – гипероксия с PaO₂ > 105 мм рт. ст. не подавляет вентиляцию.

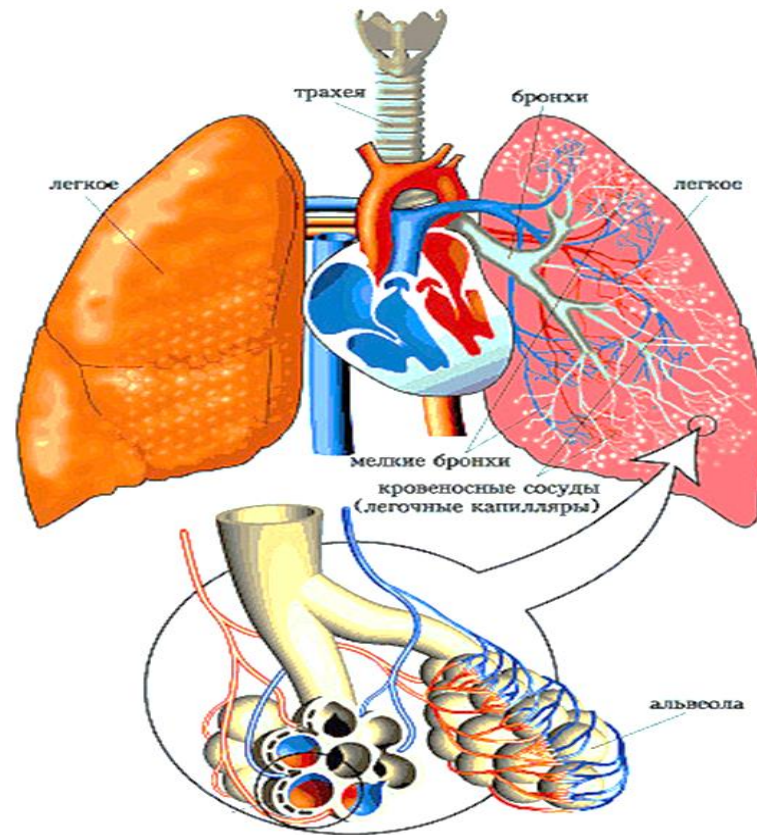
Функции легких



► Легочная

► Нелегочная

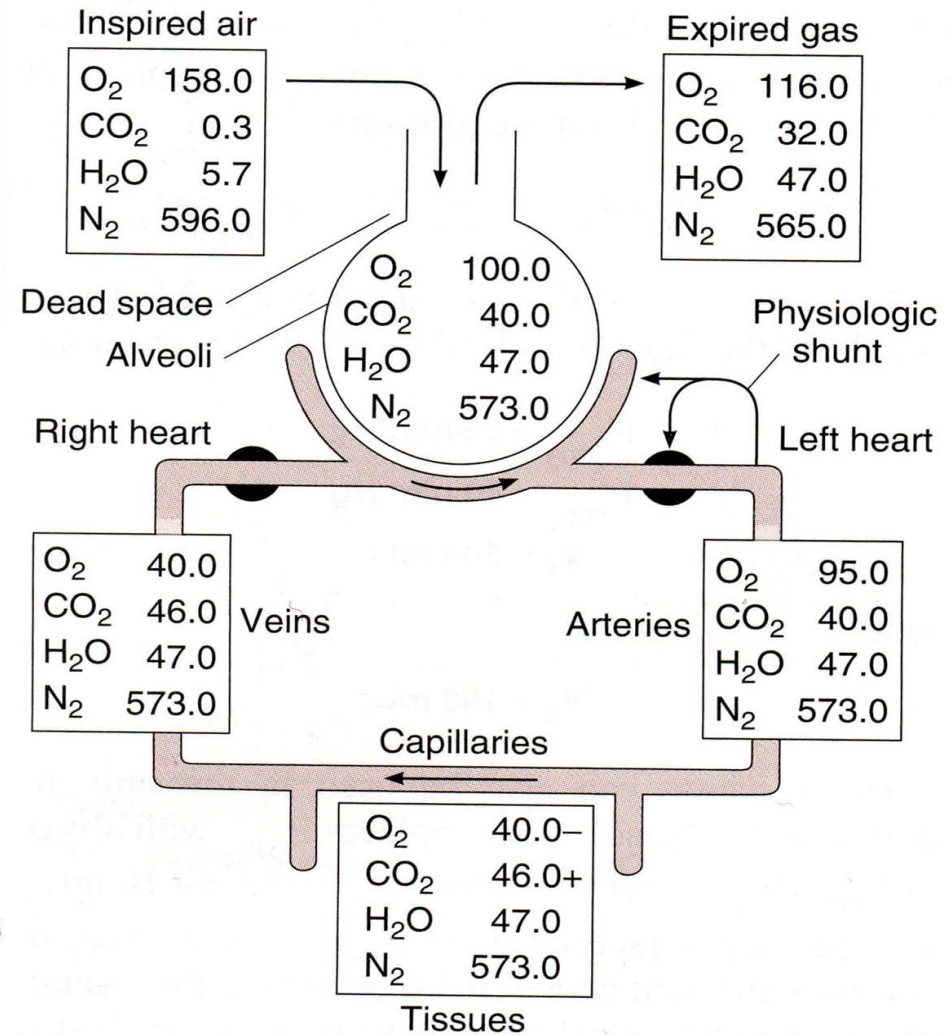
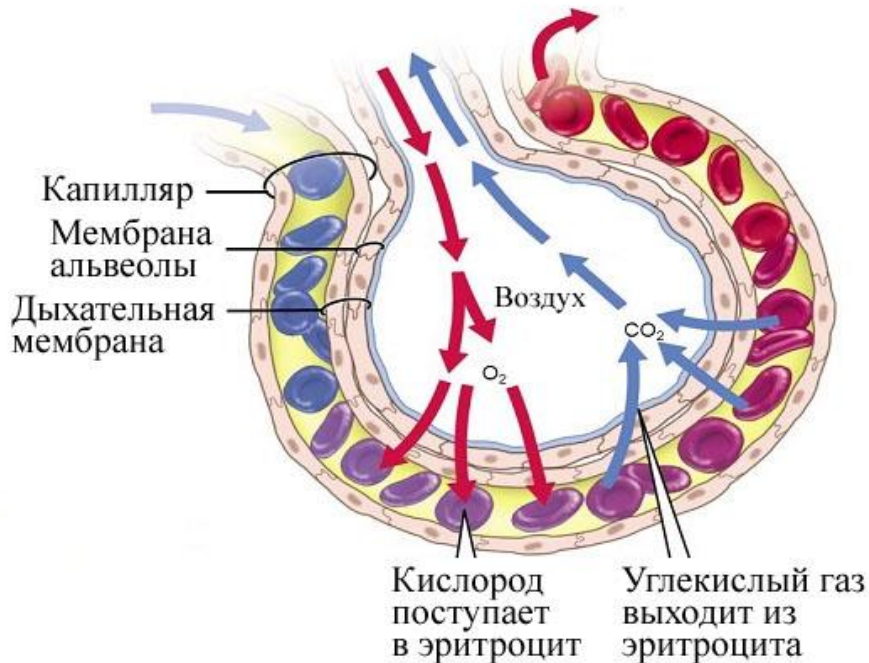
- Защитная
- Метаболическая
- Секреторная
- Терморегуляторная
- Очистительная
- Гемодинамическая



Механизм дыхания



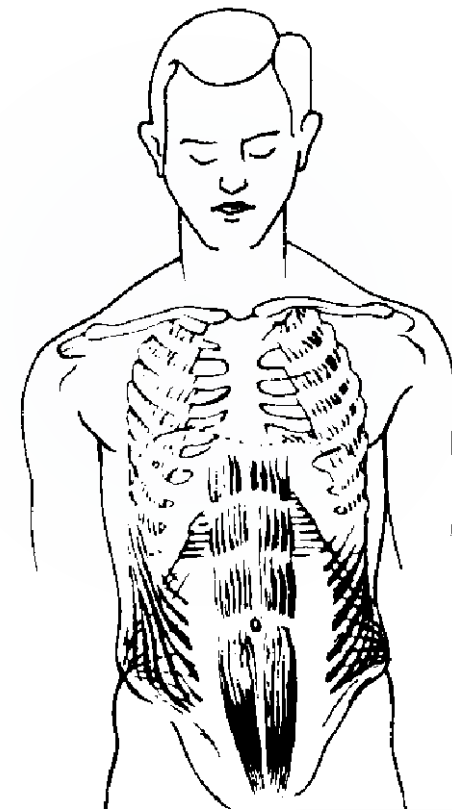
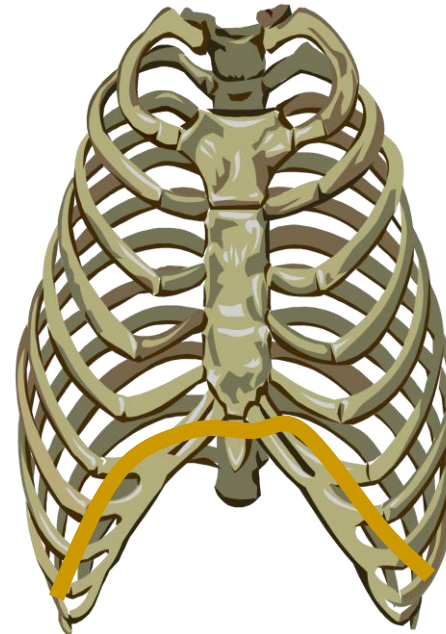
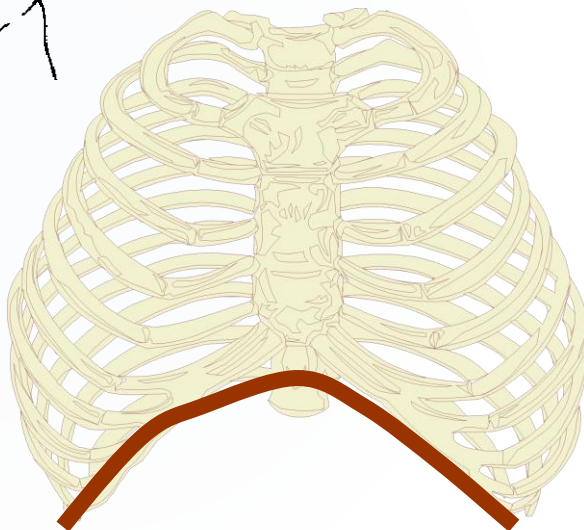
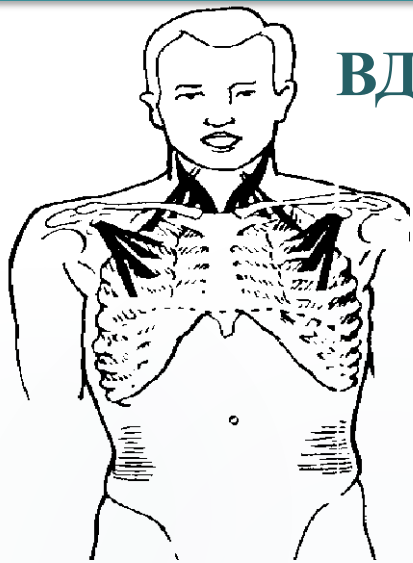
Воздух	Кислород	Углекислый газ	Азот и инертные газы
Вдыхаемый	20,93	0,03	79,04
Выдыхаемый	16,0	4,5	79,5
Альвеолярный	14,0	5,5	80,5



Вдох и выдох

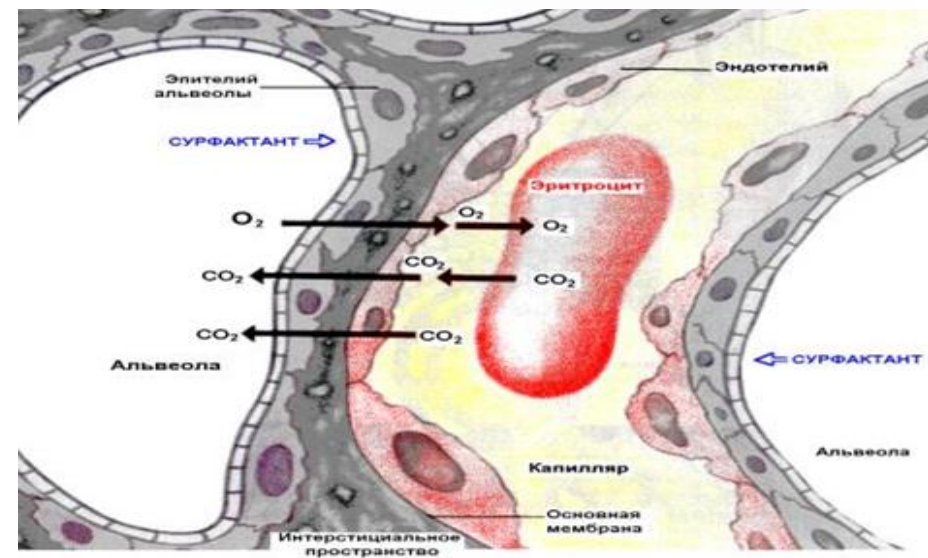
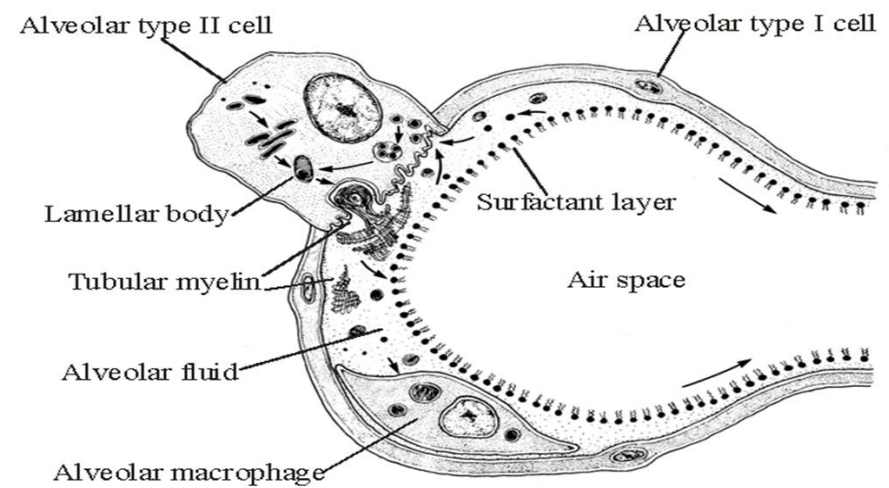
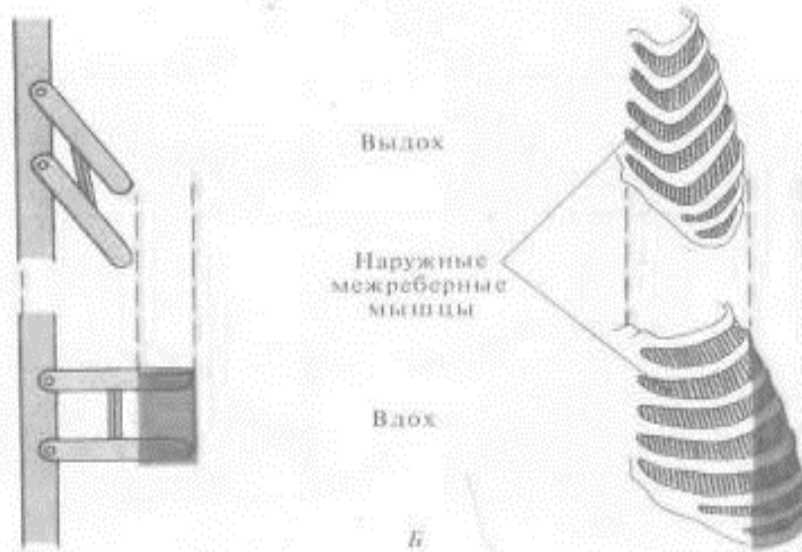
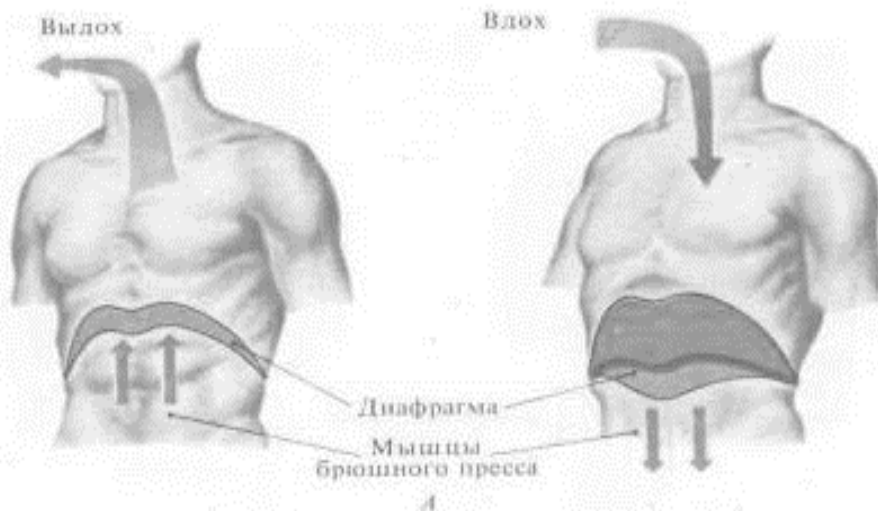


ВДОХ



ВЫДОХ

Вдох и выдох



Механизм дыхания



- ▶ Вдох – активный процесс, выдох – пассивный при нормальном физиологичном дыхании.
- ▶ Основная мышца дыхания – диафрагма!
- ▶ Дополнительные мышцы вдоха наружные межреберные , лестничные и грудинно-ключично-сосцевидные.
- ▶ Дополнительные мышцы выдоха – межреберные и брюшные.
- ▶ В норме доставка кислорода значительно превосходит его потребление тканями в 2-3 раза, что обеспечивает возможности при патологии за счет увеличения потребления выполнять организмом его функции даже без увеличения доставки.

Анатомо-физиологические особенности дыхательной системы у детей



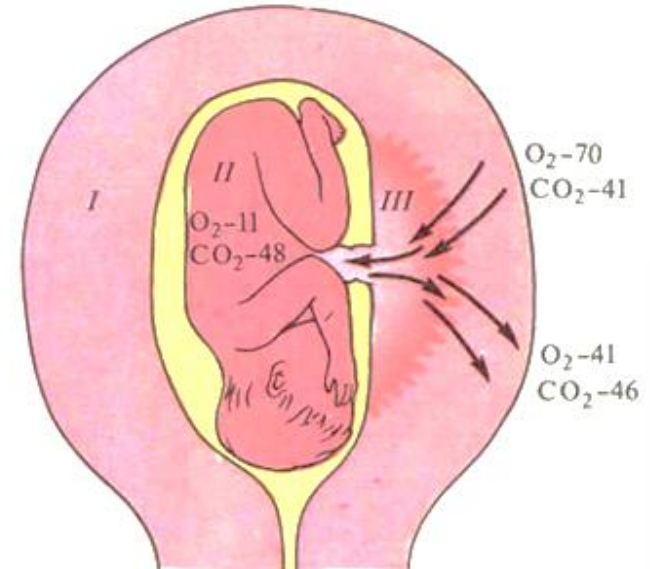
«Ребенок — не взрослый в миниатюре, его организм обладает своеобразными анатомо-физиологическими особенностями, претерпевающими характерные возрастные изменения в течение всего периода детства».

А.Ф. Тур

Первый вдох новорожденного



- ▶ Интранатально поступление кислорода в организм осуществляется через сосуды пуповины
- ▶ После родов поступление кислорода в организм новорожденного прекращается, так как пуповина перевязывается.
- ▶ Концентрация O_2 в крови плода уменьшается, увеличивается содержание CO_2 , возникает респираторный ацидоз.
- ▶ Эти изменения регистрируются хеморецепторами дыхательного центра.
- ▶ Изменение гомеостаза ведет к активации дыхательного центра, который посылает импульсы к дыхательным мышцам — возникает первый вдох, жидкость выдавливается и абсорбируется и легкое заполняется воздухом.
- ▶ Первый выдох сопровождается характерным криком новорожденного.



Особенности органов дыхания



НОС:

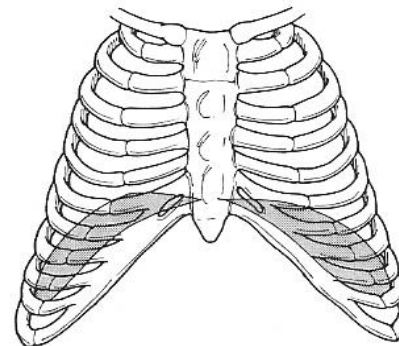
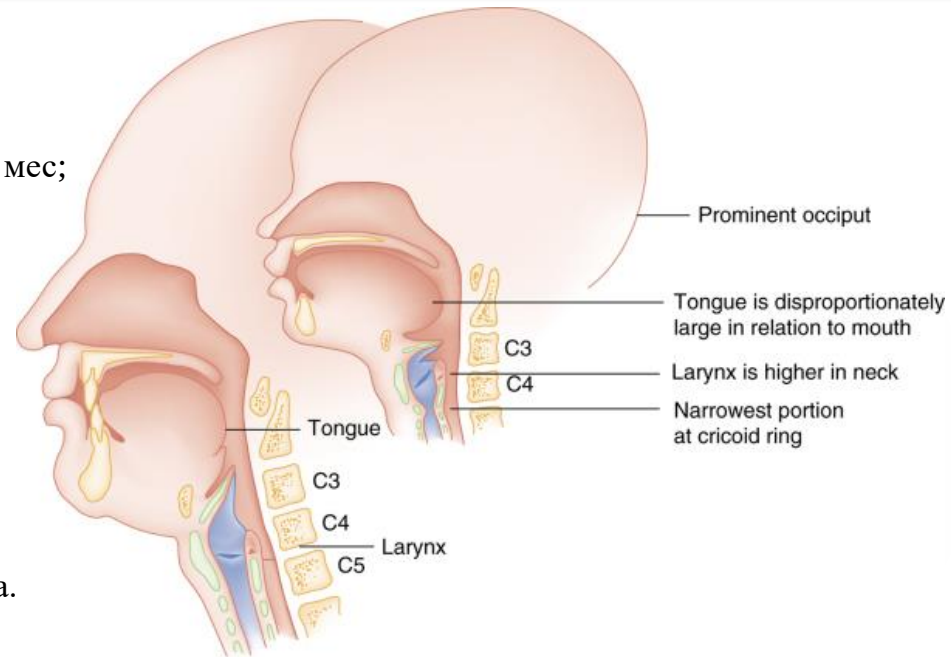
- ▶ Относительно малые размеры;
- ▶ Узкие носовые ходы, носовое дыхание у детей до 6-9 мес;
- ▶ Отсутствует нижний носовой ход;
- ▶ Слизистая оболочка рыхлая, легко отекает;
- ▶ Придаточные пазухи формируются к 2 годам;
- ▶ Широкий слезно-носовой проток.

ГЛОТКА:

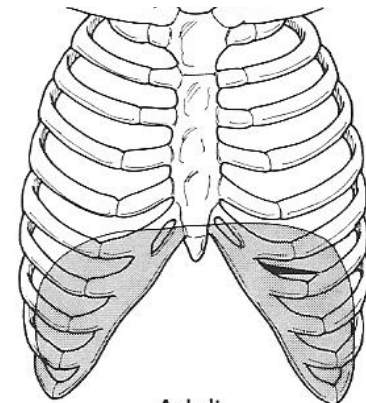
- ▶ Слабо развиты крипты и сосуды миндалин;
- ▶ Частая гиперплазия лимфоидной ткани к концу 1 года.

ГОРТАНЬ:

- ▶ Узкий просвет с сужением в подвязочном пространстве (уровень перстневидного хряща, а у взрослых – голосовая щель);
- ▶ Интенсивно растет на 1 году жизни и в пубертате;
- ▶ Ложные голосовые связки растут от 3 до 7 лет;
- ▶ Относительно большой язык, длинный надгортанник.



Newborn



Adult

Анатомия верхних дыхательных путей у детей



Анатомо-физиологическая особенность

Узкие носовые ходы

Большой язык. Гортань смещена в вентральном и краниальном направлении. Вход в гортань располагается на уровне C_{IV} , а не C_{VI} , как у взрослых

Наиболее узкая часть дыхательных путей расположена на уровне перстневидного хряща

Короткая трахея (длина = 4-5 см)

Очень мягкие хрящи трахеи, трахея может легко спадаться под действием отрицательного давления на вдохе



Особенности проведения терапии

Высокий риск обструкции при скоплении слизи, отеке и введении назогастрального зонда

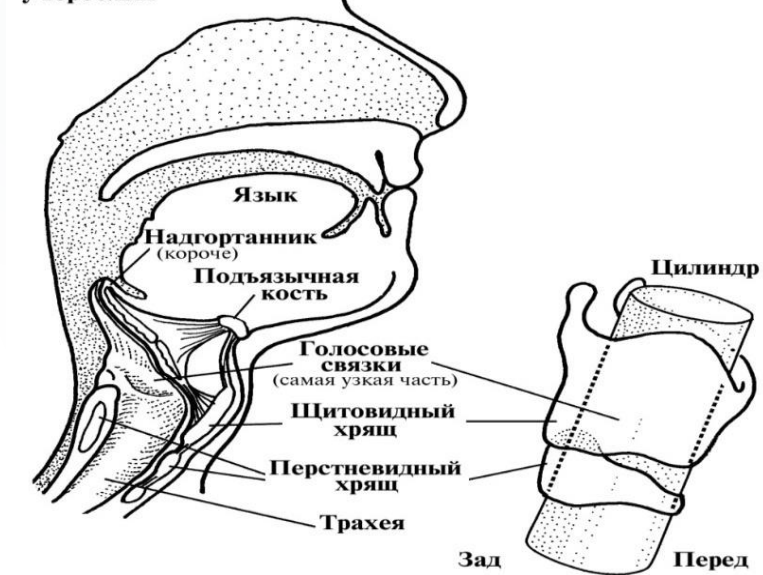
Переразгибание шеи в атланто-затылочном суставе при проведении прямой ларингоскопии оказывается неэффективным

Легкая травматизация гортани. Эндотрахеальная трубка должна точно соответствовать диаметру дыхательных путей

Высокий риск интубации правого главного бронха
Слишком короткая эндотрахеальная трубка может легко сместиться из трахеи

Поддержание постоянного положительного давления в дыхательных путях

Анатомия дыхательных путей у взрослых

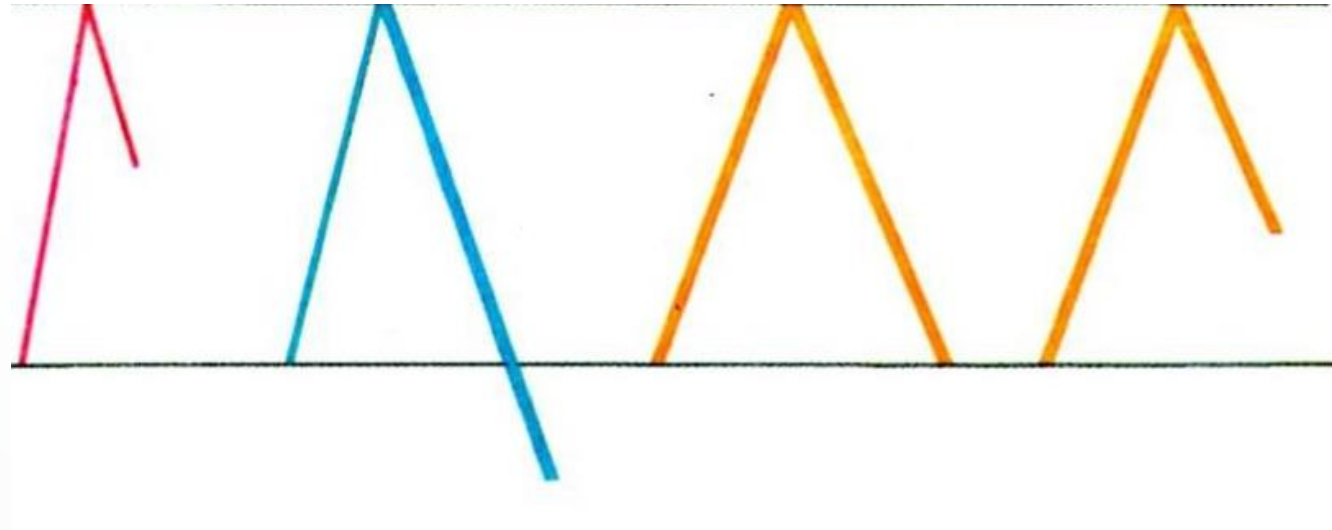


Клиническое значение АФО дыхательной системы детей



- ▶ Узкие носовые ходы, слизистая нежная, богатая васкуляризация ➡ Заложенность носа при небольшом отеке
- ▶ Верхнечелюстные (гайморовы пазухи) – с 3 мес, решетчатые – с 2 лет, клиновидные – с 6-7 лет, лобные – с 7 лет ➡ Редкость синуситов у детей раннего возраста
- ▶ Глотка узкая и короткая, слабое развитие лимфатического кольца Вальдеера-Пирогова в первые 2 года жизни, рыхлые лимфатических узлов заглоточного пространства (атрофируются к 5-7 годам), ➡ Склонность к генерализованным инфекциям, возникновение заглоточных абсцессов
- ▶ Низкое расположение и широкий просвет евстахиевой трубы ➡ Присоединение к ОРИ отитов
- ▶ У детей до 1 года вход в гортань и надгортанник расположены высоко; гортань узкая, хрящи мягкие, слизистая богата сосудами ➡ При заложенности носа – выраженные нарушения дыхания, легко уменьшается просвет, часто стенозы гортани
- ▶ Мягкость хрящей, абсолютная узость мелких бронхов. ➡ Легкое развитие ателектазов при сдавливании дыхательных путей, склонность к развитию обструктивных бронхитов

Оценка дыхания

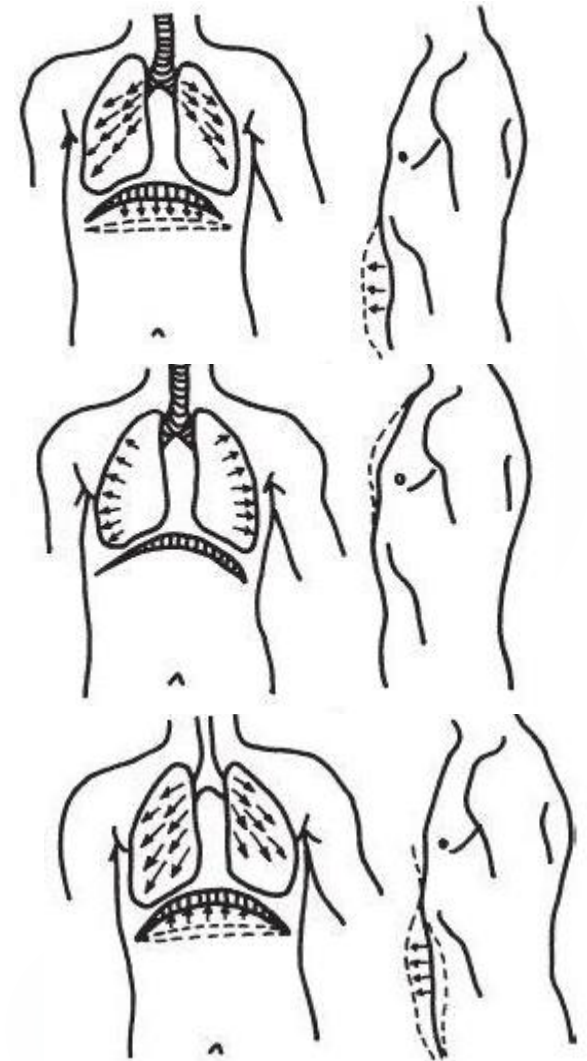
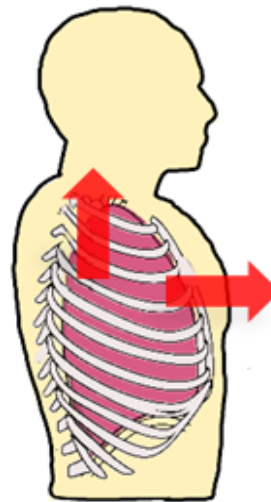
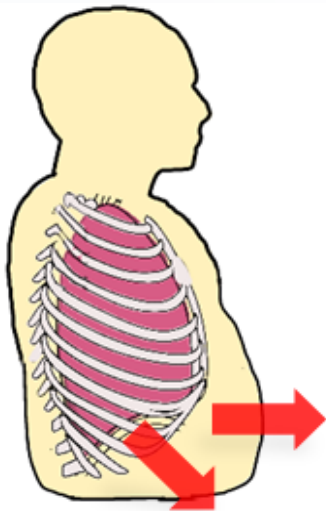


- ▶ Тип дыхания
- ▶ Ритмичность
- ▶ Частота
- ▶ Соотношение вдох — выдох — дыхательная пауза
1 — 3 — 1
- ▶ Диагностика нарушений ночного сна (ночного апноэ / гипопноэ)
- ▶ Патологические ритмы дыхания

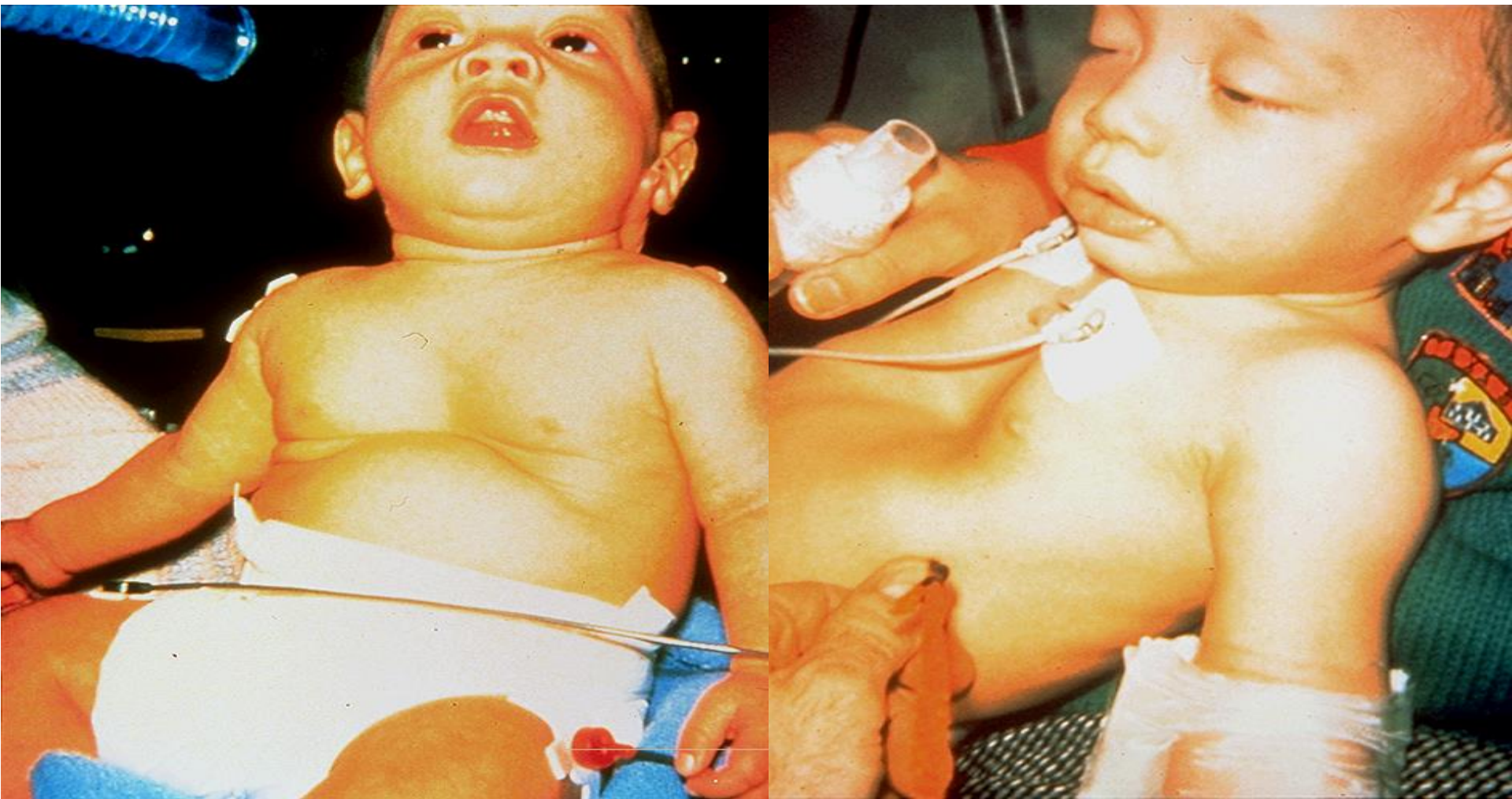
Оценка типов дыхания



- ▶ Грудной тип дыхания
- ▶ Брюшной тип дыхания
- ▶ Смешанный тип
- ▶ Пародоксальное дыхание – тяжелая дыхательная недостаточность (движение диафрагмы вверх в фазу вдоха)



Парадоксальное дыхание



Измерение частоты дыхательных движений



➤ Методы:

- определить частоту видимых сокращений грудной клетки (**создать видимость** подсчета пульса или ЧСС);
 - выслушать частоту вдохов, придерживая фонендоскоп у носа пациента;
 - выслушать частоту вдохов при аускультации лёгких;
 - посчитать частоту дыхательных движений, положив руку на грудную клетку;
-
- Продолжительность подсчета зависит от возраста, но у детей не менее 1 минуты (дыхательная аритмия).
 - У пациентов старшего возраста можно подсчитать за 20 сек и умножить на 3.
 - Физиологические колебания в сторону уменьшения и увеличения 10%.
 - Тахипноэ – повышение ЧДД более чем на 10%
 - Брадипноэ – уменьшение ЧДД на 10% и более

Подсчет частоты, ритма, глубины дыхательных движений (ЧДД)



- **Обязательные условия:** подсчет ЧДД проводится без информирования пациента об исследовании частоты дыхания. Создать доверительные отношения с пациентом. Объяснить пациенту, необходимость подсчета пульса, получить согласие на процедуру.
1. Вымыть и осушить руки. Придать пациенту удобное положение (лежа или сидя).
 2. Взять руку на запястье пациента, как бы для подсчета пульса.. Положить руку поперек груди или на эпигастральную область. Наблюдать за движением руки, лежащей на груди или эпигастральной области, в течение 1 мин (вдох и выдох – одно дыхательное движение).
 3. Подсчитать число вдохов за минуту, пользуясь секундомером. Оценить частоту, глубину, ритм и тип дыхательных движений.
 4. Объяснить пациенту, что ему сосчитали частоту дыхательных движений.
 5. Вымыть и осушить руки. Провести регистрацию данных в температурном листе.

Нормальные значения частоты дыхания у детей в покое

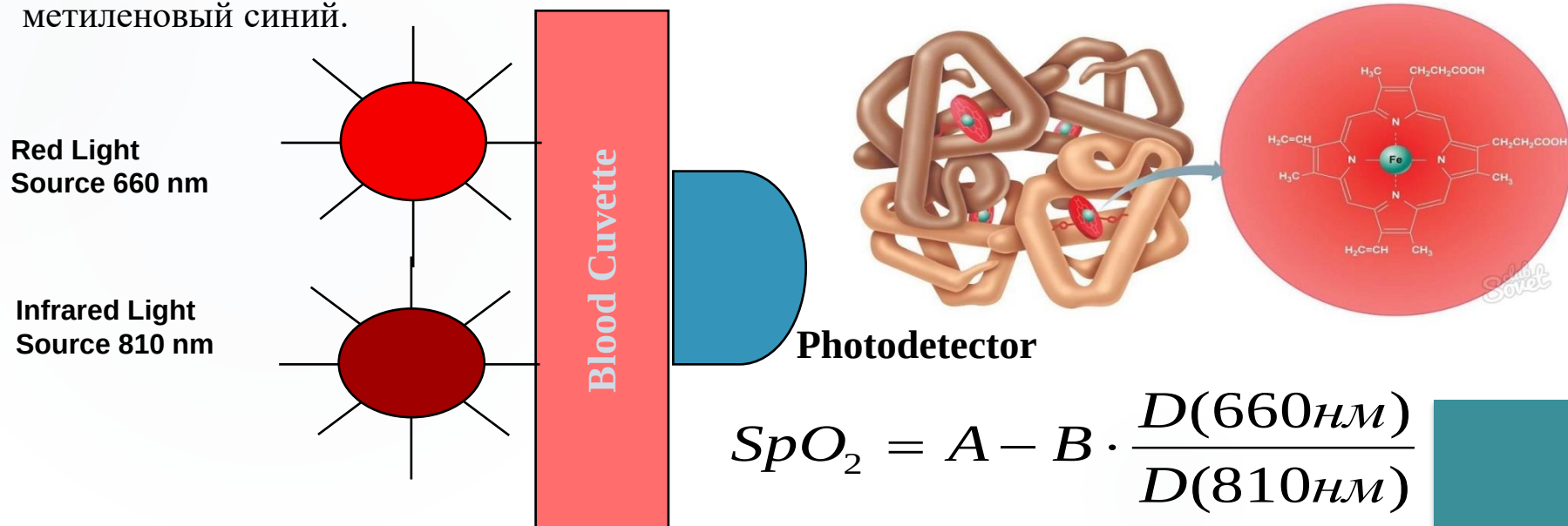


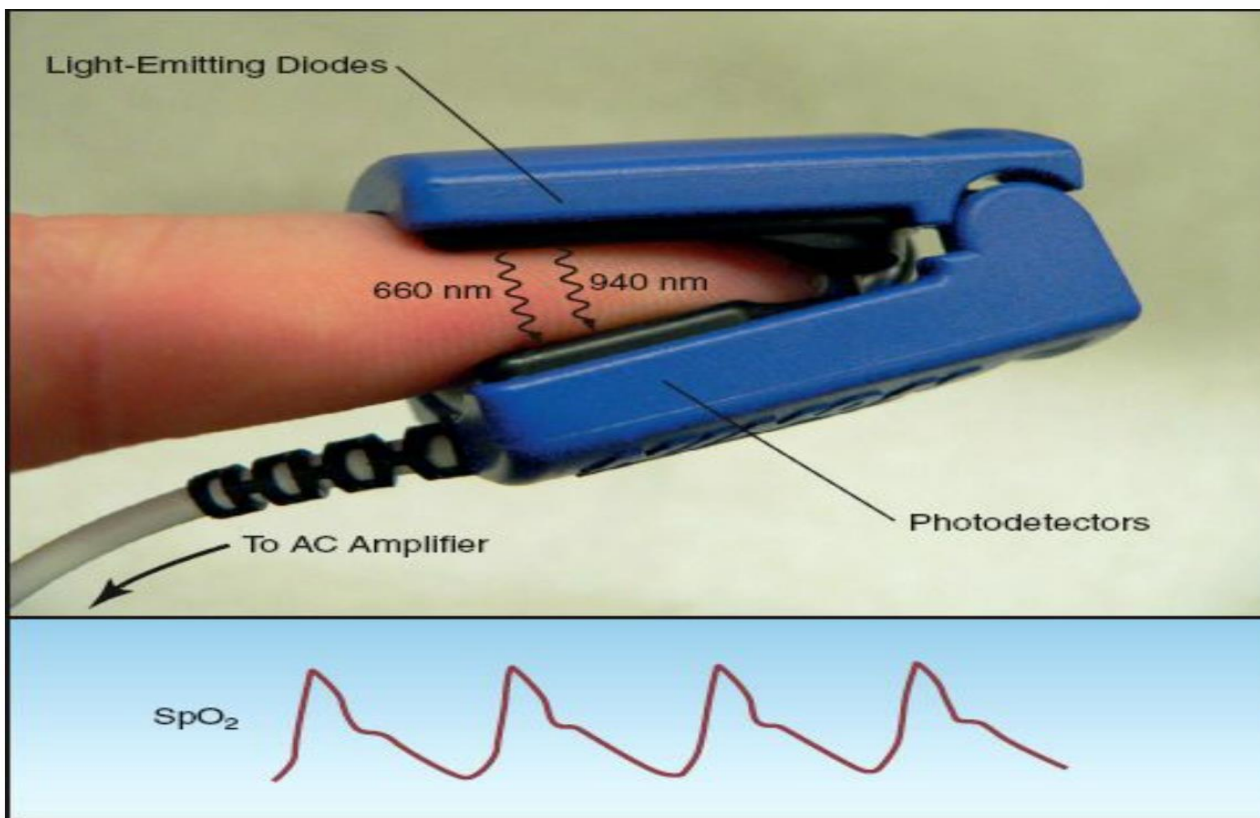
Возраст	Частота дыхания (в 1 мин)
▶ Младенец (до года)	30 – 60
▶ Ребенок (1 – 4 года)	24 – 40
▶ Дошкольник (4 – 6 лет)	22 – 34
▶ Школьник (7 – 12 лет)	18 – 30
▶ Подросток (> 12 лет) и взрослый	12 – 16

Пульсоксиметрия



- ▶ Неинвазивный метод контроля за насыщением артериальной крови кислородом и плетизмографии.
- ▶ Спектрофотографический метод основан на различном поглощении света оксигенированным и восстановленным гемоглобином. Отделяется артериальная компонента сигнала от венозной, капиллярной, тканевой при построении плетизмографии.
- ▶ Интерпретация: 97 – 100% (норма), но допускается снижение до 88%.
- ▶ Точность измерения снижена, если ногти пациента покрыты лаком, имеется гиперпигментация кожи, гипоперфузия, аритмия, тяжелая анемия, метгемоглобинемия, метиленовый синий.





<http://osd.prom.ua>

board.com.ua

Алгоритм проведения пульсоксиметрии



1. Включите пульсоксиметр.
2. Убедитесь, что ребенок (пациент) находится в удобном положении.
3. Наденьте датчик пульсоксиметра на палец руки или ноги пациента.
4. Дождитесь ясного пульсового сигнала.
5. Дождитесь появления на дисплее значений SpO_2 и частоты пульса.
6. Если Вы не уверены в точности значений пульса или SpO_2 , проверьте частоту сердечных сокращений при помощи фонендоскопа или пальпаторно определите частоту пульса.
7. Если уровень SpO_2 меньше 90%, начните оксигенотерапию (через назальные канюли или назальный катетер)
8. Снова проверьте SpO_2 .
9. Для решения вопроса о продолжении оксигенотерапии у выздоравливающего ребенка проверьте SpO_2 и частоту пульса через 15 минут после отключения кислорода.



Оксигенотерапия у детей



Всемирная организация
здравоохранения
Европейское региональное бюро

Патологические ритмы дыхания



Эйпноэ (норма)	
<i>Патологическое типы дыхания</i>	
Брадипноэ	
Тахипноэ	
Гиперпноэ	
Апноэ	
Одышка инспираторная	
Одышка экспираторная	
Дыхание Чейна-Стокса	
Дыхание Биота	
<i>Терминальное дыхание</i>	
Дыхание Куссмауля	
Апнейстическое дыхание	
Гаспинг-дыхание	

Основные проблемы больных пульмонологического профиля



- ▶ **Боль в грудной клетке**
- ▶ **Одышка**
- ▶ **Кашель**
- ▶ **Отхождение мокроты**
- ▶ **Свистящее дыхание/хрипы**
- ▶ **Нарушения сна**
- ▶ **Сердцебиение**
- ▶ **Головные боли**
- ▶ **Головокружение**
- ▶ **Потери сознания**
- ▶ **Повышение температуры тела**

- ▶ **Бронхообструктивный**
- ▶ **Бронхитический**
- ▶ **Легочно-плевральный**
 - ▶ Синдром уплотнения легочной ткани
 - ▶ Синдром полости в легком
 - ▶ Ателектаз
 - ▶ Гидроторакс
- ▶ **Дыхательная недостаточность**
- ▶ **Острая дыхательная недостаточность**
- ▶ **Легочная артериальная гипертензия**
- ▶ **Энцефалопатия**
- ▶ **Синдромы фобии, тревоги, депрессии, истерии**

Мероприятия общего ухода



- ▶ Соблюдение индивидуального лечебно-охранительного режима
- ▶ Соблюдение индивидуального режима двигательной активности
- ▶ Соблюдение диеты, водного режима
- ▶ Соблюдение требований личной гигиены (уход за полостью рта, соблюдение личной гигиены, перестилание постельного белья, умывание, помощь в отправлениях физиологических потребностей, профилактика пролежней и т.д.)
- ▶ Своевременное выполнение назначений врача
- ▶ Ведение медицинской документации

Мероприятия специального ухода

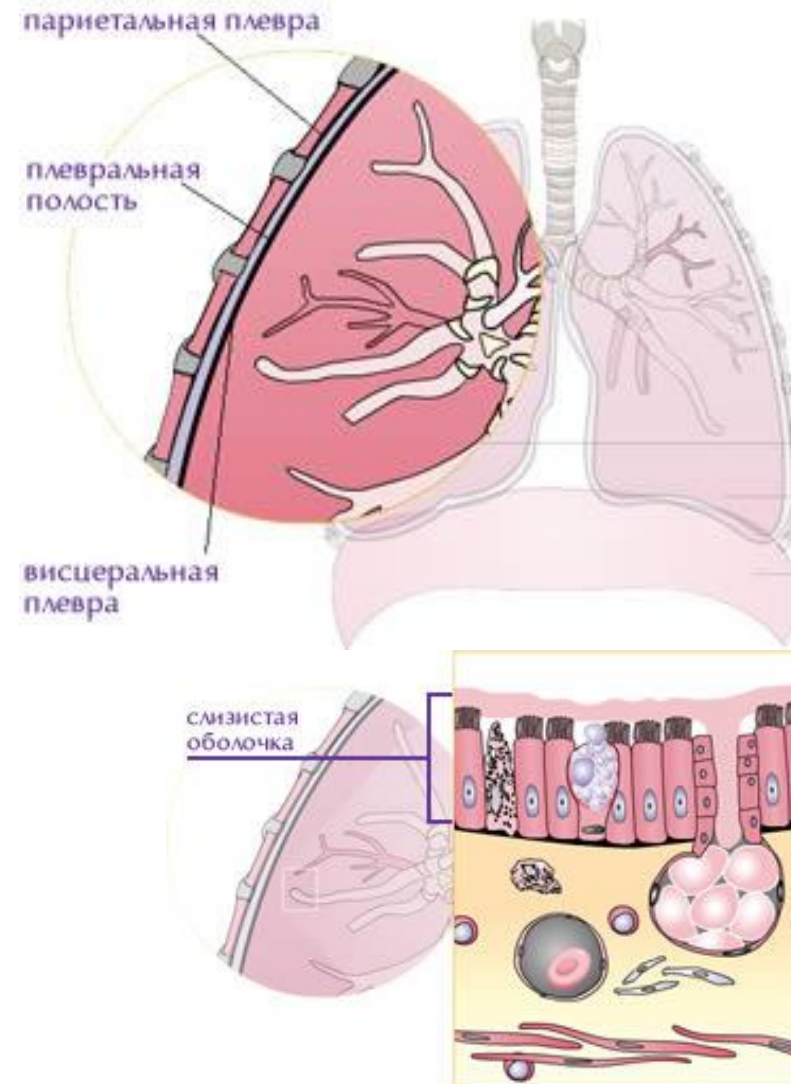


- ▶ Выполнение рекомендаций по расширению режима двигательной активности
- ▶ Выполнение простейших физиопроцедур
- ▶ Ингаляционная терапия
- ▶ Оксигенотерапия
- ▶ Оценка состояния больного
- ▶ Контроль ЧСС, ЧДД, сатурации
- ▶ Подготовка к инструментальным (анатомическим и функциональным) и лабораторным исследованиям
- ▶ Оказание первой доврачебной помощи
- ▶ Образовательные программы для больных

Боль (dolor)

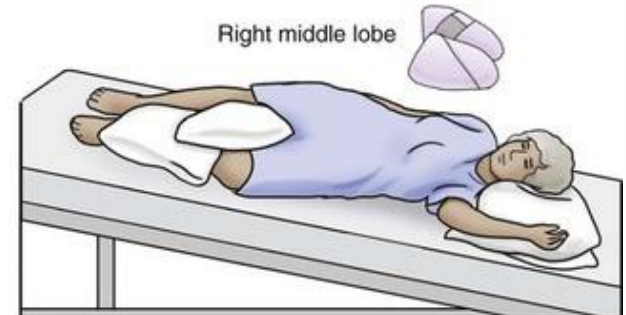
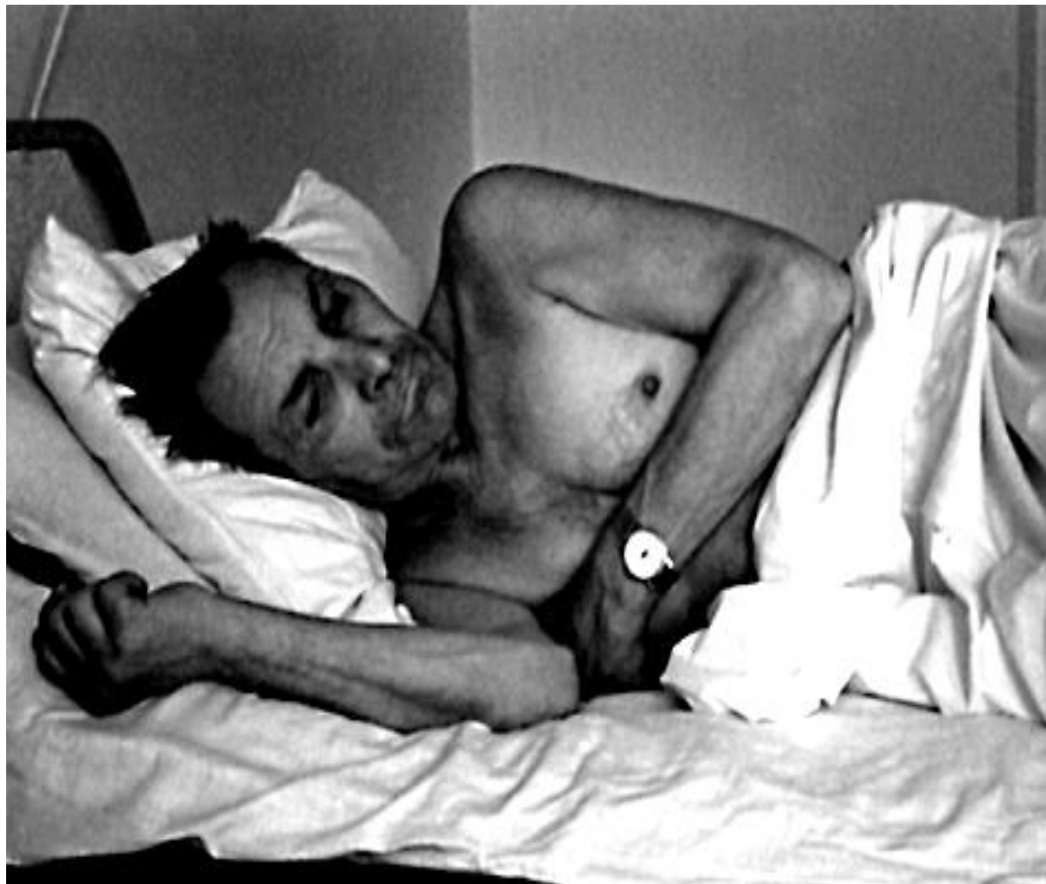


- ▶ Боль в грудной клетке связана с раздражением болевых рецепторов, расположенных в плевре.
- ▶ Плевральная боль резко усиливается при дыхании, особенно при сгибании в здоровую сторону, что увеличивает трение воспаленных плевральных листков.
- ▶ Характер боли острый, колющий. Дискомфорт усиливается при глубоком вдохе, кашле, смехе, наклоне туловища в здоровую сторону.
- ▶ Боль в передней, боковой части грудной клетки, отдающая в плечо, ключицу, шею.
- ▶ Пациенты лежат на больном боку (симптом Рубинштейна)





1. Обеспечить пациенту дробное питание и обильное питье;
2. Следить за соблюдением пациентом постельного режима;
3. Обеспечить больного общим уходом;
4. Выбрать вместе с пациентом удобное положения в кровати с приподнятым головным концом;
5. Провести беседу с пациентом и его родственниками о необходимости соблюдать диету назначенную врачом;
6. Обеспечивать пациента свежим воздухом;
7. Выполнять назначения врача;
8. При болях – по назначению врача проводить обезболивающую терапию;
9. Во время обильного потоотделения необходимо проводить смену нательного и постельного белья;
10. Проводить контроль за дыханием, пульсом и артериальным давлением.



Абсцесс верхней доли правого легкого

Положение по Квинке – положение, в котором происходит отхождение мокроты. Ножной конец кровати поднимают на 20–30 см выше уровня головного конца. Данную процедуру проводят несколько раз по 20–30 мин с перерывом по 10–15 мин. Следят за параметрами гемодинамики и за самочувствием пациента.

Одышка (dyspnoe)



- ▶ Одышка – это нарушение частоты, ритма и глубины дыхания, или повышение работы дыхательных мышц, проявляющееся **субъективными ощущениями** недостатка воздуха или затруднения дыхания.
- ▶ **Субъективное восприятие дыхательного дискомфорта**, состоящее из качественно различных ощущений разной интенсивности (ATS 2012).
- ▶ Ощущение одышки создается сигналами из двух главных источников:
 - от механорецепторов, чувствительных к растяжению и спадению грудной клетки и легких;
 - от механорецепторов аорты, сонных артерий и ретикулярной формации ствола мозга, чувствительных к дефициту кислорода, избытку двуокиси углерода или изменениям pH крови.
- ▶ Физиологическая и патологическая
- ▶ Инспираторная, экспираторная и смешанная

Одышка при нарушении функции дыхательного аппарата может быть в результате следующих причин



- ▶ **со стороны дыхательных путей** – препятствие для прохождения воздуха;
- ▶ **со стороны легочной ткани** – уменьшение площади дыхательной поверхности легких, снижение эластичности легочной ткани;
- ▶ **со стороны плевры** – скопление жидкости в плевральной полости, спайки между париетальным и висцеральным листками плевры;
- ▶ **со стороны дыхательных мышц** – слабость, парез или спазм;
- ▶ **со стороны грудной клетки** – окостенение хрящей, уменьшение ее подвижности, перелом ребер;
- ▶ **медикаментозное.**

Причины инспираторной одышки:



- ▶ Патологические процессы, сопровождающиеся сдавлением легкого и ограничением экскурсии легких;
- ▶ Патологические процессы в легких, сопровождающиеся уменьшением растяжимости легочной ткани.

Внутрилегочные:

1. Диффузный пневмофиброз
2. Гранулематозы
3. Застойные изменения
4. Кисты, доброкачественные опухоли
5. Злокачественные опухоли
6. Воспалительные заболевания с развитием альвеолярного или интерстициального отека
7. Интерстициальные заболевания

Внелегочные:

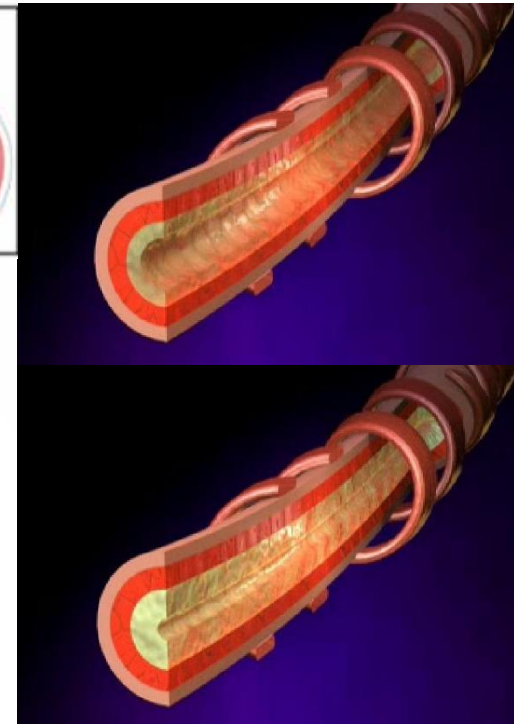
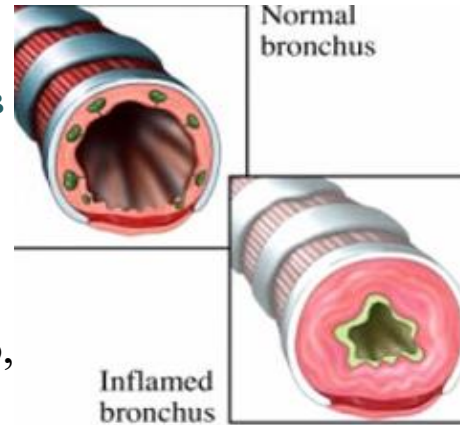
1. Изменения в грудной клетке
2. Гидроторакс, пневмоторакс, плеврофиброз
3. Увеличение органов средостения, опухоли
4. Увеличение печени, асцит, метеоризм, увеличение сальника при ожирении
5. Нарушение функции дыхательной мускулатуры
6. Нарушение регуляции дыхания

Причины экспираторной одышки:



Уменьшение суммарного просвета бронхов в результате

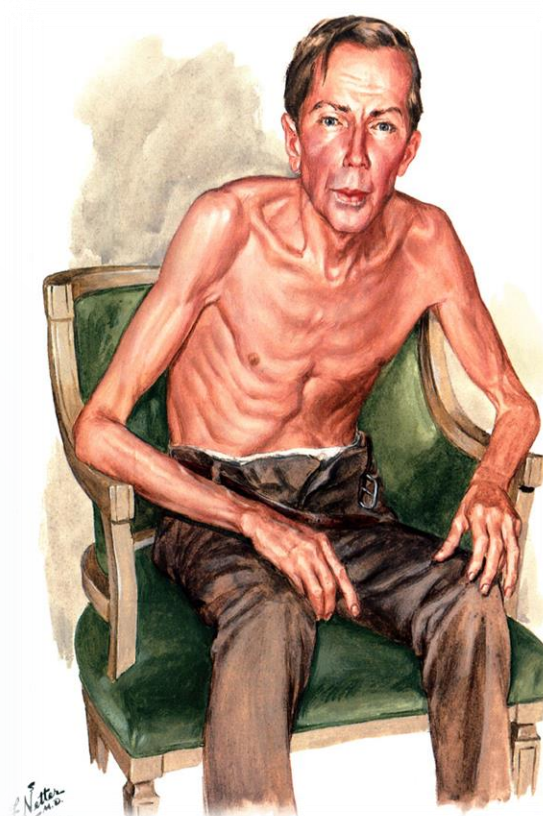
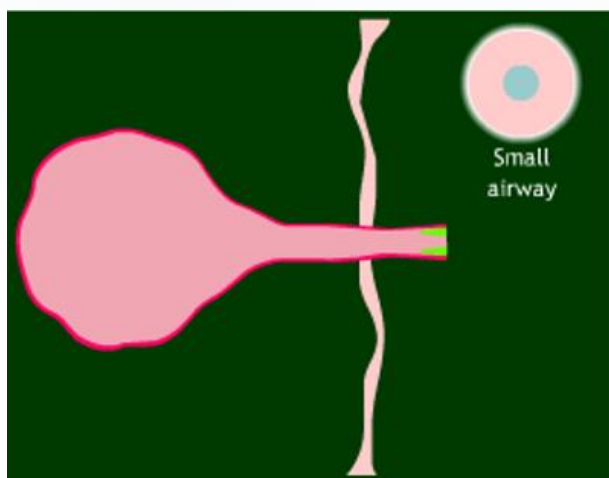
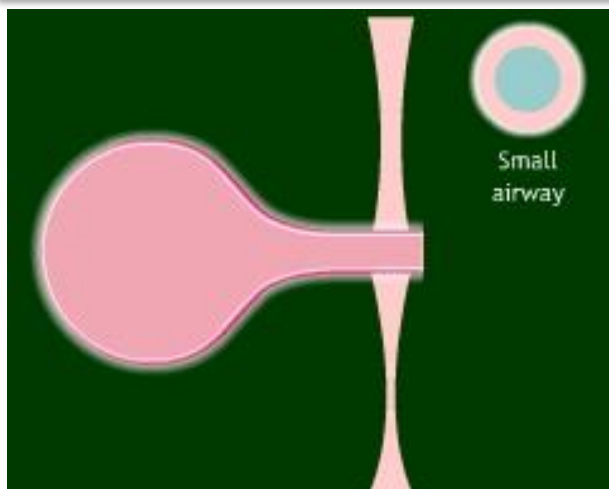
1. спазма циркуляторной мускулатуры бронхов
2. отека слизистой бронхов (воспалительного, аллергического, застойного)
3. гиперсекреции бронхиальных желез (гипер и дискриния)
4. фиброзных изменений стенок бронхов
5. клапанной обструкции бронхов



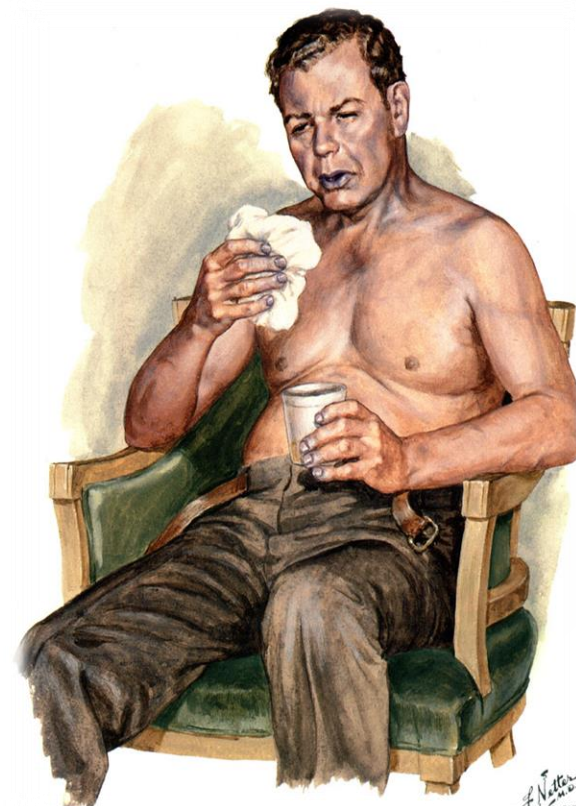
$$V = \frac{\pi R^4 \Delta p t}{8 \eta l}$$

Δp – разность давлений
 R – радиус сосуда / воздуха
 t – время
 η – вязкость жидкости / воздуха
 l – длина сосуда / бронха

ХОБЛ как пример экспираторной одышки

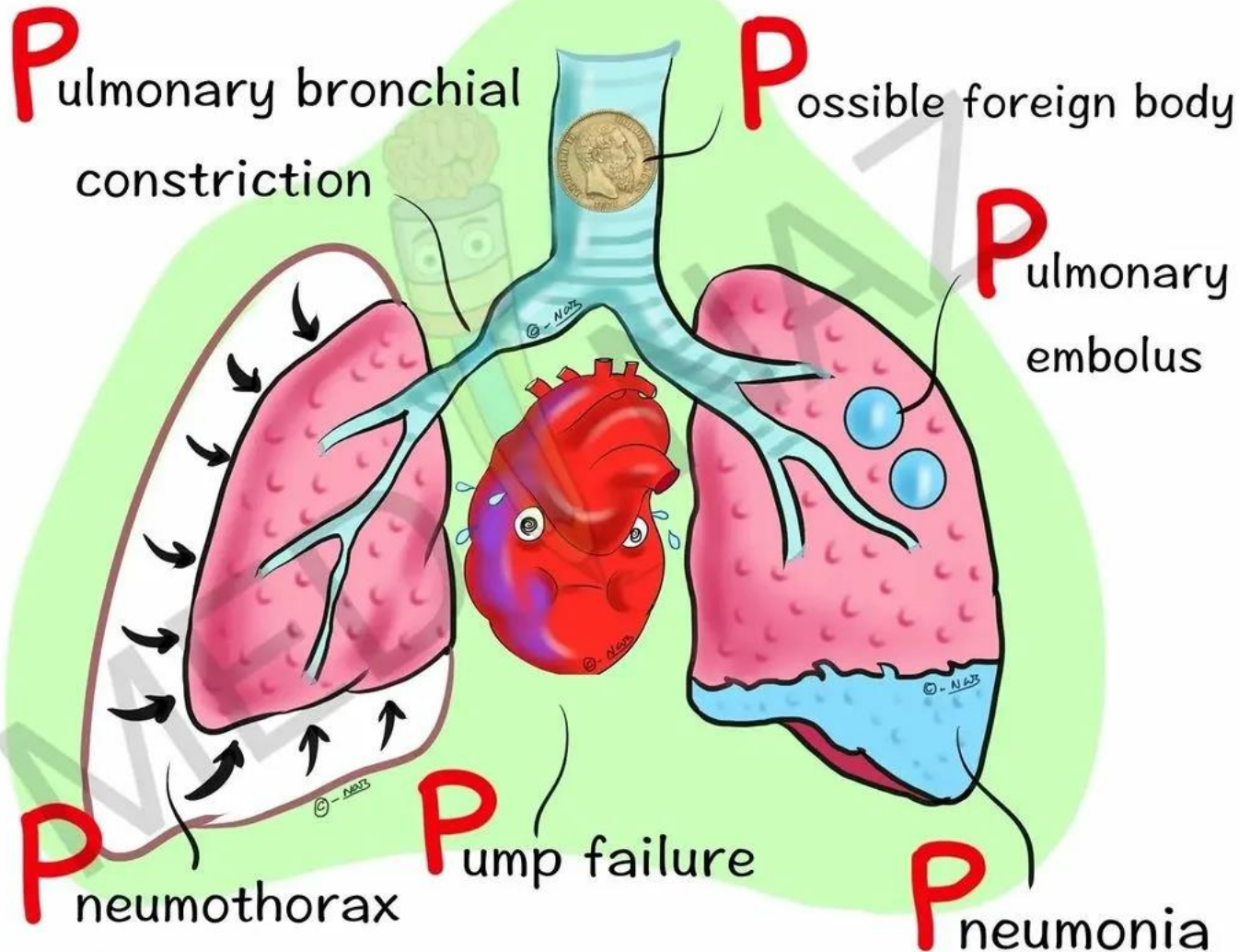


Розовые пыхельщики



Синие отечники

6 P's of DYSPNOEA



Жалобы



- ▶ Не могу полностью вдохнуть
- ▶ Приходится прилагать усилие чтобы дышать
- ▶ Чувствую удушье
- ▶ Не хватает воздуха, хочется вдохнуть больше
- ▶ Тяжело дышу
- ▶ Не могу глубоко вдохнуть
- ▶ Моя грудь стеснена, сдавлена снаружи
- ▶ Выдыхаюсь
- ▶ Приходится глубже дышать
- ▶ Перехватывает дыхание
- ▶ Хватаю воздух ртом
- ▶ Дышу чаще чем обычно
- ▶ Поверхностное дыхание
- ▶ Задыхаюсь
- ▶ Не получается до конца выдохнуть
- ▶ Сосредоточиваюсь на дыхании



Шкала mMRC (Medical Research Council Scale)



- 0 – одышка только при энергичной физической нагрузке
- 1 – одышка при быстрой ходьбе по ровной местности или подъеме на небольшую возвышенность
- 2 – одышка при ходьбе с ровесником; из-за одышки пациент вынужден останавливаться при ходьбе по ровной местности в своем обычном темпе
- 3 – пациент останавливается из-за одышки через 100м или через несколько минут ходьбы по ровной местности
- 4 – из-за одышки пациент не выходит из дома; одышка при одевании и раздевании

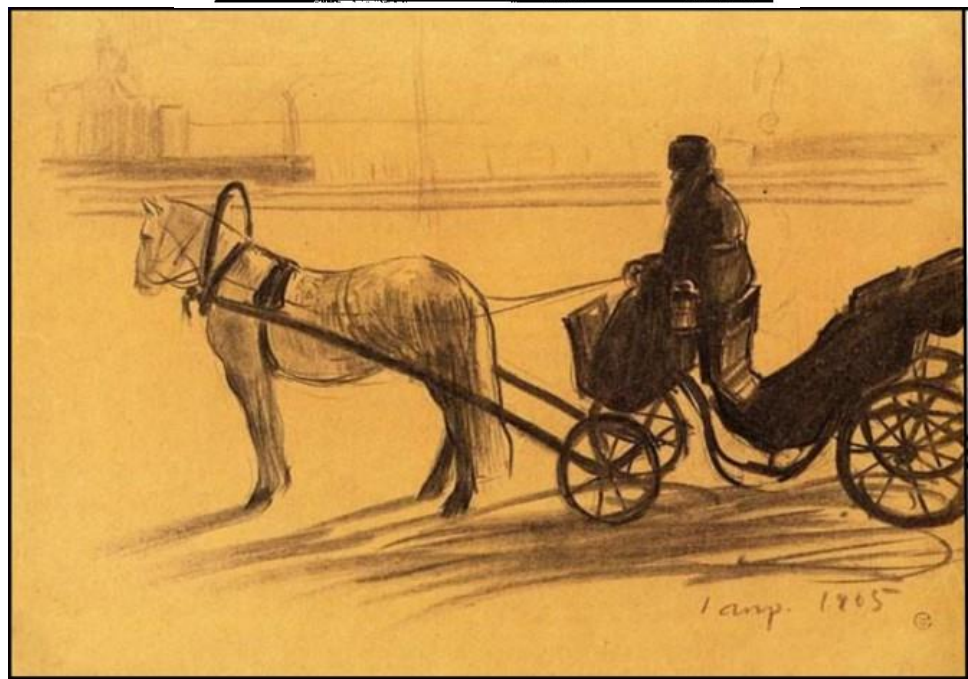
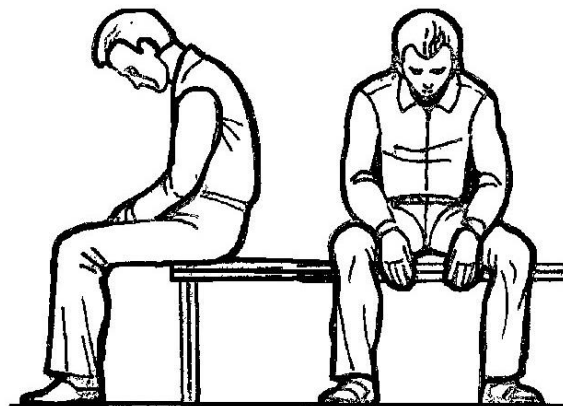
Шкала MRC может использоваться для измерения одышки при различных состояниях, таких как ХОБЛ, бронхиальная астма, рестриктивные заболевания, пневмофиброз, профессиональное заболевание легких, различные сердечные заболевания, такие как сердечная недостаточность.

Выраженность одышки по шкале Борга (Borg, 1970)

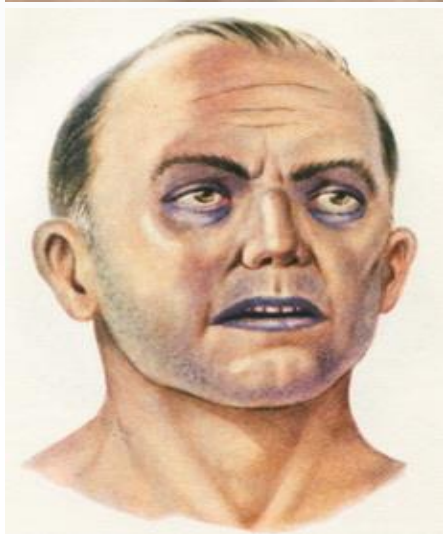
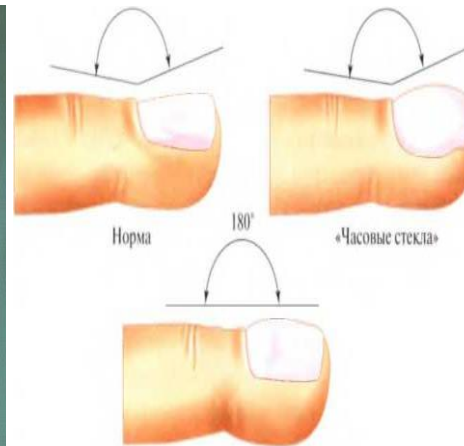
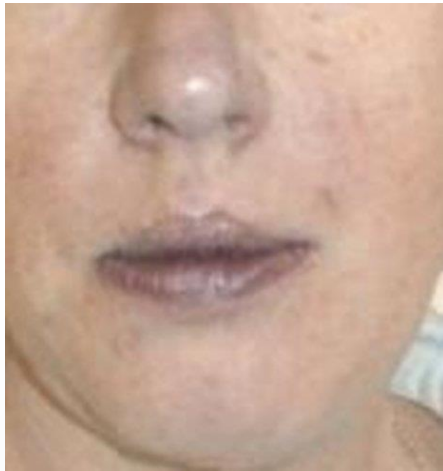


Maximal	10	Максимальная
Very, very severe	9	Очень, очень тяжелая
	8	
Very severe	7	Очень тяжелая
	6	
Severe	5	Тяжелая
Somewhat severe	4	Несколько тяжелая
Moderate	3	Умеренная
Slight	2	Легкая
Very slight	1	Очень легкая
Very, very slight	0,5	Очень, очень легкая
No	0	Нет одышки

Положение пациента - ортопноэ



Объективные признаки



Доврачебная помощь и уход при одышке



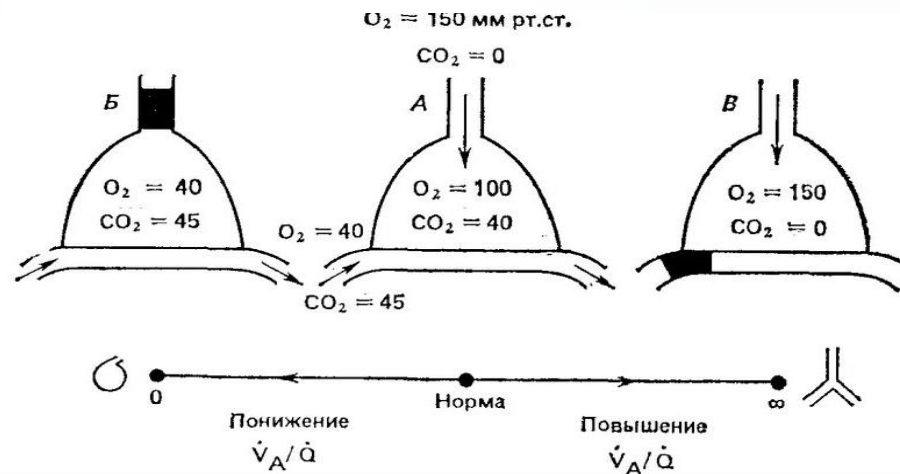
- ▶ Немедленно сообщить врачу свои наблюдения за характером одышки, частотой дыхания

- ▶ Меры для облегчения состояния больного:
 1. Убедиться в проходимости дыхательных путей и, при необходимости, обеспечить ее.
 2. Создать вокруг больного обстановку покоя, успокоить его и окружающих.
 3. Помочь больному принять возвышенное (полусидящее) положение, приподняв головной конец кровати или подложив под голову и спину подушки.
 4. Освободить от стесняющей одежды и тяжёлых одеял.
 5. Обеспечить доступ свежего воздуха в помещение.
 6. При наличии соответствующего назначения врача дать больному карманный ингалятор и объяснить, как им пользоваться.
 7. Начать проведение оксигенотерапии.

Острая дыхательная недостаточность



- ▶ ОДН – патологическое состояние, при котором не обеспечивается поддержание нормального газового состава крови либо оно достигается за счёт более интенсивной работы аппарата внешнего дыхания и сердца, что приводит к снижению функциональных возможностей организма.
- ▶ ОДН – это патологическое состояние, в основе которого лежит остро развивающееся несоответствие уровня газообмена (внешнего дыхания) метаболическим потребностям организма.



Острая дыхательная недостаточность

Патогенез



- ▶ 1 степень – PaO_2 60-79 мм.рт. ст , SaO_2 - 90-94%
- ▶ 2 степень – PaO_2 – 40-59 мм.рт.ст , SaO_2 – 75-89 %
- ▶ 3 степень – PaO_2 - < 40 мм.рт.ст, SaO_2 - < 75 %
- ▶ Гипоксемическая кома – PaO_2 – 39-30 мм.рт.ст.

Основные клинические проявления ОДН :



- ▶ Одышка, тахипноэ (> 25 в минуту), чувство нехватки воздуха;
- ▶ Брадипноэ (< 10 в минуту), апноэ;
- ▶ Гипоксические расстройства и/или угнетение сознания (начиная от тревожности до комы);
- ▶ Участие вспомогательной дыхательной мускулатуры в акте вдоха или выдоха (межреберные, нагрудные);
- ▶ Парадоксальное дыхание;
- ▶ Втяжение брюшной стенки во время вдоха и выпячивание во время выдоха;
- ▶ Цианоз;
- ▶ Потливость (при развитии острой гиперкапнии);
- ▶ Тахикардия $\rightarrow$ брадикардия;
- ▶ Прогрессирующее ослабление дыхания, при аускультации («немые легкие»), двухсторонние распространенные влажные хрипы (при отеке легких)...

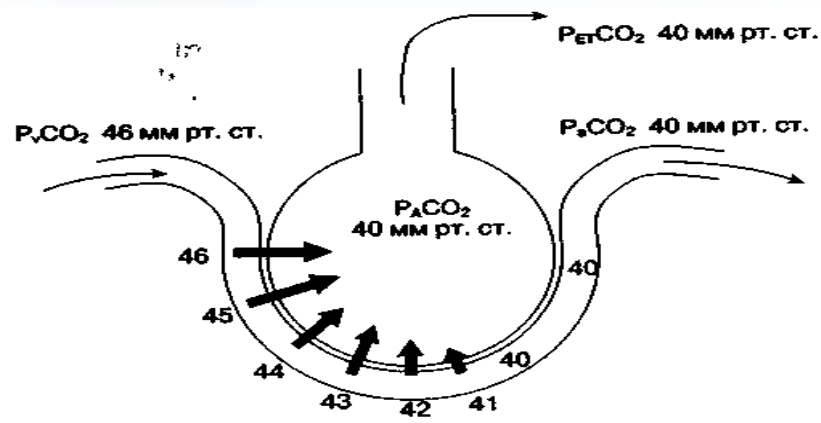
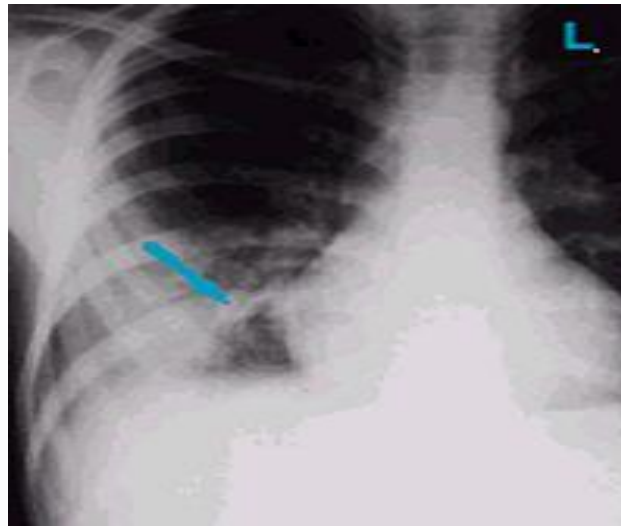
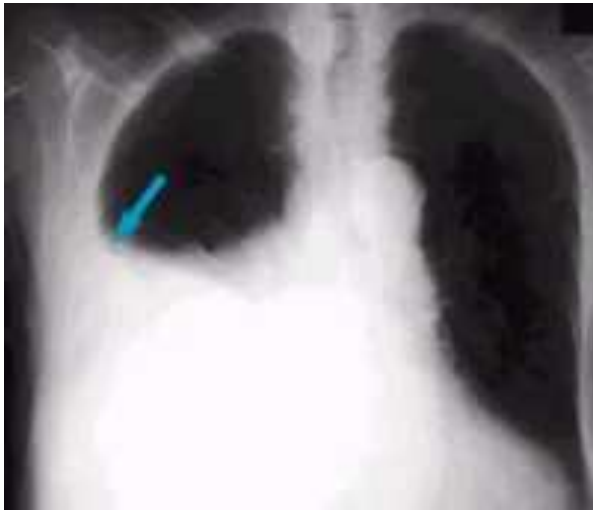
Гипоксия + гиперкапния

- ▶ I ст. – Эйфория. Речь прерывистая, бессонница. Кожа горячая, гиперемия, профузный пот. Повышение АД и ЦВД, тахикардия
- ▶ II ст. – Возбуждение. Кожа синюшно-багровая, обильный пот, гиперсаливация, бронхорея. Стойкая тахикардия, увеличение АД и ЦВД.
- ▶ III ст. – ацидотическая кома. Сознание постепенно утрачивается, карбонарроз. Зрачки сужены тах расширение. Арефлексия. Цианоз. Снижение АД. Аритмия. Смерть.

Гипоксия + гипокапния

- ▶ I ст. – Изменение психики. Некоторое возбуждение, негативизм, головная боль, бессонница. Кожа холодная, бледная, влажная. Лёгкий цианоз слизистых. Повышение АД, тахикардия
- ▶ II ст. – сознание спутано. Агрессивность. Выраженный цианоз. Участие в дыхании вспомогательных мышц. Стойкое увеличение АД, чсс. Непроизвольное мочеиспускание, дефекация.
- ▶ III ст. – гипоксическая кома. Сознания нет. Судороги. Зрачки широкие. Кожа синяя, мраморная. Критическое снижение АД. Аритмия. Смерть.

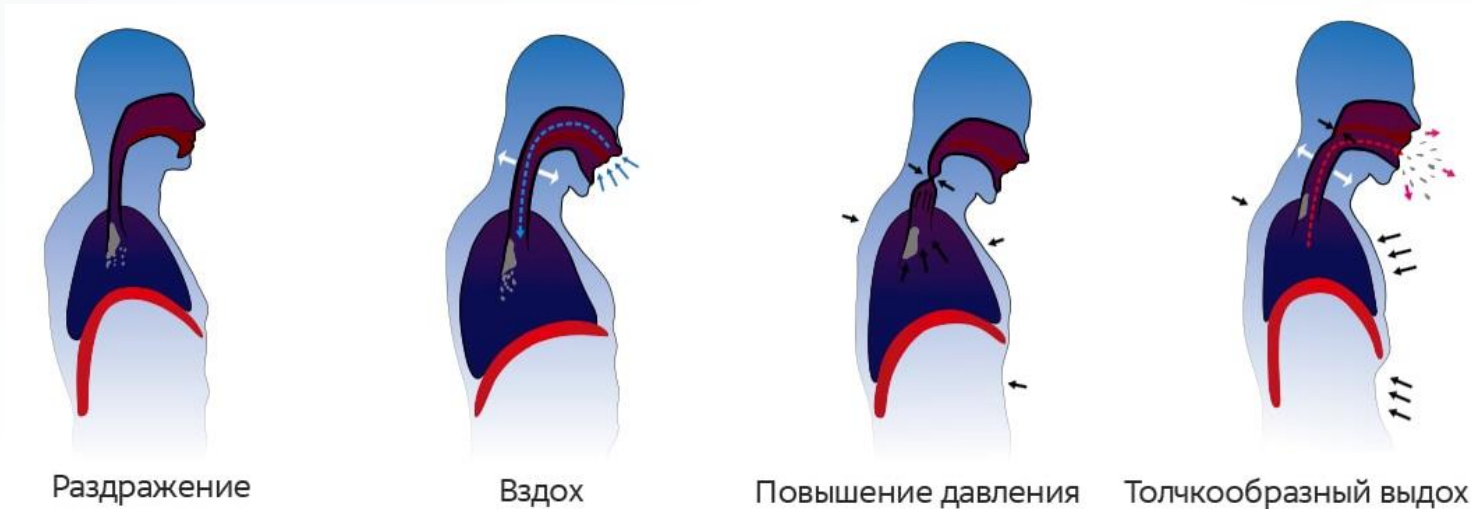
Рентгенография органов грудной полости



Кашель (tussis)



- ▶ это защитный сложнорефлекторный сложнорегулируемый акт механического очищения трахеи, крупных и средних бронхов форсированным экспираторным потоком воздуха.
- ▶ Фазы кашля:
 1. Вдох различной глубины и продолжительности;
 2. Смыкание голосовой щели и повышение внутригрудного давления;
 3. Открытие голосовой щели и резкое сокращение мускулатуры, обеспечивающий выдох и скелетной мускулатуры (грудной клетки и живота)



Семиология кашля



▶ Заболевания бронхолегочной системы:

1. Острый, хронический бронхит, ОРИ
2. Пневмония
3. Плеврит
4. Бронхиальная астма
5. Бронхоэктатическая болезнь
6. Туберкулез легких
7. Рак лёгких
8. Абсцесс и гангрена лёгких
9. Эмфизема лёгких
10. Инородное тело в бронхе
- ...

Заболевания других органов и систем:

1. Болезни ЛОР-органов: ларингиты, трахеит, отит, синусит
2. Болезни сердца и сосудов: сердечная недостаточность, пороки сердца, аневризма аорты, тромбоэмболия лёгочной артерии и др.
3. Болезни органов средостения: опухоли, тимомегалия ...
4. Органы системы пищеварения: грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, ахалазия пищевода, гастроэзофагеальный рефлюкс, болезни кишечника
5. Болезни эндокринной системы (зоб)
6. Заболевания нервной системы: менингит, психоэмоциональные расстройства, рефлекторный
7. Множественные травмы ребер
8. Воздействие лекарственных препаратов

Характеристика кашля



1. По течению:

- ▶ острый – до 4 недель,
- ▶ затяжной – 4–8 недель,
- ▶ хронический – более 8 недель;

2. По характеру выделения мокроты:

- ▶ сухой
- ▶ влажный

3. По эффективности (интенсивности):

- ▶ продуктивный
- ▶ непродуктивный

4. По силе:

- покашливание,
- надрывный кашель

5. По частоте:

- периодический (редкий, частый),
- постоянный

6. По тембру:

- звонкий грудной
- приглушенный

7. По характеру мокроты:

- водянистая,
- серозная
- гнойная
- кровянистая

8. По тональности

- поверхностный,
- лающий,
- битональный,
- сиплый, беззвучный и т.д.

9. По времени появления или обострения:

- весь день
- утром
- вечером
- ночью (при засыпании, в середине ночи)

Важным является наличие болевых ощущений при кашле

Тембр кашля



- ▶ Короткий и осторожный кашель, обычно сопровождающийся болезненной гримасой (сухой плеврит, начало крупозной пневмонии).
- ▶ Лающий кашель (набухание ложных голосовых связок, сдавление трахеи опухолью или зобом, поражение гортани, истерия).
- ▶ Сиплый кашель (воспаление голосовых связок).
- ▶ Беззвучный кашель (изъязвление голосовых связок, отек голосовых связок, резкая общая слабость)

По времени появления:

Утренний кашель (хроническое воспаление верхних дыхательных путей) - кашель «при умывании».

Вечерний кашель (бронхиты, пневмония).

Ночной кашель - связан с ночным повышением тонуса блуждающего нерва (туберкулез легких, увеличение бронхопульмональных лимфоузлов).

Характер кашля



... СУХОЙ ...

 Вредный и изматывающий, его нужно гасить.

 Неудержимые приступы. Часто сопровождается ощущением зуда в горле.

 Нередко усиливается ночью.

 Облегчение может быть от спреев, ингаляций или леденцов с ментолом и экстрактами эфирно-масличных растений.

 Мокроты не бывает.

... ВЛАЖНЫЙ ...

 Полезен - изгоняет из дыхательных путей мокроту.

 Приступы несильные, обычно заканчиваются после отхождения мокроты (даже небольшого количества).

 Когда мокроты мало, больной даже может её не замечать, проглатывая автоматически.

 Больной часто сам специально кашляет, чтобы отошла мокрота.

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Мокрота (sputum)



- ▶ Мокрота – патологически измененный секрет слизистых оболочек трахеи, бронхов и легких с примесью слюны и секрета слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух, выделяемый при отхаркивании.

Характеристика мокроты:

- ▶ Количество
- ▶ Цвет
- ▶ Запах
- ▶ Консистенция

Различают :

- слизистую мокроту
- серозную мокроту
- гнойную (трёхслойную) мокроту
- слизисто-гнойную
- мокроту с примесью крови
- ржавую мокроту

Мокрота



- ▶ Слизистая – бесцветная, густая, вязкая, без запаха (продукт слизистых желез дыхательных путей): при остром бронхите, хронической обструктивной болезни легких, при приступе бронхиальной астмы, при фарингитах, ларингитах.
- ▶ Серозная – бесцветная, жидкая, пенистая, без запаха: при отеке легких, «вагусных» вариантов бронхиальной астмы.
- ▶ Гнойная – однородная, полужидкая, зеленовато-желтая, без запаха: при прорыве абсцесса легкого или эмпиемы плевры в просвет бронха.
- ▶ Слизисто-гнойная – смесь слизи и гноя, причем слизь преобладает, а гной включен в виде комочков, прожилок: при хронической обструктивной болезни легких, остром бронхите, пневмониях, туберкулезе легких.
- ▶ Гнойно-серозно-слизистая – содержит гной и слизь, причем гной преобладает, а слизь имеет вид нитей: при хроническом абсцессе легких, бронхоэктатической болезни.

При стоянии такая мокрота разделяется на 3 слоя

- слизистый (верхний)
- серозный (средний)
- гнойный (нижний)



- ▶ Гнилостная – по своим характеристикам аналогична гнойной серозно-слизистой мокроте, но отличается крайне неприятным гнилостным запахом: при гангрене легкого, распадающемся раке легкого.

Кровянистая мокрота

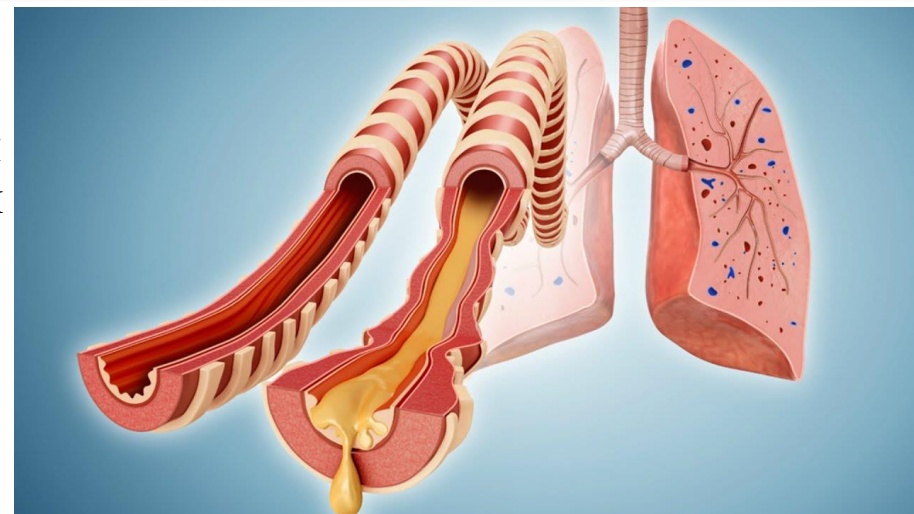


- ▶ слизисто-гнойно-кровянистая — содержит слизь, гной и кровь, равномерно перемешанные между собой, характерна для бронхоэктазов, туберкулеза и бронхогенного рака легких, актиномикоза легких;
- ▶ серозно-кровянистая, пенистая — характерна для отека легких;
- ▶ слизисто-кровянистая — состоит из слизи с прожилками крови, встречается при фарингитах, ларингитах, трахеитах, остром бронхите, бронхогенном раке легких, пневмониях;
- ▶ гнойно-кровянистая — полужидкая, состоит из гноя с прожилками крови, наблюдается при гангрене или абсцессе легкого;
- ▶ мокрота цвета «малинового желе» — поздний и редкий симптом рака легкого;
- ▶ «ржавая» вязкая мокрота — признак крупозной пневмонии;
- ▶ «коричневая» мокрота — признак хронического застоя крови в малом круге кровообращения

Уход за больным с выделением мокроты



- ▶ При наличии мокроты необходимо определять ее суточное количество, которое может колебаться от 10-15 мл (при хроническом бронхите) до 1 л и более (при бронхоэктатической болезни).
- ▶ Больной должен сплевывать мокроту в индивидуальную плевательницу, на дно которой наливают небольшое количество раствора хлор-содержащего дезинфицирующего средства.
- ▶ Плевательницы ежедневно опорожняют, тщательно промывают, дезинфицируют. Суточное количество мокроты каждый день отмечают в температурном листе.
- ▶ Для лучшего отхождения мокроты – дренажное положение.
- ▶ Подготовка и сбор мокроты – последующие занятия...



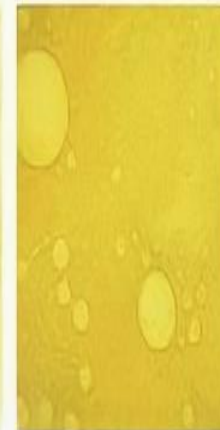
Серозная



Слизистая



Гнойная



Кровохарканье (haemoptisis)

Кровотечение (гемоптоэ – haemoptoe)



представляет собой выделение мокроты с примесью крови, примешанной равномерно или расположенной отдельными прожилками (не более 50 мл в сутки).

- Туберкулез легких.
- Распадающаяся опухоль бронхов и легких.
- Бронхоэктазы.
- Геморрагический бронхит.
- Абсцесс легкого.
- Инфаркт легкого.
- Застой крови в малом круге кровообращения.
- Крупозная пневмония.
- Геморрагические диатезы.



Кровохарканье является следствием разрыва стенок капилляров в слизистой оболочке дыхательных путей и альвеол, диапедеза эритроцитов при повышенной проницаемости стенок сосудов.

Легочное кровотечение

- выделение из нижних дыхательных путей более 50 мл крови в сутки.

Первая помощь при кровохаркании



1. Успокоить больного;
2. Придать больному полусидячее положение в постели (голова выше туловища);
3. Дать салфетку / плевательницу / любую емкость для сбора мокроты;
4. Запретить разговаривать и курить;
5. Местно (трансторакально) – холод (пузырь со льдом);
6. Если известно, из какого легкого может быть кровотечение – полусидячее положение на больном боку;
7. Вызвать врача;
8. Внутривенный доступ, оксигенотерапия.





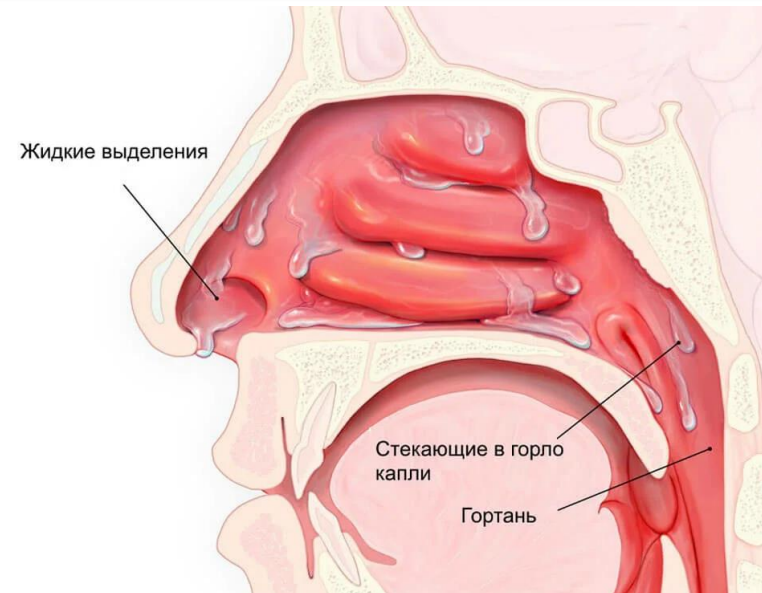
Вопросы частного ухода

Ринит



- ▶ заложенность носа;
- ▶ выделения из носа;
- ▶ нарушение обоняния;
- ▶ гнусавый оттенок голоса;
- ▶ снижение слуха (особенно часто при увеличенных аденоидах);
- ▶ слабость, повышенная утомляемость;
- ▶ головные боли;
- ▶ ухудшение внимания...

У детей раннего возраста при рините дыхание через нос прекращается, а дыхание через рот сопровождается заглатыванием воздуха. В результате при кормлении нарушается акт сосания.



Уход за пациентами при рините



- ▶ Туалет полости носа (ватные жгутики, назальный аспиратор)
- ▶ Промывание носа изотоническими растворами;
- ▶ Сосудосуживающие средства – по показаниям;
- ▶ Ингаляции – по показаниям



Особенности ухода за больными с заболеваниями органов дыхания.

Уход за больными острым бронхитом



Проблемы пациента

1. Слабость
2. Температура
3. Озноб
4. Першение в горле
5. Кашель сухой, а затем с мокротой
6. Боль в грудной клетке
7. Одышка

ОСТРЫЙ БРОНХИТ



Действия сестры в связи с уходом

Больные острым бронхитом лечатся, как правило, амбулаторно. Обязанности участковой (семейной) медицинской сестры:

1. Обучить родственников:

- ♦ уходу за больным при повышении температуры;
- ♦ правилам ухода за лихорадящими больными (см. сестринское дело);
- ♦ правилам постановки горчичников;
- ♦ рациональному питанию и соблюдению питьевого режима больным;
- ♦ при наличии мокроты — правилам сбора мокроты в индивидуальную плевательницу;
- ♦ соблюдению гигиенического режима (уборка и проветривание комнаты больного);
- ♦ объяснить правила приема лекарственных препаратов.

2. Провести беседы:

- ♦ о значении соблюдения постельного режима в период высокой температуры;
- ♦ о значении расширения двигательного режима и занятий лечебной гимнастикой в восстановительный период;
- ♦ об отрицательном влиянии вредных привычек (курения) на выздоровление больного.

Уход за больными хроническим бронхитом



Проблемы пациента

1. Слабость
2. Температура
3. Астматический компонент
4. Снижение работоспособности
5. Кашель с мокротой
6. Потливость
7. Одышка



Действия сестры в связи с уходом

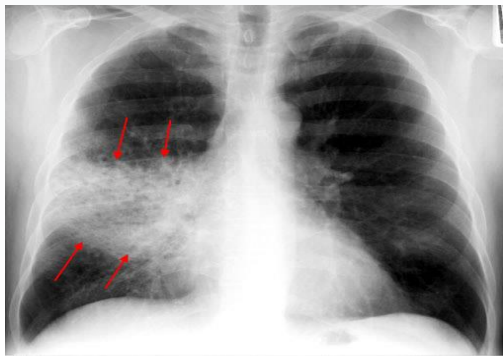
1. Обеспечить соблюдение пациентом предписанного врачом двигательного режима, а также режима питания
2. При повышении температуры — уход как за лихорадящими больными
3. Четко и своевременно выполнять назначения врача
4. Разъяснить больному правила приема лекарственных препаратов (по отношению к приему пищи)
5. Обеспечить больного индивидуальной плевательницей
6. Обучить больного дренажным положениям для улучшения отхождения мокроты
7. Следить за частотой и характером дыхания пациентов, за пульсом и АД
8. Следить за количеством и характером отделяемой мокроты
9. При возникновении астматического компонента у пациента — оказать доврачебную помощь
10. Следить за гигиеническим состоянием палаты, сменой нательного и постельного белья
11. Проводить беседы с больными по предупреждению обострений хронического бронхита.

Уход за больными пневмониями



Проблемы пациента

1. Повышение температуры
2. Озноб
3. Головная боль
4. Боль в грудной клетке
5. Кашель
6. Мокрота
7. Одышка
8. Плохой аппетит
9. Плохой сон
10. Потливость
11. Возможен стоматит
12. Запоры



Действия сестры в связи с уходом

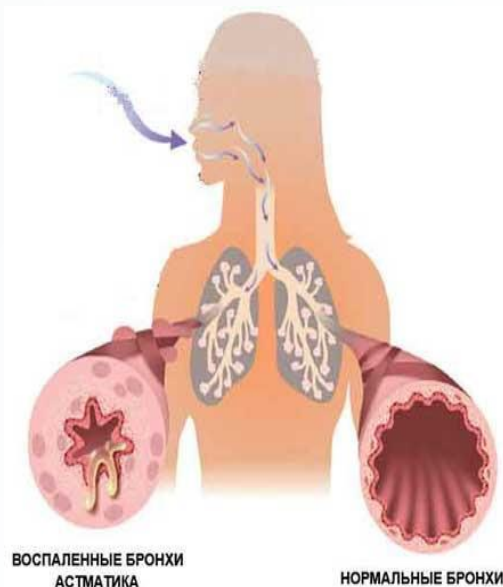
1. Обеспечить соблюдение больным предписанного режима
2. При повышенной температуре — ухаживать как за лихорадящим больным
3. Четко и своевременно выполнять назначения врача
4. Следить за частотой и характером дыхания, пульсом и АД
5. Следить за количеством и характером мокроты
6. Обеспечить больного индивидуальной плевательницей
7. Следить за регулярной сменой нательного и постельного белья
8. Проконтролировать качество и режим питания больного
9. При явлениях стоматита протирать десна и ротовую полость 2% раствором гидрокарбоната натрия (пищевой соды)
10. Следить за физиологическими отправлениями пациента и проводить после них гигиенические мероприятия
11. Обучить больного дыхательным и дренажным упражнениям
12. Следить за санитарным состоянием палаты

Уход за больными с бронхиальной астмой



Проблемы пациента

1. Приступ удушья
2. Повышенная возбудимость
3. Беспокойство
4. Кашель
5. Мокрота



Действия сестры в связи с уходом

1. Успокоить больного, вселить уверенность в скором прекращении приступа
2. Помочь больному принять удобное положение.
3. Обеспечить доступ свежего воздуха
4. Оказать доврачебную помощь во время приступа: дать ингалятор, кислородную маску.
5. Четко и своевременно выполнять назначения врача
6. При наличии мокроты обеспечить больного индивидуальной плевательницей
7. При даче больному лекарственных препаратов уточняется аллергологический анамнез

Уход за больными с плевритом

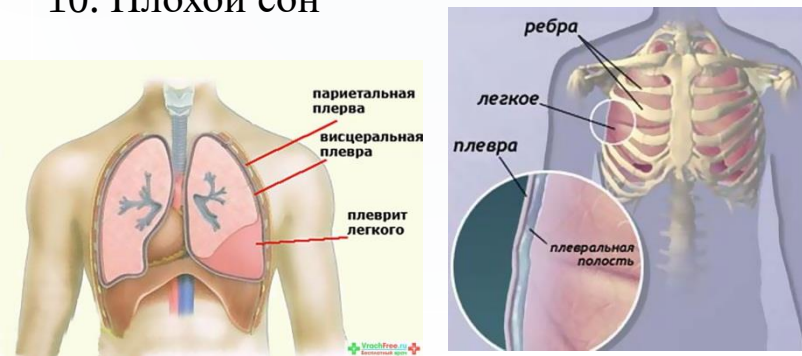


Проблемы пациента

1. Боль в грудной клетке
2. Повышение температуры
3. Недомогание
4. Слабость
5. Кашель
6. Одышка
7. Потливость
8. Вынужденное положение (сидение) при экссудативном плеврите
9. Снижение аппетита
10. Плохой сон

Действия сестры в связи с уходом

1. Создать условия для охранительного режима
2. При повышенной температуре ухаживать как за лихорадящим больным
3. Следить за питанием больного, при необходимости покормить его
4. Четко и своевременно выполнять все назначения врача
5. Следить за частотой и характером дыхания, пульсом, АД, за диурезом
6. Помочь больному создать полусидячее положение
7. При повышенной потливости — своевременная смена постельного и нательного белья
8. Следить за санитарным состоянием палаты
9. Подготовить все необходимое для плевральной пункции

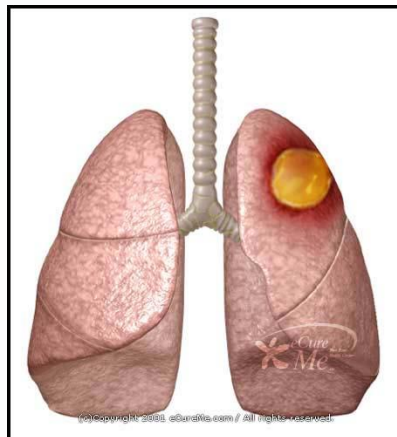
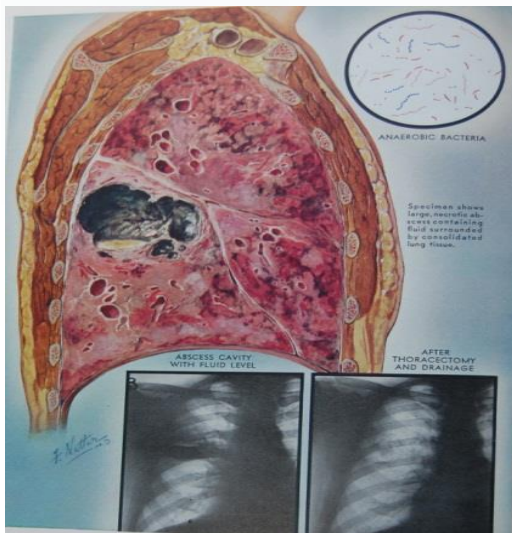


Уход за больными с нагноительными заболеваниями легких (абсцесс легких, бронхоэктатическая болезнь)



Проблемы пациента

1. Повышение температуры
2. Озноб
3. Кашель
4. Мокрота
5. Потливость
6. Слабость
7. Боль в грудной клетке
8. Снижение аппетита
9. Кровохарканье и легочное кровотечение



Действия сестры в связи с уходом

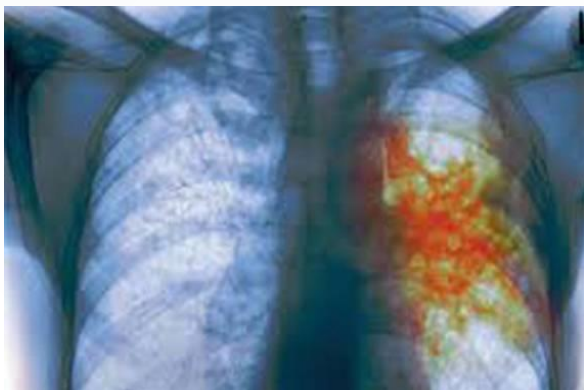
1. Следить за соблюдением больным предписанного двигательного режима и режима питания
2. При повышенной температуре и ознобе — уход как за лихорадящим больным
3. При повышенной потливости следить за своевременной сменой нательного и постельного белья
4. Следить за частотой и характером дыхания, пульсом и АД
5. Четко и своевременно выполнять назначения врача
6. Оказать доврачебную помощь при легочном кровотечении
7. Обеспечить больного индивидуальной плевательницей
8. Обучить больного приемам дренажного положения
9. Обучить дыхательным и дренажным упражнениям
10. Контролировать регулярность физиологических отправок
11. Следить за обработкой и дезинфекцией плевательницы
12. Проводить беседы о положительном влиянии дыхательных и дренажных упражнений в восстановлении функции органов дыхания.

Уход за больными с туберкулезом легких



Проблемы пациента

1. Слабость
2. Кашель
3. Потливость
4. Мокрота
5. Повышение температуры
6. Одышка
7. Кровохарканье и легочное кровотечение
8. Боль в грудной клетке



Действия сестры в связи с уходом

1. Обеспечить соблюдение больным предписанного режима
2. Следить за качеством и режимом питания пациентов (калорийность, витаминная насыщенность)
3. Выполнять своевременно и четко назначения врача
4. Обеспечить больного индивидуальной плевательницей
5. Следить за дезинфекцией плевательниц, обеззараживанием и уничтожением мокроты
6. При повышенной потливости — смена постельного и нательного белья
7. При кровохаркании и кровотечении — оказание неотложной доврачебной помощи.
8. Контролировать характер дыхания, ЧСС, АД, ЧД, SpO₂
9. Подготовить все необходимое для плевральной пункции
10. Проводить беседы с больными о правилах соблюдения гигиенического режима

Уход за больными раком легких



Проблемы пациента

1. Слабость
2. Кашель
3. Мокрота
4. Ознобы
5. Боль в грудной клетке
6. Кровохарканье
7. Затрудненное глотание
8. Срыгивание
9. Снижение веса
10. Отсутствие аппетита



Действия сестры в связи с уходом

1. Обеспечить больному лечебно-охранительный режим
2. Следить за питанием больного (калорийность, витамины, своевременный прием пищи)
3. Своевременное четкое выполнение назначений врача
4. Обеспечить больного индивидуальной плевательницей
5. Оказать доврачебную помощь при кровохаркании
6. Осуществление ухода за кожей для профилактики пролежней
7. Контролировать частоту и характер дыхания, пульса и АД
8. Следить за регулярностью физиологических отправлений пациента
9. Соблюдать деонтологические правила при общении с онкологическими больными
10. Своевременно докладывать врачу об изменениях в состоянии больного

Уход за больными ОСЛТ

острый стенозирующий ларинготрахеит



Проблемы пациента

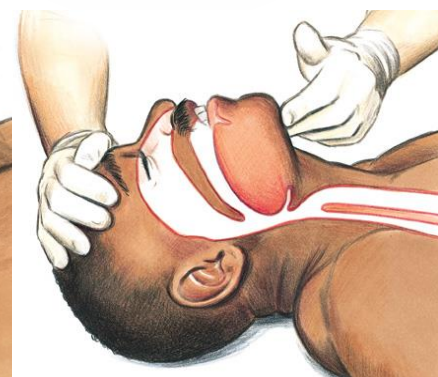
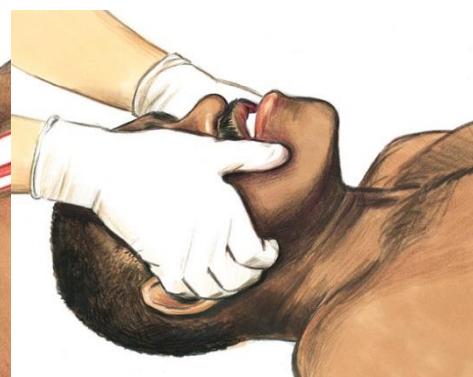
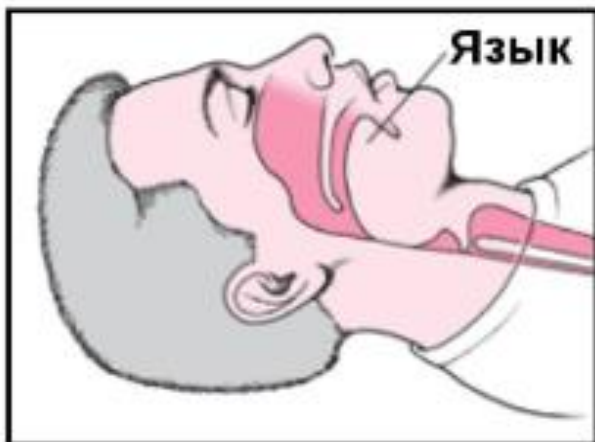
1. Слабость
2. Кашель
3. Лихорадка
4. Приступы вечером, ночью
5. «Лающий» кашель
6. Дисфония
7. Инспираторный стридор

Действия сестры в связи с уходом

1. Успокоить ребенка
2. Обеспечить приток свежего увлажненного (!) воздуха
3. Обеспечить больному лечебно-охранительный режим
4. Теплое щелочное питье
5. Отвлекающие процедуры (ножные ванны)
6. Своевременное четкое выполнение назначений врача
7. Оказать доврачебную помощь при стридоре (ингаляция)
8. Контролировать частоту и характер дыхания, пульса и АД
9. Своевременно докладывать врачу об изменениях в состоянии больного



Обеспечение проходимости дыхательных путей



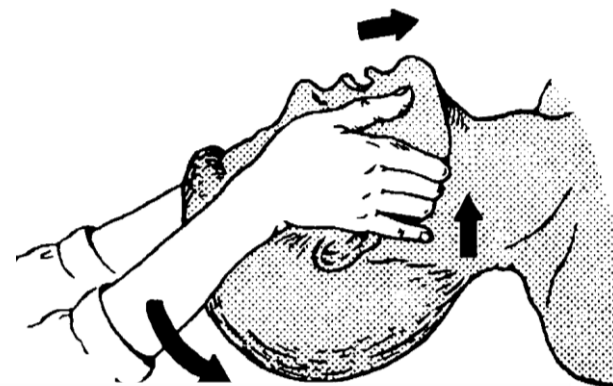
Тройной прием Сафара Сложно...



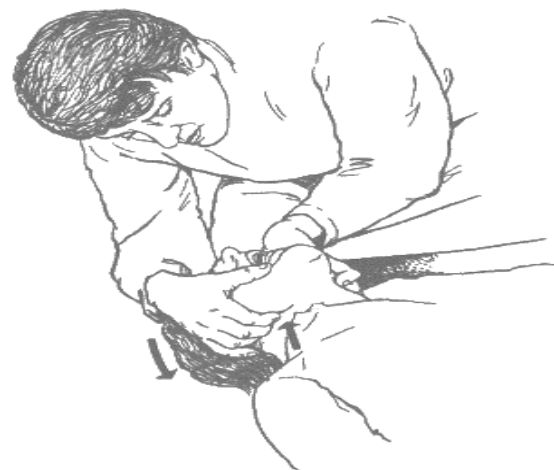
A



B



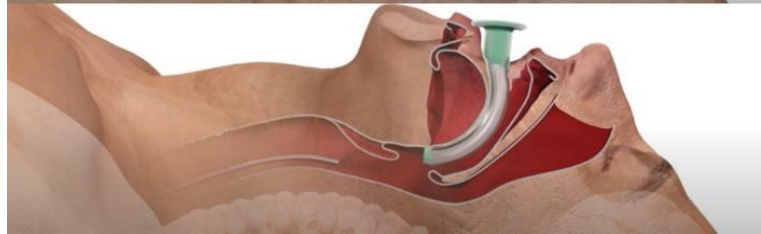
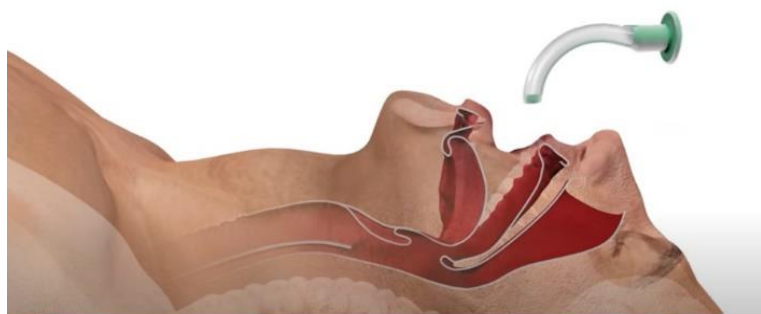
Б



Механизм обеспечения
проходимости дыхательных путей
(Эсмарха-Гейберга)

Поддержание проходимости дыхательных путей

Воздуховоды Гведела / Бермана



Ошибки в подборе размера



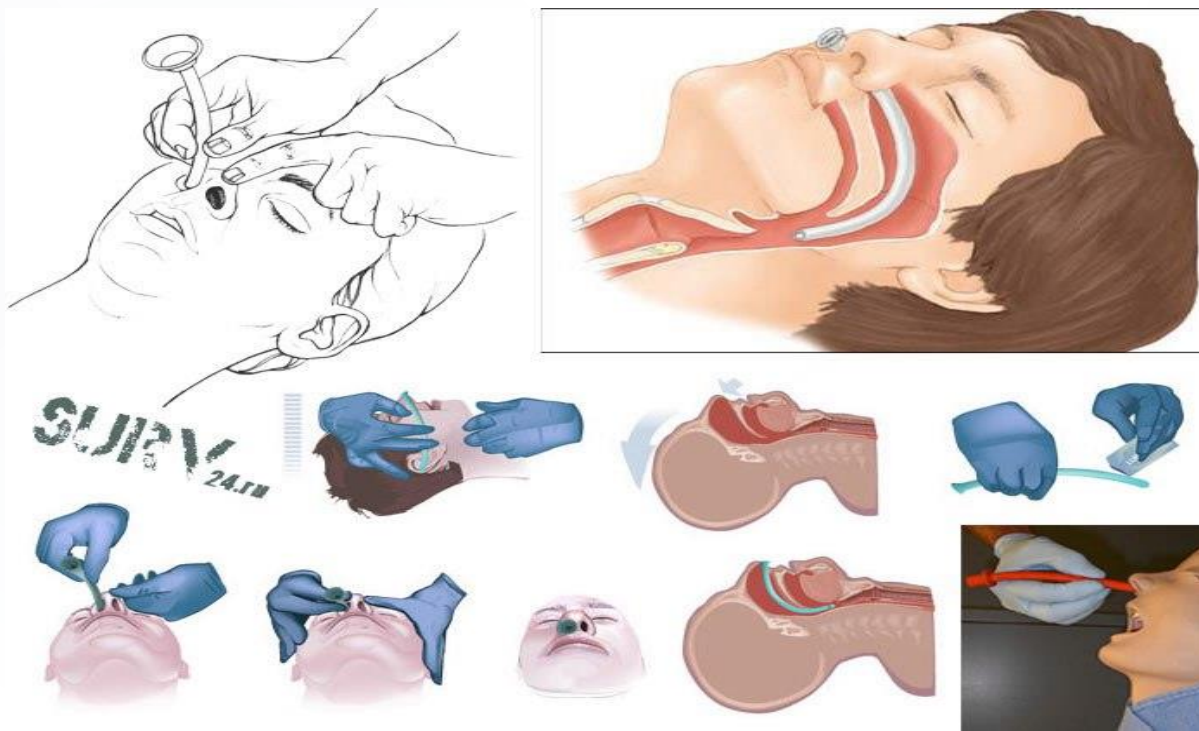
Поддержание проходимости дыхательных путей Назофарингиальный воздуховод



- ▶ Длина $\approx$ расстояние от кончика носа до наружного слухового прохода

Нельзя

- при гипокоагуляции,
- У детей с выраженными аденоидами
- При переломе основания черепа





Оксигенотерапия. Роль медицинской сестры

Клинические показания к оксигенотерапии



КЛИНИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОЙ ПНЕВМОНИИ С	ПРЕДПОЧТЕНИЕ КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИИ
Центральный цианоз	Очень большое
Нарушение сознания, отсутствие чувствительности, или реакция только на болевые раздражители	Очень большое
Хрипы при каждом вдохе	Очень большое
Раздутые ноздри	Очень большое
Сильная бледность на ладонях или конъюнктивах (тяжелая анемия) с втяжением грудной клетки или высокой частотой дыхания	Очень большое, следует также уделять первоочередное внимание устранению основных патологий (например, перелить кровь и или применить противомалярийные препараты)
Глубокая кома или судороги, продолжающиеся > 15 мин.	Очень большое до тех пор, пока дыхательные движения не восстановятся, также следует защищать дыхательные пути и убедиться в достаточной вентиляции
Неспособность самостоятельно пить или есть	Большое
Сильное втяжение грудной клетки	Приоритет
Частота дыхания ≥ 70 /мин.	Приоритет
Кивание головой	Приоритет



Оксигенотерапия у детей



Всемирная организация
здравоохранения
Европейское региональное бюро

Основные правила кислородотерапии



- ▶ Оксигенотерапия показана во всех случаях артериальной гипоксемии, должна быть **безопасной** (т.е. проводиться с соблюдением существующих инструкций – скорость потока кислорода, увлажнение, асептика), **контролируемой** (пульсоксиметрия, анализы содержания газов в крови, капнография), легко **управляемой**;
- ▶ 100 % концентрацию кислорода применяют лишь при терминальных состояниях, апноэ, гипоксической коме, остановке сердца, отравлениях окисью углерода.
- ▶ По возможности не следует прибегать к использованию токсичных концентраций кислорода для достижения нормальных значений P_{aO_2} ;

В педиатрии



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ

- Детям, получающим кислородотерапию, необходимо проводить пульсоксиметрию не реже двух раз в день.
- Каждые 3 часа медицинская сестра должна проверять, находятся ли канюли или катетер в правильном положении, и не забиты ли они слизью, безопасны ли все соединения, достаточен ли уровень потока кислорода, не забиты ли дыхательные пути слизью, и нет ли вздутия живота. Канюли или катетеры необходимо удалять и чистить как минимум два раза в день.
- SpO_2 является жизненно важным клиническим показателем; пульсоксиметрия является бесценным средством ежедневного мониторинга.
- При тяжелом течении пневмонии гипоксемия может наблюдаться на протяжении нескольких часов или нескольких недель; средняя продолжительность составляет 2–5 дней.
- Как минимум один раз в день детям в клинически стабильном состоянии (при отсутствии клинических симптомов и $SpO_2 > 90\%$) необходимо прекращать кислородотерапию на 10–15 минут, после чего тщательно проверять у них динамику клинических симптомов и уровня SpO_2 для определения потребности в кислороде.
- Детям нельзя прекращать кислородотерапию до тех пор, пока их SpO_2 не стабилизируется на уровне 90% или выше при дыхании комнатным воздухом на протяжении как минимум 24 часов, а также до тех пор, пока все угрожающие жизни симптомы не купируются, и не будет организовано надлежащее лечение на дому.



Оксигенотерапия у детей



Всемирная организация
здравоохранения
Европейское региональное бюро

Банка Боброва – увлажнитель кислорода



Расходомер
(флоуметр) газовый
медицинский РГМ-20
обеспечивает
регулировку подачи
медицинских газов
(1 - 20 л/мин)

Переходник – штекер
к консоли с газами

Переходник для
воздуховодной
трубки

Ротаметр

Емкость
увлажняющая
градуированная



Настройка увлажнителя



- ▶ Присоединить к системе медицинских газов
- ▶ Налить дистиллированную воду в емкость до отметки
- ▶ Установить ротаметром поток кислорода (при изменении в флуометре будет «подниматься» шарик)
- ▶ Подсоединить к коннектору воздуховодную трубку
- ▶ Проверить отсутствие поступления воды по трубке

Источники и способы



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ

- Наиболее распространенными источниками кислорода являются кислородные баллоны, кислородные концентраторы и централизованная подача кислорода.
- Приспособления для подачи кислорода пациенту включают носовые канюли, носовые катетеры, носоглоточные катетеры, кислородные шлемы, инкубаторы, кислородные палатки и маски для лица.
- Носовые канюли, носовые и носоглоточные катетеры являются наиболее эффективными средствами подачи кислорода.
- Носовые канюли являются предпочтительным методом подачи кислорода в большинстве случаев и представляют собой оптимальный баланс между безопасностью и эффективностью.
- Для новорожденных, детей раннего и старшего возраста использование кислородных шлемов, масок для лица, инкубаторов и кислородных палаток для подачи кислорода в целом не желательно, так как они расходуют много кислорода и потенциально вредны (из-за токсичности углекислого газа).
- Увлажнение необходимо только в случае доставки кислорода в обход носовой полости; нет необходимости увлажнять кислород, подаваемый через носовой катетер или носовые канюли.
- Увлажнение весьма важно, когда холодный кислород подается из цилиндра через носоглоточный катетер, или при высокой скорости потока кислорода.
- Увлажнители следует регулярно чистить, чтобы избежать бактериального загрязнения.



Оксигенотерапия у детей



Всемирная организация
здравоохранения
Европейское региональное бюро

Подача кислородной смеси осуществляется



- ▶ Через носовые канюли
- ▶ Легко одеваются и не влияют на возможность пациента говорить или есть
- ▶ Они обеспечивают относительно низкую концентрацию кислорода, который составляет 24% до 50% при скоростях потока от 2 до 15 литров в минуту.



Носовые катетеры, CPAP



Уход за назальными канюлями



Copyright © 2005 Lippincott Williams & Wilkins.
Instructor's Resource CD-ROM to Accompany Taylor's Clinical Nursing Skills, 5th Edition.



Copyright © 2005 Lippincott Williams & Wilkins.
Instructor's Resource CD-ROM to Accompany Taylor's Clinical Nursing Skills, 5th Edition.

- ▶ Убедитесь, что кислород проходит свободно через воздуховодную трубку.
- ▶ Трубки должны быть свободны от перегибов и соединения герметичны.
- ▶ Убедитесь, что «зубцы» канюль повернуты вверх, чтобы кислород направлялся в носовые ходы.
- ▶ Необходимо предотвратить высыхание слизистых оболочек

Увлажнение воздушной смеси



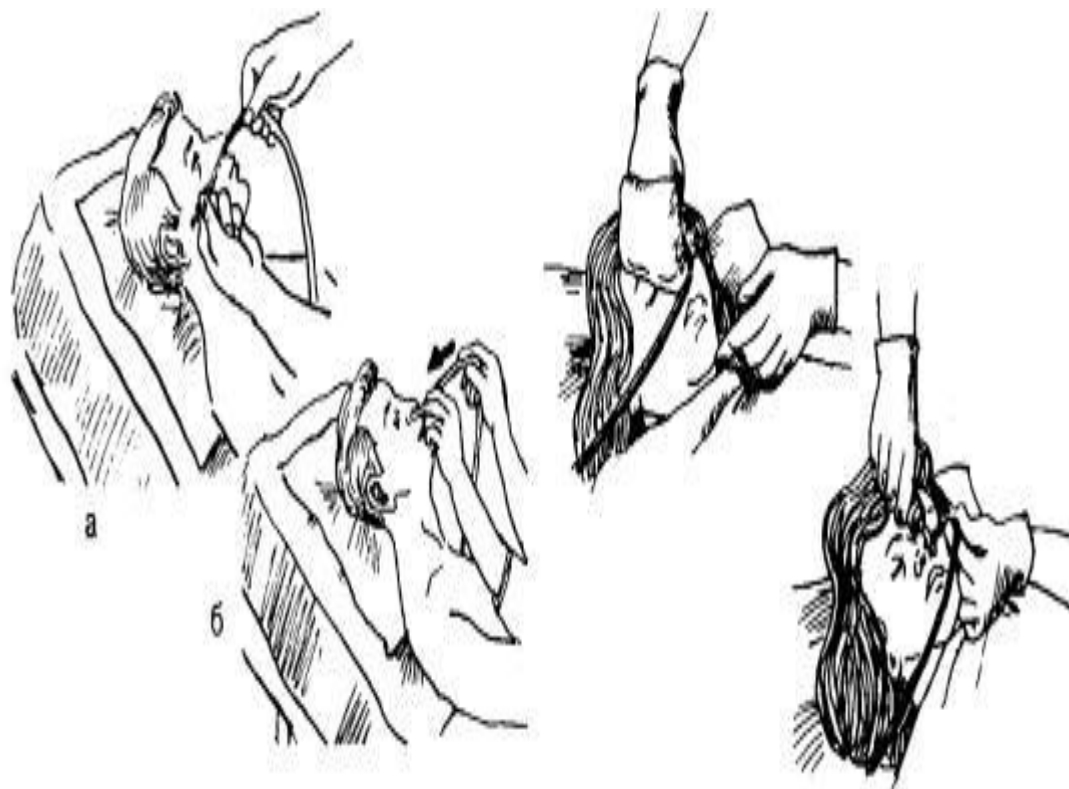
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ:

- Увлажнение является необходимым только в тех случаях, когда кислород доставляется в обход полости носа или используется высокий поток кислорода. Когда кислород доставляется через назальный катетер или назальные канюли при низких уровнях потока, увлажнение чаще всего не требуется.
- Увлажнение является необходимым в том случае, когда холодный кислород доставляется из кислородного баллона через назофарингеальный катетер.
- Банки для воды необходимо регулярно дезинфицировать для предотвращения бактериального обсеменения.
- Увлажнение является необходимым для интубированных пациентов и тех, кому выполнена трахеостомия. Обструкция интубационной трубки вследствие образования вязкого секрета при недостаточном увлажнении служит причиной многих предотвратимых смертей в стационарах.



Оксигенотерапия у детей

Назальный или ротоглоточный катетер



Лицевые маски



Simple Face Mask



Partial Rebreather Mask

Концентрация
кислорода
создается :
от 35 до 60%



Non Rebreather Mask



Venturi Mask

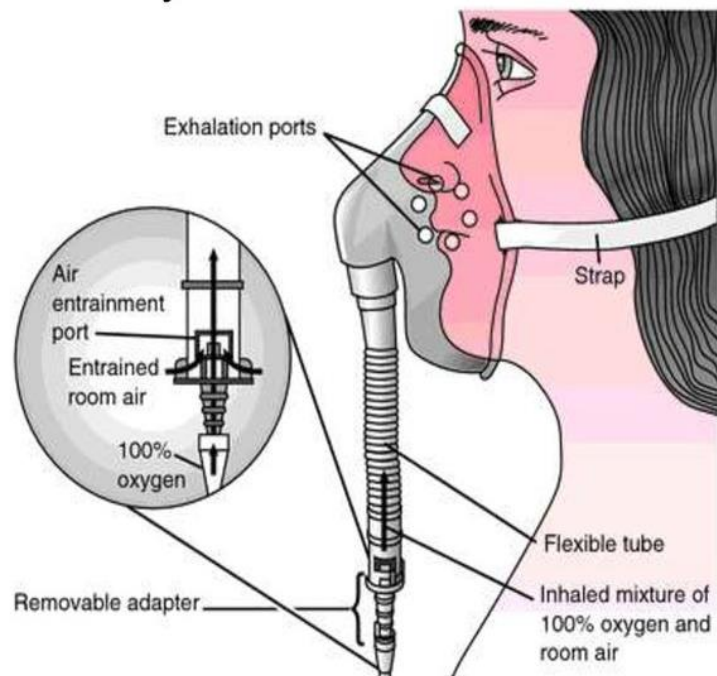
Концентрация
кислорода
создается :
от 60 до 90%

Маска с системой Вентури



Характеристика по клапану

- Вентури 24%
- Вентури 28%
- Вентури 31%
- Вентури 35%
- Вентури 40%
- Вентури 50%



Способна довольно
точно дозировать
фракцию
кислорода
(например, 24,28,
31,35,40%)
независимо от
минутной
вентиляции
больного

Способы оксигенотерапии: НИВЛ, концентраторы



Маски
для НИВЛ



Breeze
(Mallinckrodt)



Joyce (Weinmann)



Total Face
(Respironics)



Ultra Mirage
(ResMed)



Yara (Weinmann)

Pron-позиция



ИВЛ в прон-позиции



на спине



на животе



на спине



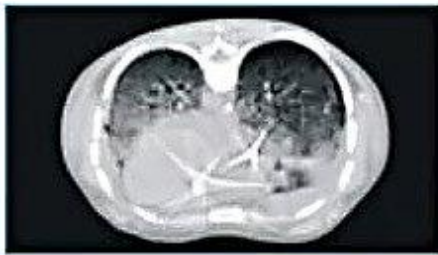
Обоснование использования pron-position



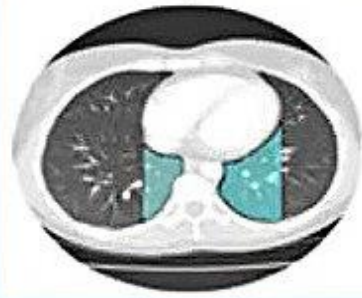
Supine



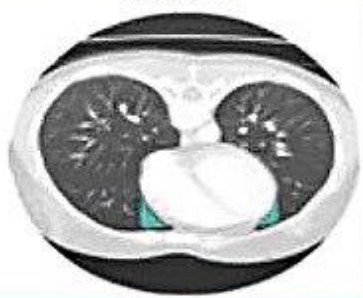
Prone



Supine position



Prone position



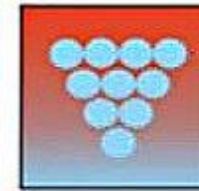
В prone-позиции сердце лежит на груди, т.е. устраняется компрессия сердца на дорсальную область легких

Минуты

Прон-позиция

Дорсальная область

Время



Соответствующие формы альвеол

Гравитация

- Инверсия гравитационной силы в положении prone
- Гравитационно-зависимое уплотнение паренхимы легких смещается от дорсальных к вентральным участкам
- Трансплюмональное давление и регионарное распределение вентиляции становится более однородным
- Улучшение альвеолярной вентиляции в дорсальных хорошо перфузируемых участках легких
- Уменьшение внутрилегочного шунтирования крови
- Улучшение оксигенации

Подготовка к переводу пациента в pron-position



- Подготовка**
- ✓ 1 одеяло
 - ✓ 6 подушек
 - ✓ 1 простыня
 - ✓ Красные заглушки
 - ✓ Наклейки на глаза
 - ✓ 5 ЭКГ электродов
 - ✓ Записка на трубку
 - ✓ 1 краник
 - ✓ 1 гелевая подушка под голову
- ☐ Интубирован + релаксирован?
 - ☐ Глаза закрыты и заклеены?
 - ☐ AnchorFast удалён, труба привязана?
 - ☐ Назогастральный зонд перекрыт и отсоединён?
 - ☐ ЦВД-трансдюсер отсоединён?
 - ☐ Мочевой катетер отсоединен и заглушен?
 - ☐ Лишние капельницы убраны?
 - ☐ ЭКГ датчики и провода убраны?
- ☐ Отсоедините манжету НИАД/Bis/темп. датчик
 - ☐ Отсоедините и заглушите артериальную линию
- Пациент в прон-позиции**



- Поворот**
- ☐ Обратный отсчёт и вперед!
 - ☐ Проверьте вентиляцию
 - ☐ Подсоедините весь мониторинг как только закончили поворот
- Протекция**
- ☐ Проверьте все точки, находящиеся под давлением
 - ☐ Убедитесь, что ни один кабель не зажат
 - ☐ Поворачивайте голову каждые 2 ч / убедитесь, что поднятая рука часто сменяется

Подушки

- ☐ Подушки по центру?
- ☐ Не мешают экскурсиям живота?
- ☐ Пальцы ног свисают с кровати?

Голова и трубки

- ☐ Интуб. трубка/жел. зонд свободны, положение ОК?
- ☐ Голова пациента на гелевой подушке/кольце?
- ☐ Глаза/нос свободны и на них нет давления?
- ☐ Вентиляция в порядке?

Катетер

- ☐ Подсоединен - проходим?
- Руки**
- ☐ Не сдавлены
 - ☐ Не перерозогнуты

Лекарственная терапия

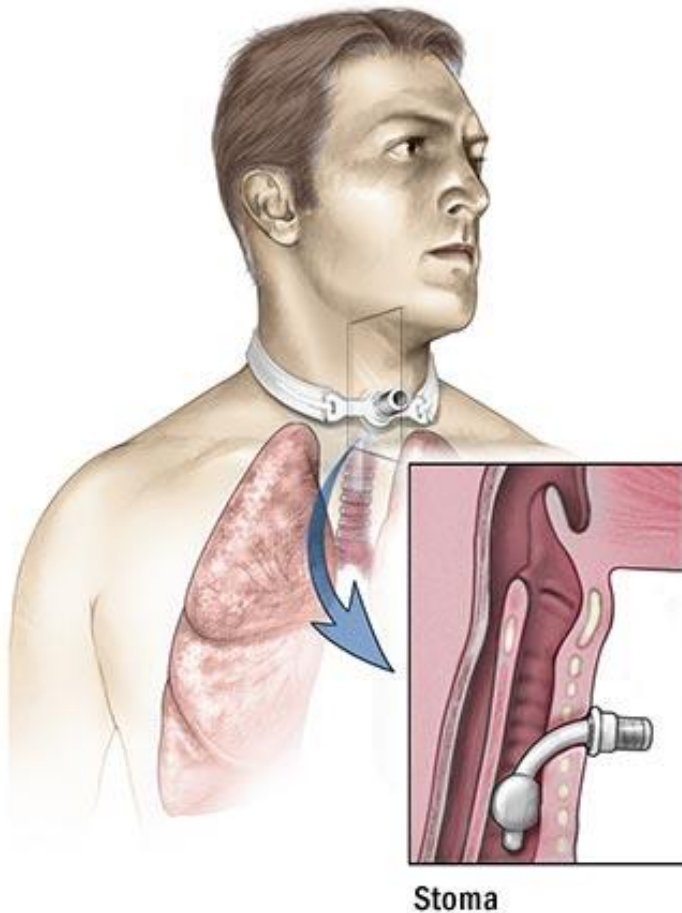
- отдельное занятие по способам введения лекарственных средств





Особенности ухода за трахеостомой

Трахеостома



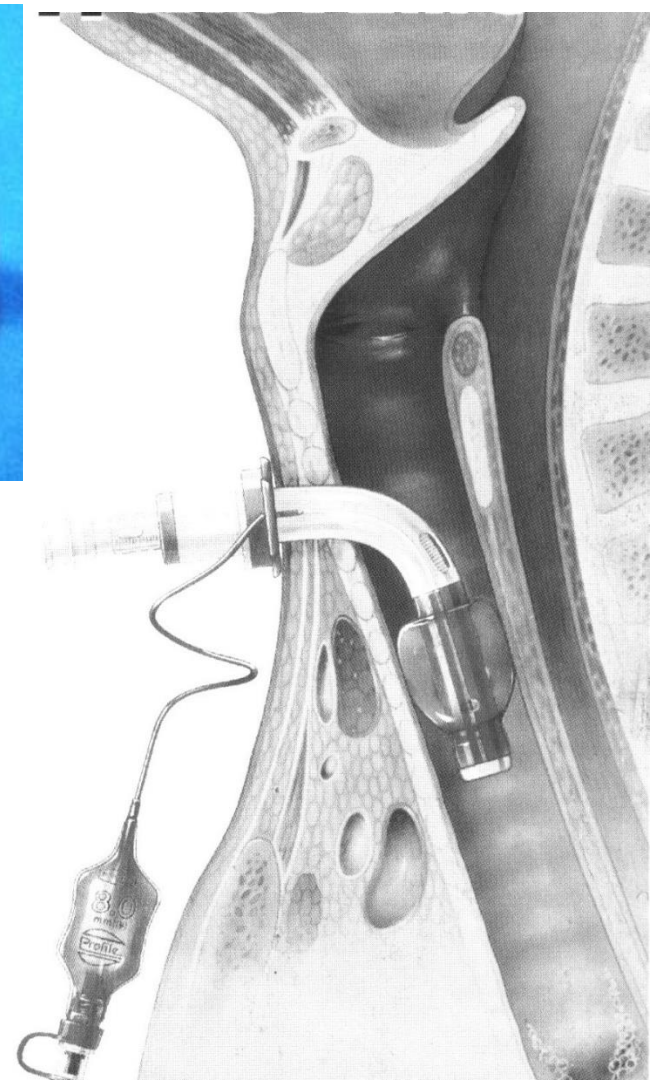
- ▶ Трахеостома – это созданное хирургическим путем отверстие в гортани для прохождения воздуха, когда его естественный доступ затруднен или прекращен.
- ▶ Операция – трахеостомия

Трахеостомическая канюля

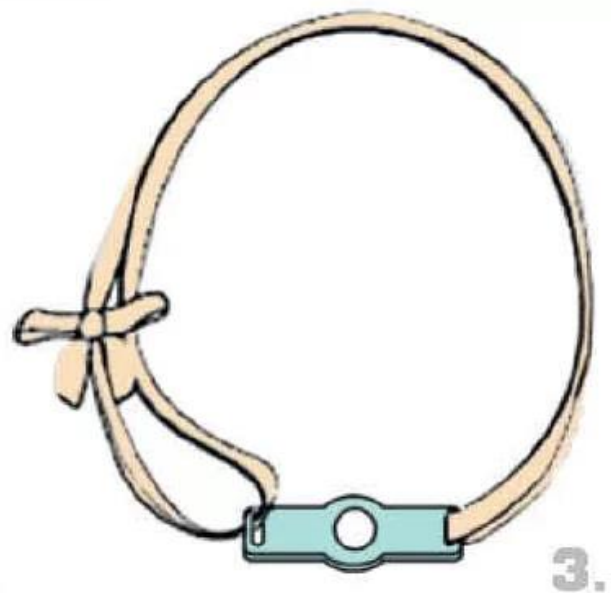


- Трубка.
- Фланец – щиток, в котором есть отверстия и в них вставляется повязка для фиксации трахеостомической канюли в трахеостоме.
- Коннектор (выступающая часть трубки), к которому можно крепить фильтр или трубки дыхательной аппаратуры.
- Вкладыши – это специальные трубочки, которые вставляются вовнутрь канюли и служат для удобства ухода за канюлей.
- Манжета – раздуваемая часть канюли, которая защищает от попадания в лёгкие крови и заброса желудочного содержимого. Но манжеты присутствуют не во всех моделях.
- Пилот баллон – это устройство, через которое манжета раздувается.

Виды канюль



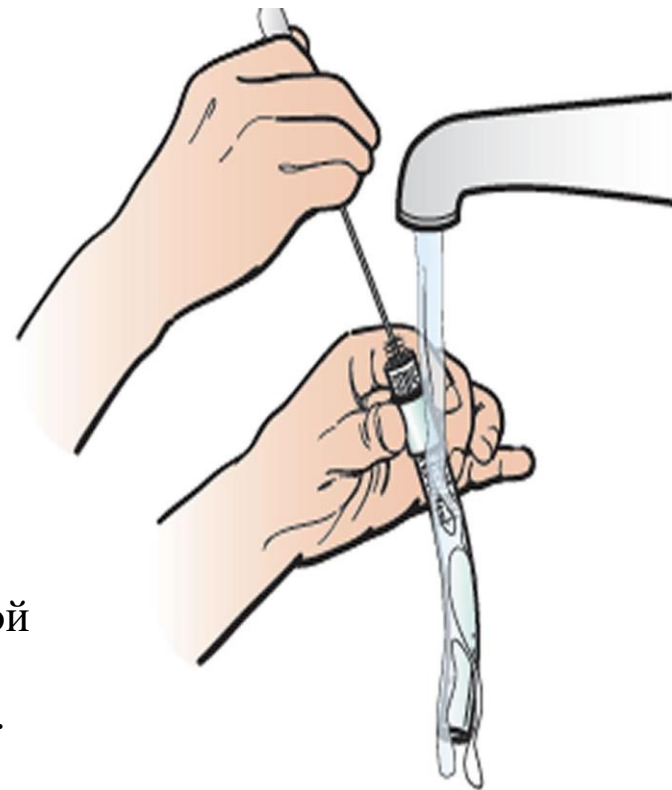
Фиксация



Уход за трахеостомой



- ▶ В процессе дыхания через трахеостомическую трубку она нередко забивается густой слизью.
- ▶ Важно постоянно удалять слизь из трахеобронхиального дерева путём активного откашливания или с помощью отсоса, так как возможна частичная или полная закупорка трахеостомической канюли высохшей или загустевшей трахеобронхиальной слизью.
- ▶ При проведении смены трахеостомической трубки надо учитывать, что трахеостомический ход формируется в течение 3 – 5 суток.
- ▶ Смена наружной трубки металлической трахеостомической канюли или пластмассовой трахеостомической канюли раньше этого срока может оказаться технически сложным.
- ▶ Необходимость в промывании и стерилизации пластмассовой канюли возникает обычно через 1-2 неде
Из этих трубок хорошо отходит мокрота, они намного меньше чем, металлические трубки подвержены закупорке подсыхающей или густой слизью.



Алгоритм ухода за кожей вокруг трахеостомы



- ▶ Удалить из трахеи после отсасывания слизи внутреннюю трубку трахеотомической канюли.
- ▶ Смазать стерильной салфеткой, пропитанной стерильным глицерином, приготовленную стерильную внутреннюю трубку трахеотомической канюли.
- ▶ Ввести в наружную трахеотомическую канюлю внутреннюю трубку соответствующего размера, зафиксировать замком (металлическую трубку меняют 3 раза в сутки, пластиковую трубку – 1 раз в сутки).
- ▶ Обработать кожу и швы вокруг канюли марлевыми шариками, смоченными в растворе антисептика.
- ▶ Разрезать салфетку до середины с одной стороны и завести под щиток канюли разрезанными концами или использовать специальную салфетку (менять салфетки через 4–5 ч или по мере промокания)

Повязки под фланцы трахеостомы



- ▶ Повязка меняется не реже 1 раза в сутки (или чаще при загрязнении)
- ▶ Для обработки кожи по краям стомы используются только водные растворы антисептиков (хлоргексидин 0.05% и др.)
- ▶ При необходимости накладываются мази на стерильную салфетку



Смена трахеостомической канюли



- ▶ Подготовка расходного материала («чистая» канюля, салфетки стерильные, повязка под фланцы трахеостомы, водный антисептик, стерильные шприцы, стерильные и нестерильные перчатки);
- ▶ Пациент укладывается на валик с запрокинутой головой;
- ▶ Удаляется старая повязка из-под фланец канюли и фиксирующая лента
- ▶ Обрабатывается кожа по краям стомы круговыми движениями от центра к периферии салфетками, смоченными водным антисептиком;
- ▶ На «чистую» канюлю наносится стерильный гель-лубрикант;
- ▶ «Старая» канюля удаляется, устанавливается новая;
- ▶ Устанавливаются салфетка под фланцы, фиксирующая лента;
- ▶ При необходимости – проводится санация ТБД

Замена канюли



Удалите старую трахеотомическую трубку.



Установите чистую трахеотомическую трубку.

«Искусственные носы» - тепловлагообменники



Тепловлагообменники – фильтры, которые защищают трахеостому от пыли, грязи, а также поддерживает нормальную температуру и влажность в трахеостоме.

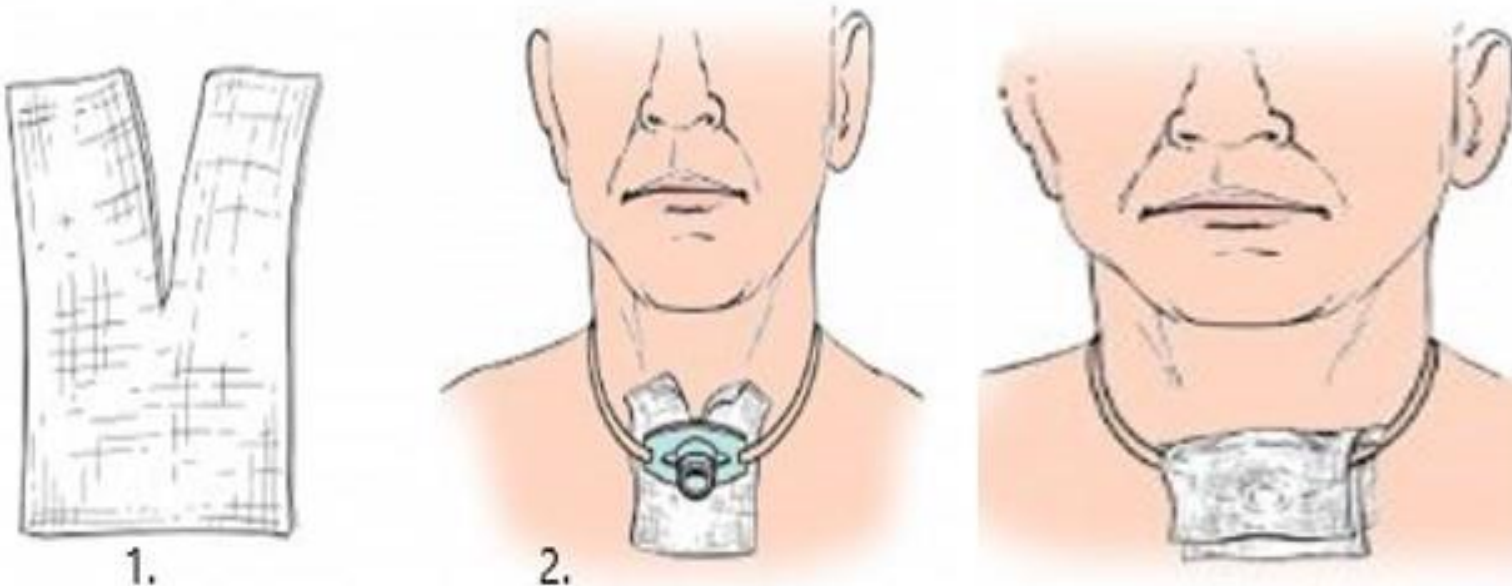
Тепловлагообменник (искусственный нос) представляет из себя пластиковую «кассету», в конструкции которой несколько слоев специальных фильтров.



Фартук для канюли



- ▶ Фартук необходим при отсутствии тепловлагообменника для фильтрации пыли.
- ▶ При увлажнении фартука стерильным водным раствором (дистиллированная вода, р-р натрия хлорида 0,9% происходит и увлажнение воздуха.



Купание пациентов с трахеостомой



Осложнения, связанные с уходом



- ▶ Опасность развития ателектазов и пневмонии при недостаточно эффективном разжижении и удалении слизи из трахеобронхиального дерева.
- ▶ Частичная или полная закупорка трахеостомической трубки загустевшей слизью, что может привести к асфиксии.
- ▶ Опасность развития острой гипоксии во время аспирации мощным отсосом.
- ▶ Кровотечения при грубых манипуляциях во время проведения туалета трахеи.
- ▶ Пролежни трахеи при неправильном подборе размера трубки или при отсутствии контроля за состоянием раздувной манжеты

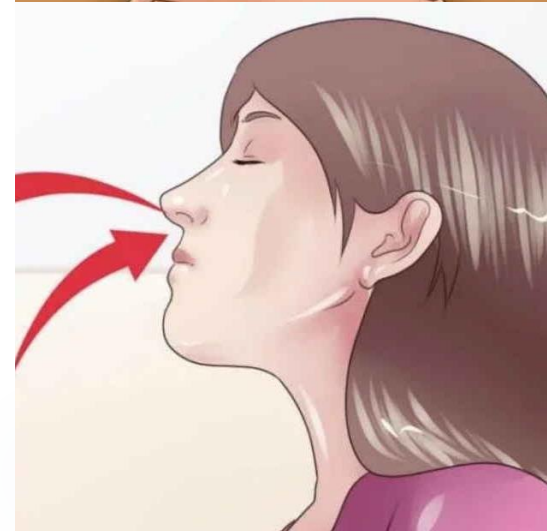


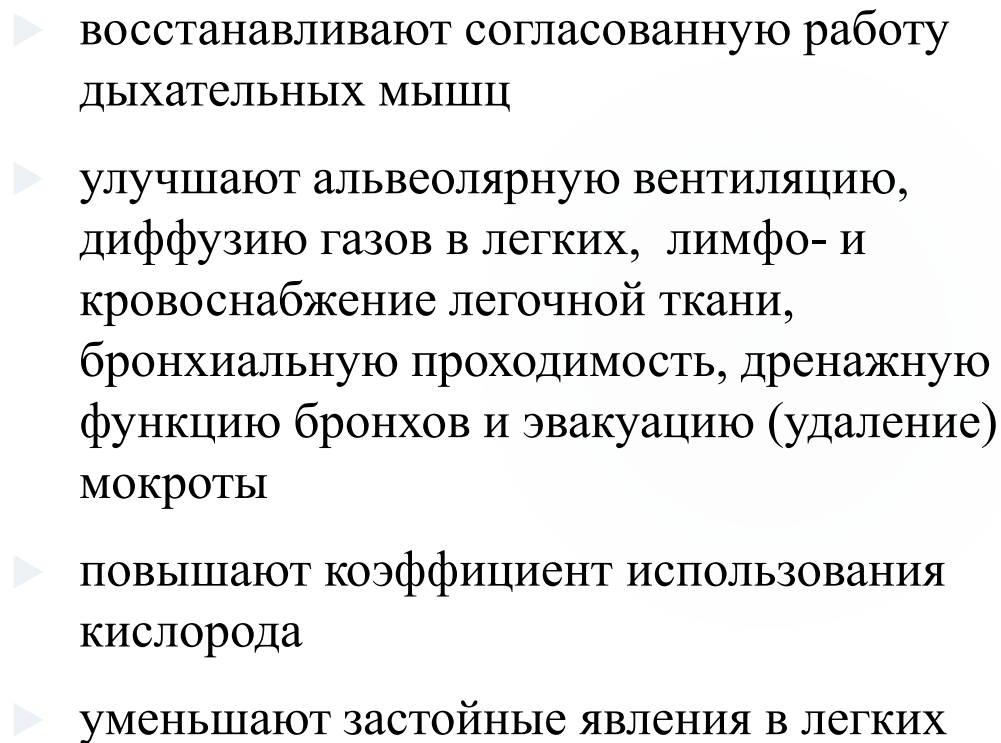
Лечебная физическая культура при заболеваниях органов дыхания

Роль физических упражнений



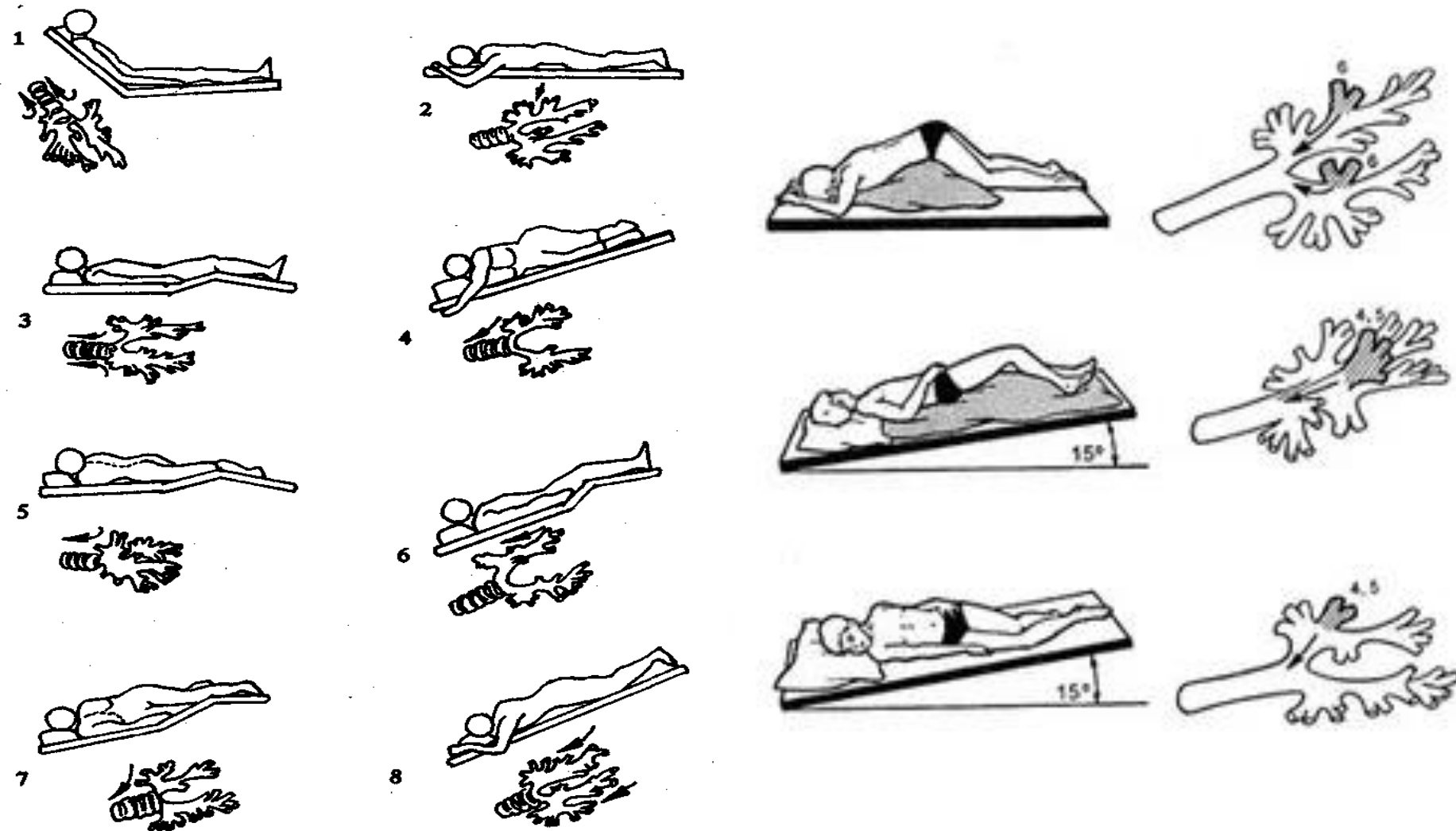
- ▶ возбуждают функцию дыхания
- ▶ усиливают вентиляцию легких и газообмен в альвеолах
- ▶ увеличиваются резервные возможности дыхания — ЖЕЛ, максимальная вентиляция, бронхиальная проходимость
- ▶ возрастает коэффициент использования кислорода
- ▶ улучшается кислородтранспортная функция крови
- ▶ совершенствуются механизмы тканевого дыхания





Методика ЛФК

Дренажное положение





Профилактика вентилятор- ассоциированной пневмонии

ВАП – пневмония у пациентов на ИВЛ

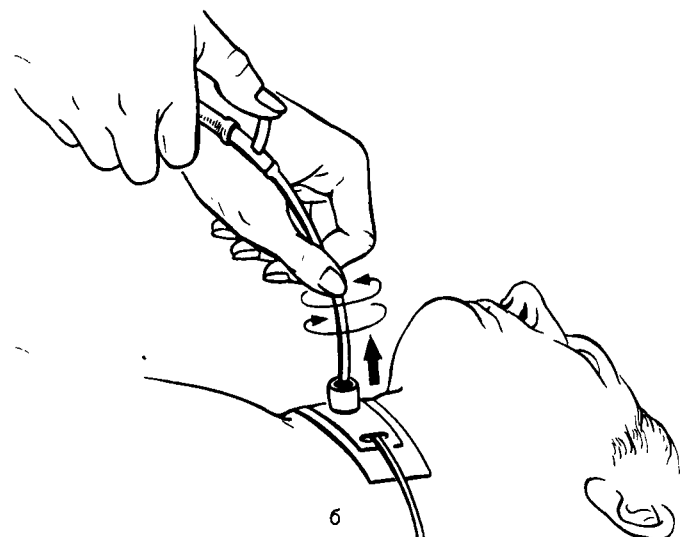
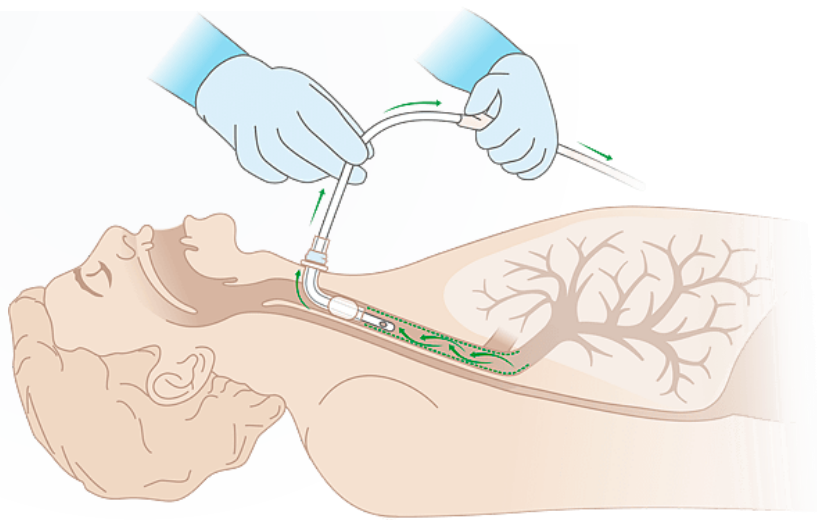
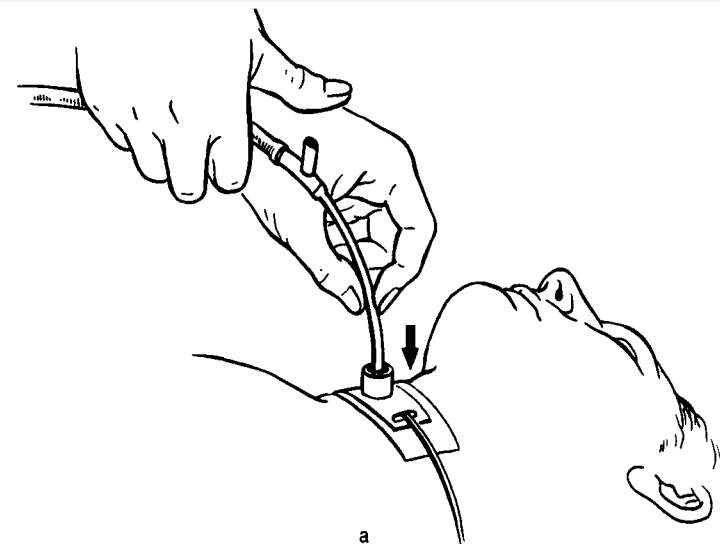
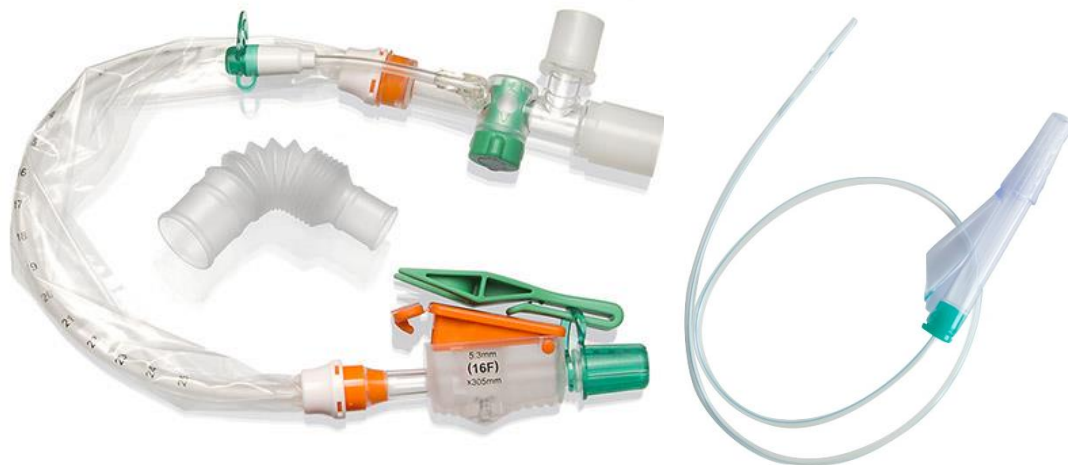


Профилактика

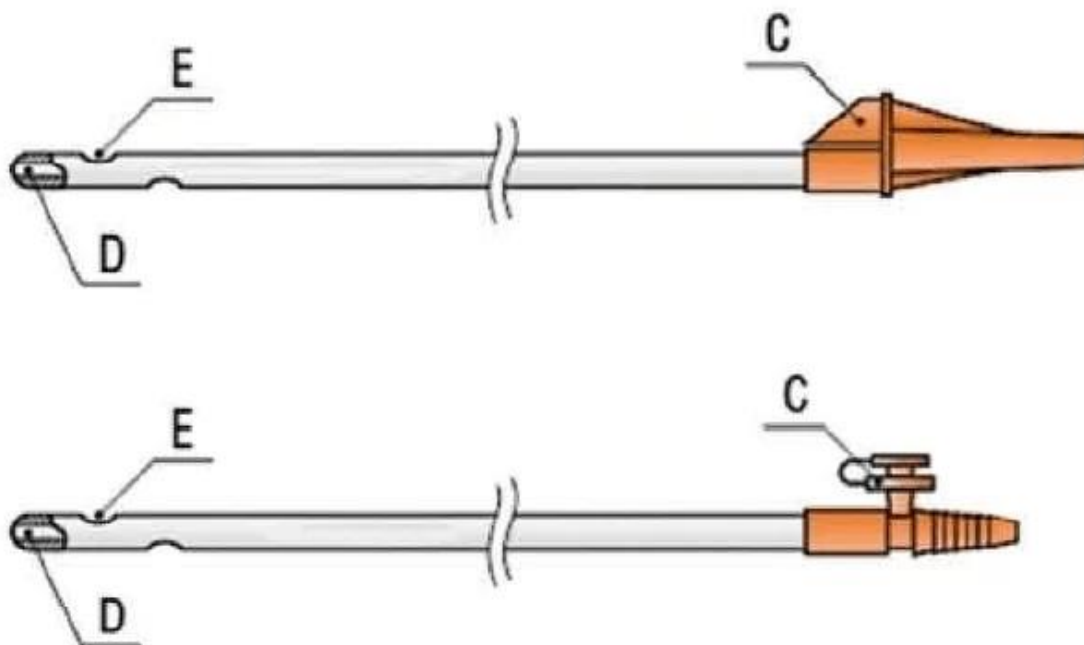
- ▶ Предупреждение аспирации – санация ТБД, ВДП и надманжеточного пространства
- ▶ Барьеры (фильтры) – смена при увлажнении, загрязнении
- ▶ Дренажное положение
- ▶ Активизация
- ▶ Питание



Санация трахеобронхиального дерева



Строение санационного катетера

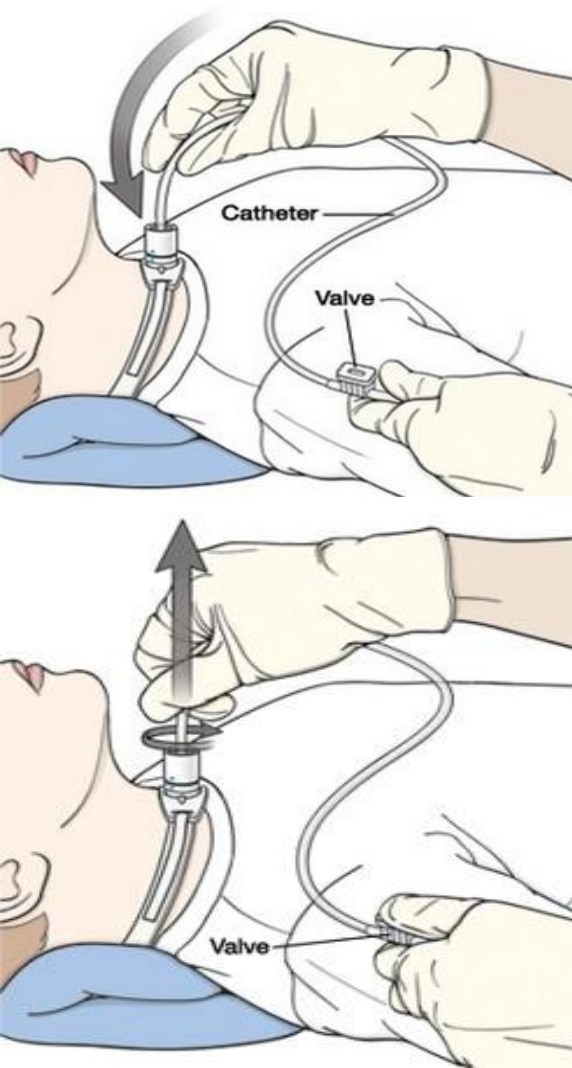


- Е – отверстие.
D – отверстие на конце трубки.
Е – дополнительные боковые отверстия.
С – отверстие «вакуум-контроль».

Аспирационные катетеры	Коннекторы эндотрахеальных трубок Уномедикал

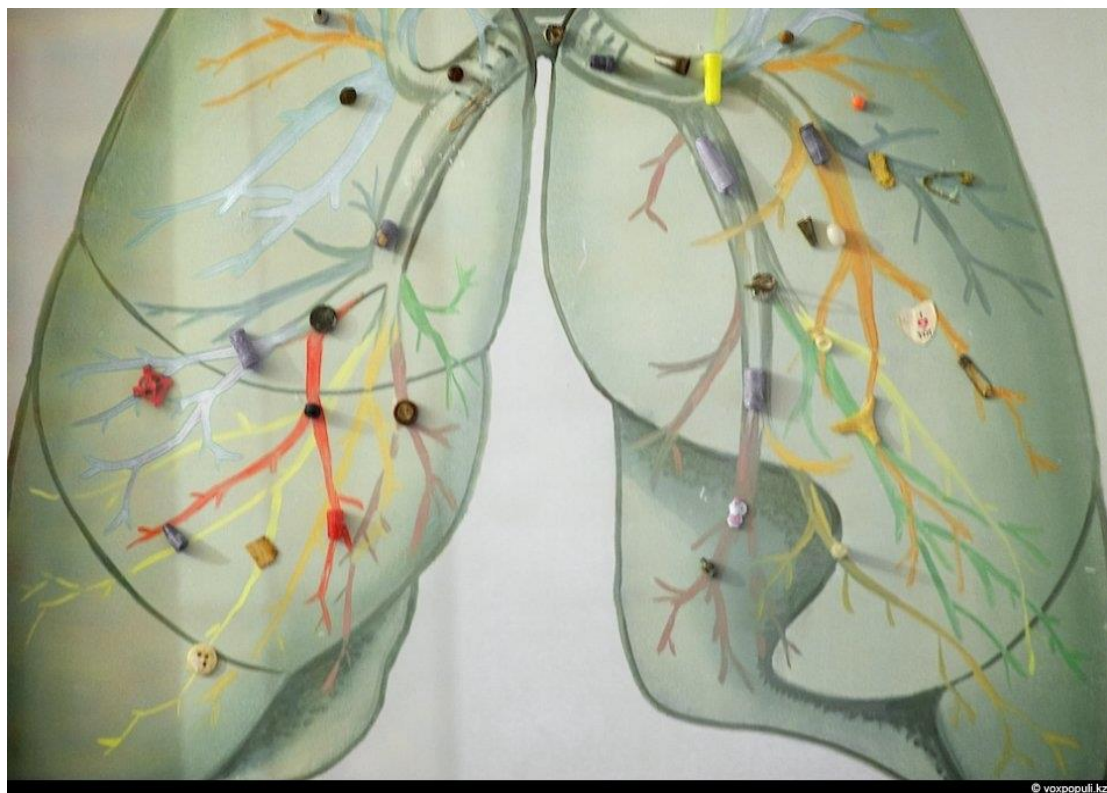
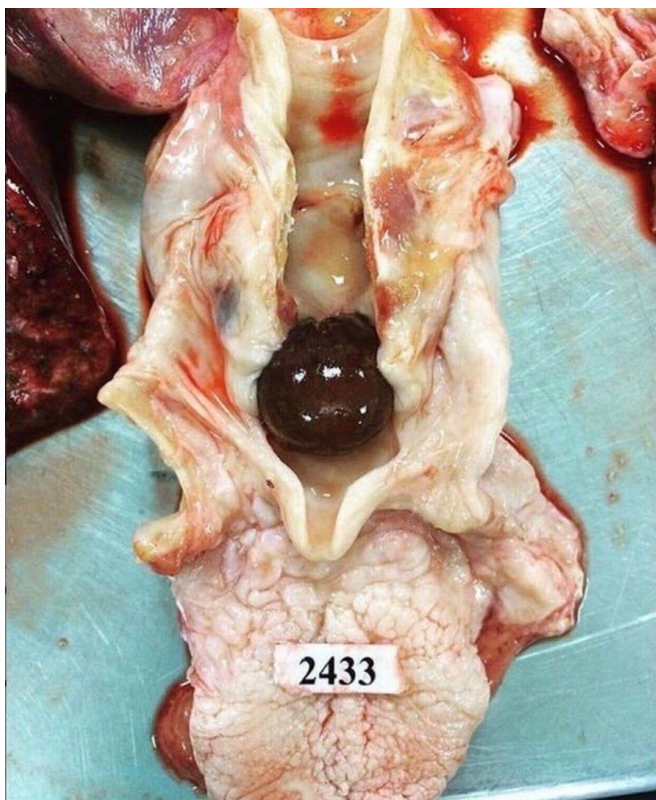


Алгоритм санации

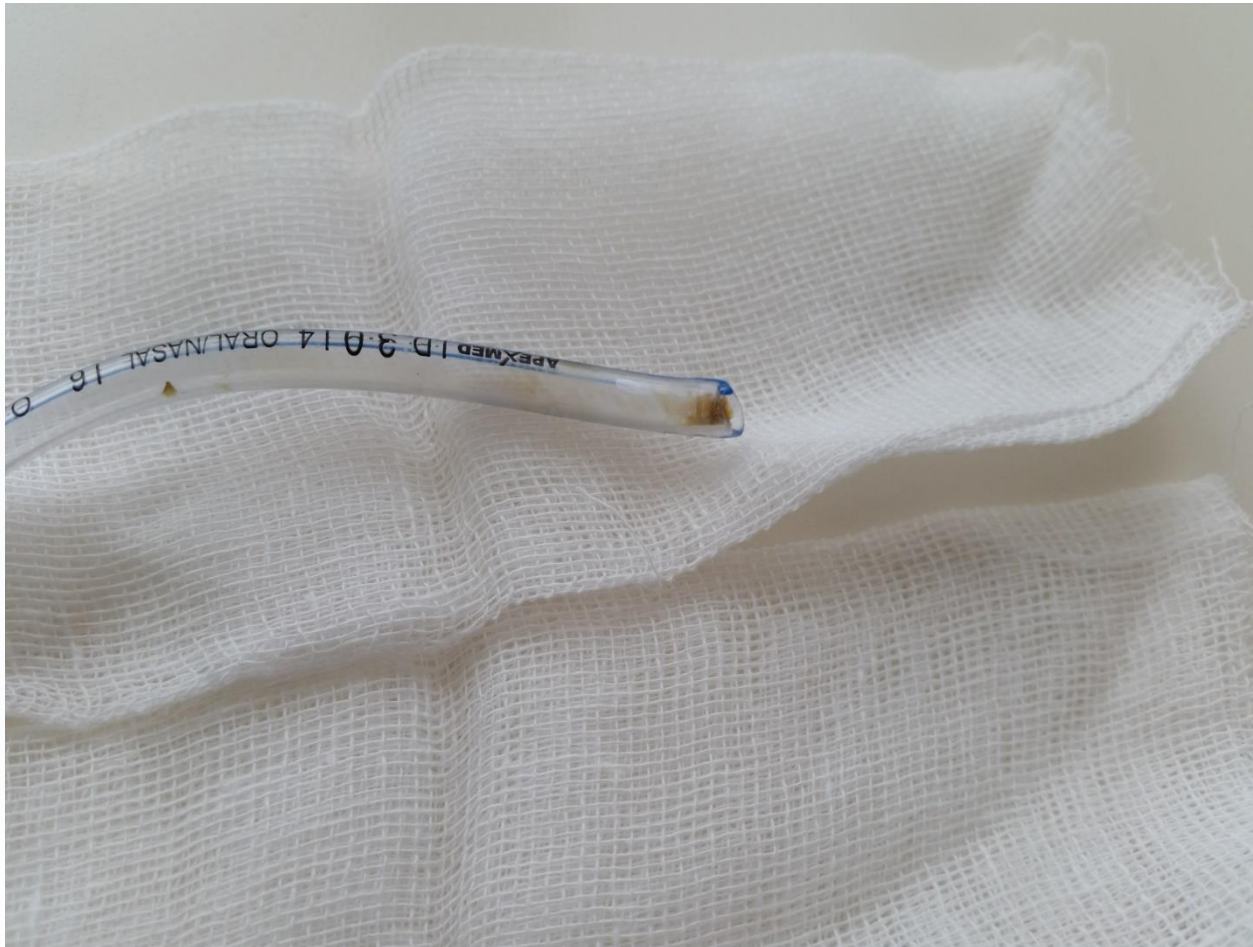


1. Соблюдение противоэпидемического режима (маска, шапочка, перчатки)
2. Оборудование: электроотсос, санационный катетер (одноразовый);
3. Катетер присоединяют к отсосу через тройник, свободное отверстие которого во время введения зонда в дыхательные пути оставляют открытым;
4. Голову больного поворачивают в сторону, противоположную направлению «клюва» катетера, чтобы последний проник в соответствующий бронх (левый при повороте головы вправо и наоборот);
5. Катетер быстро, но осторожно вводят на максимальную глубину, не производя при этом отсасывания.
6. При возникновении кашля продвижение катетера приостанавливают;
7. Закрыв свободное отверстие тройника пальцем, катетер извлекают из трахеи, поворачивая его вокруг оси (при этом происходит аспирация мокроты);
8. Процедура не должна превышать 15—20 с.;
9. Процедуру повторяют для второго бронха

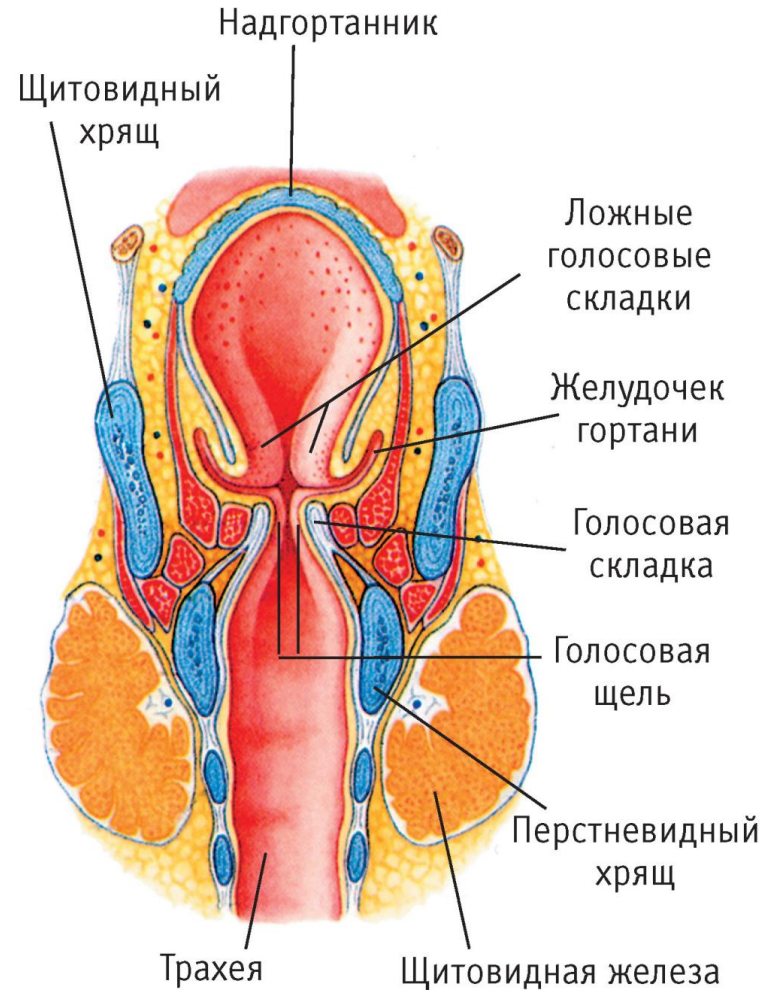
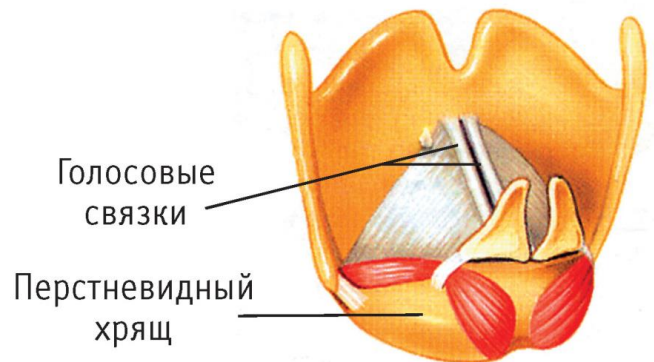
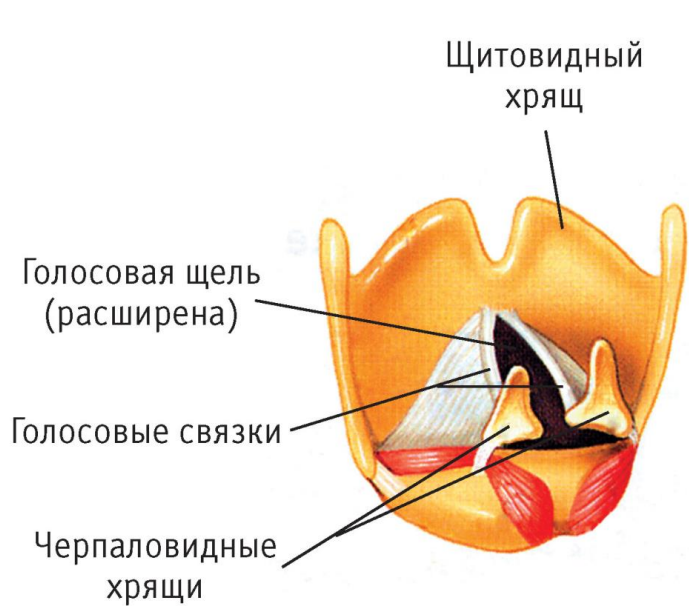
Помощь при инородных телах дыхательных путей



Обструкция эндотрахеальной трубки



Анатомия дыхательных путей



Классификации инородных тел дыхательных путей



1. По уровню локализации: гортань, трахея, бронхи
2. По величине нарушений вентиляции: обтурирующие и необтурирующие просвет дыхательных путей;
3. По степени фиксирования: баллотирующие и фиксированные инородные тела;
4. По количеству аспирированных объектов: единичные, множественные;
5. По характеру аспирированного объекта: неорганические, органические;
6. По осложнениям: без осложнений, осложненные ателектазом / пневмотораксом / эндобронхитом или пневмонией / кровотечением / грануляциями.

Инородные тела дыхательных путей



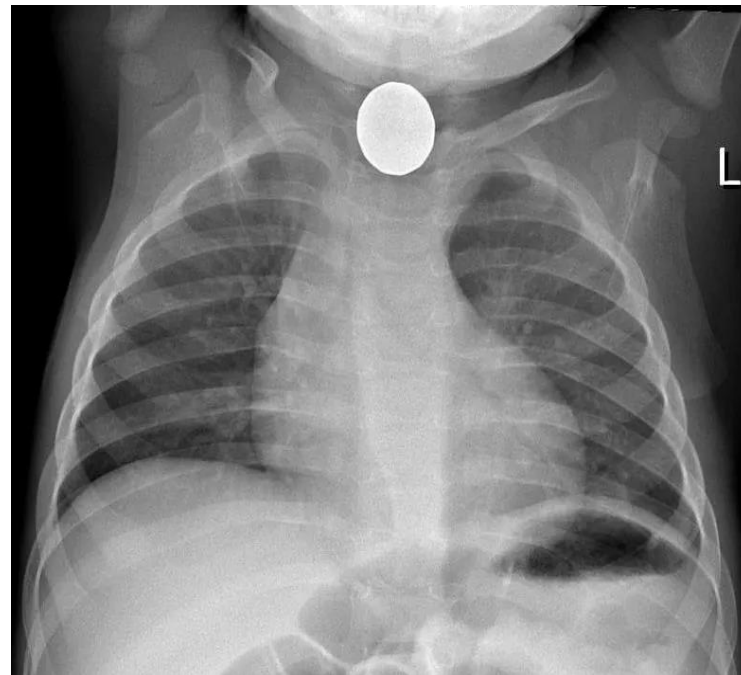
- ▶ Аспирация (вдыхание) инородных тел встречается как у взрослых, так и детей. В основном в качестве инородных тел выступают части пищи.
- ▶ Дети до 3 лет наиболее подвержены данному виду травмы в связи с процессом перехода на твердую пищу и еще несовершенным актом глотания.
- ▶ Также возможны как случайное вдыхание разных мелких предметов, частей игрушек, так и преднамеренное введение инородных тел (чаще в носовую полость).
- ▶ Наиболее частой локализацией инородных тел являются вход в гортань и гортань.
- ▶ Сужение в области голосовых связок нередко препятствует их дальнейшему продвижению.
- ▶ При крупном инородном теле происходит спазм голосовых связок с прочной фиксацией тела в области голосовой щели.



Признаки



- ▶ резкий и частый кашель
- ▶ затрудненный вдох или вообще невозможность сделать его
- ▶ нехватка воздуха и удушье
- ▶ сложность голосовой речи
- ▶ глазное слезотечение
- ▶ покраснение кожи лица и шеи, в тяжелых случаях до синюшного цвета
- ▶ частичная или полная потеря сознания:
частичное нарушение нормального дыхания
или его полное отсутствие



Алгоритм лечения обструкции дыхательного пути инородным телом

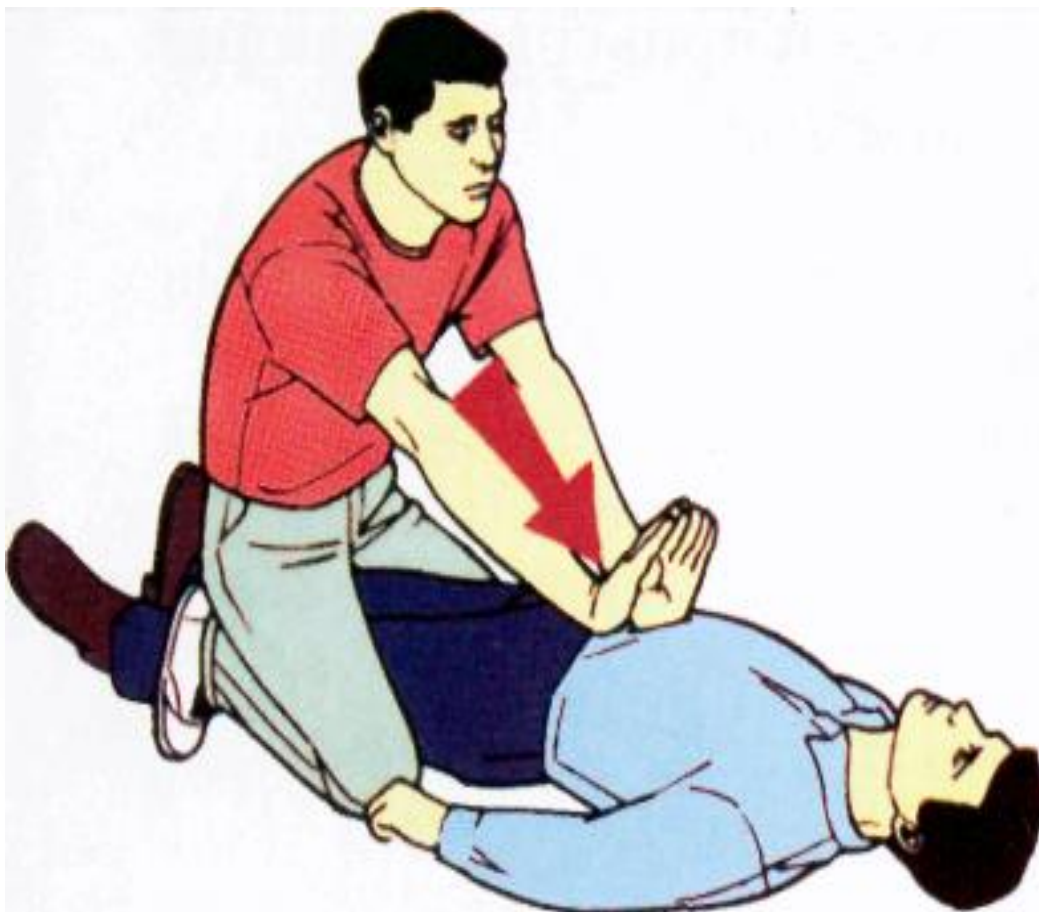




- **Оказание помощи при полной непроходимости дыхательных путей взрослому или ребенку, находящемуся без сознания**
- - запрокиньте голову пострадавшего и приподнимите подбородок;
 - для определения наличия дыхания используйте зрительный, слуховой и осязательный контроль в течении 5 секунд; если пострадавший не дышит:
 - зажмите ноздри пострадавшего, плотно обхватите губами его рот;
 - сделайте 2 полных вдувания;
 - следите за поднятием грудной клетки, чтобы убедиться, что воздух проходит в легкие.
- **Сделайте 5 толчков в живот:**
 - сядьте верхом на бедра пострадавшего;
 - положите основание ладони чуть выше пупка так, чтобы пальцы руки были направлены в сторону головы пострадавшего;
 - положите вторую руку поверх первой;
 - 5 раз надавите на живот пострадавшего быстрыми толчковыми движениями, направленными вверх.

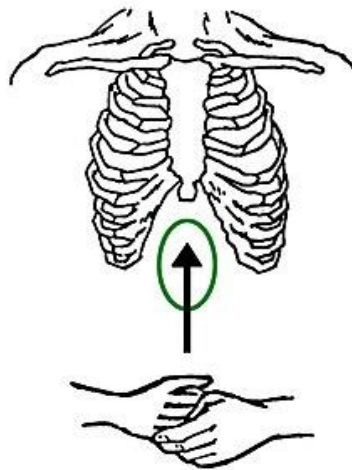


Эпигастральные толчки



Положить пострадавшего на спину.
Сядьте верхом на бедра
пострадавшего, лицом к голове.
Положив одну руку на другую,
поместите основание ладони нижней
руки между пупком и реберными
дугами (в эпигастральную область
живота). Используя вес своего тела,
энергично надавите на живот
пострадавшего в направлении вверх к
диафрагме.
Голова пострадавшего не должна быть
повернута в сторону.
Повторите несколько раз, пока
дыхательные пути не освободятся.

Прием Геймлиха

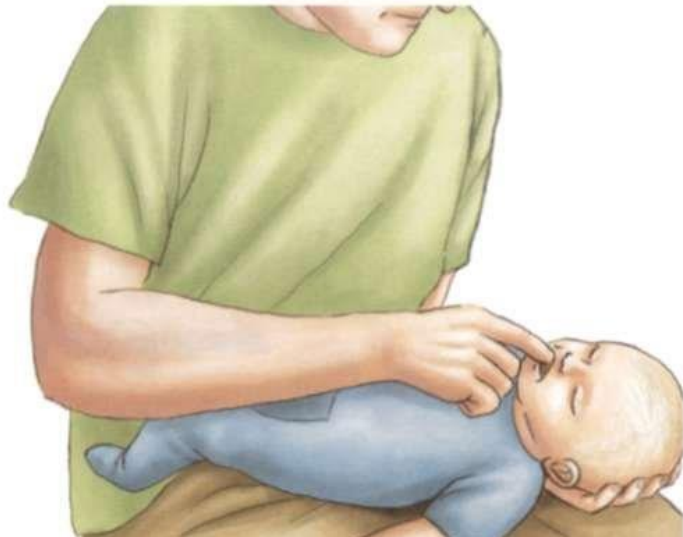


Генри Геймлих
1920 – 2016



Варианты приема Геймлиха





Способ «Буратино»



Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, его следует уложить животом на согнутое колено, опустив голову как можно ниже.

Ударить 2-3 раза ладонью между лопатками достаточно резко, но не очень сильно.

При отсутствии эффекта манипуляцию повторяют.



Правила извлечения инородного тела способом «Буратино» у младенца



1. Положить младенца на своё предплечье.
2. Ввести в рот два пальца (очень часто дети давятся фантиками и целлофановыми пакетиками). При наличии в ротовой полости фантика и целлофанового пакетика, попытаться извлечь их пальцами.
3. Осторожно похлопать по спине, при условии, что тело ребенка расположено на предплечье.
4. Нельзя сильно бить по спине кулаком или ребром ладони. Позвоночник младенца легко травмируется, вплоть до повреждения спинного мозга, что обязательно приведёт к пожизненной инвалидности.
5. Нельзя трясти ребенка вниз головой, держа его за ножки, так как у младенца очень слабый связочный аппарат позвоночника.



**Алгоритм оказания экстренной помощи
при инородном теле дыхательных путей (метод «пять – пять»)**

Особенности оказания помощи у детей раннего возраста	Особенности оказания помощи у детей старшего возраста	Особенности оказания помощи у взрослых
---	--	---

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Быстро, в доступной форме сказать пострадавшему, что вы постараетесь ему помочь, чтобы он соблюдал молчание, слушал и выполнял ваши команды; 2. Попросить пострадавшего широко открыть рот и осмотреть полость рта и глотку; 3. При наличии пищи в полости рта и глотке – удалить ее; 4. При неэффективности: |
|---|

4.1. Удары по спине



- | | | |
|---|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ребенка положить животом на предплечье одной руки спасателя (положение «всадника»); 2. Ребром или основанием ладони другой руки выполнить короткий удар между лопатками – прием «Буратино»; 3. Проверить наличие инородного тела в ротовой полости, удалить при наличии; 4. При неэффективности – выполнить п.п. 2 – 3 до 5 раз | <ol style="list-style-type: none"> 1. Встать сбоку и сзади от пострадавшего; 2. Положить одну руку на грудь; 3. Наклонить человека в талии так, чтобы верхняя часть тела была параллельна земле – прием «Буратино»; 4. Нанести пять отрывистых резких ударов по спине ребром или основанием ладони между лопатками человека | <ol style="list-style-type: none"> 1. Встать сбоку и сзади от пострадавшего; 2. Положить одну руку на грудь человека для поддержки; 3. Наклонить человека в талии так, чтобы верхняя часть тела была параллельна земле; 4. Нанести пять отрывистых резких ударов по спине ребром или основанием ладони между лопатками человека |
|---|---|---|

Часть 1.



БИБЛИОТЕКА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

**О.В. ЛИСОВСКИЙ
И.А. ЛИСИЦА
Д.В. ЗАБОЛОТСКИЙ
Ю.С. АЛЕКСАНДРОВИЧ
В.В. ПОГОРЕЛЬЧУК**

**СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ.
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ**

Санкт-Петербург

4.2. Абдоминальные толчки (прием Геймлиха)



1. Перевернуть ребенка в положение на спине (голова должна находиться ниже туловища), положив ребенка на свои руки или колени лицом вниз;
2. Произвести 1 толчок в грудную клетку на уровне нижней трети грудины на один палец ниже сосков (не нажимать ребенку на живот);
3. Осмотреть ротовую полость ребенка, при появлении инородного тела – извлечь его;
4. При неэффективности – выполнить п.п. 2 – 3 до 5 раз

1. Подойти позади ребенка, близко прижаться к нему:
 - встать на колени
 - ребенка посадить себе на колени;
 - ребенка поставить на стул;
2. Охватить его руками вокруг талии, надавить на живот (по средней линии живота между пупком и мечевидным отростком) и произвести резкий толчок вверх до 5 раз с интервалом 3 секунды;
3. Осмотреть ротовую полость и если инородное тело видно, его извлечь

1. Встать позади человека, поставить одну ногу немного впереди другой для баланса;
2. Обхватить руками талию пострадавшего;
3. Слегка наклонить человека вперед;
4. Охватить его руками вокруг талии, надавить на живот (по средней линии живота между пупком и мечевидным отростком) и произвести резкий толчок вверх до 5 раз с интервалом 3 секунды (как будто пытаешься приподнять его);
5. Осмотреть ротовую полость и если инородное тело видно, его извлечь

4.3. Чередовать удары и абдоминальные толчки до устранения обтурации инородным телом

5. Перейти к сердечно-легочной реанимации при потере сознания у пациента

Часть 2.



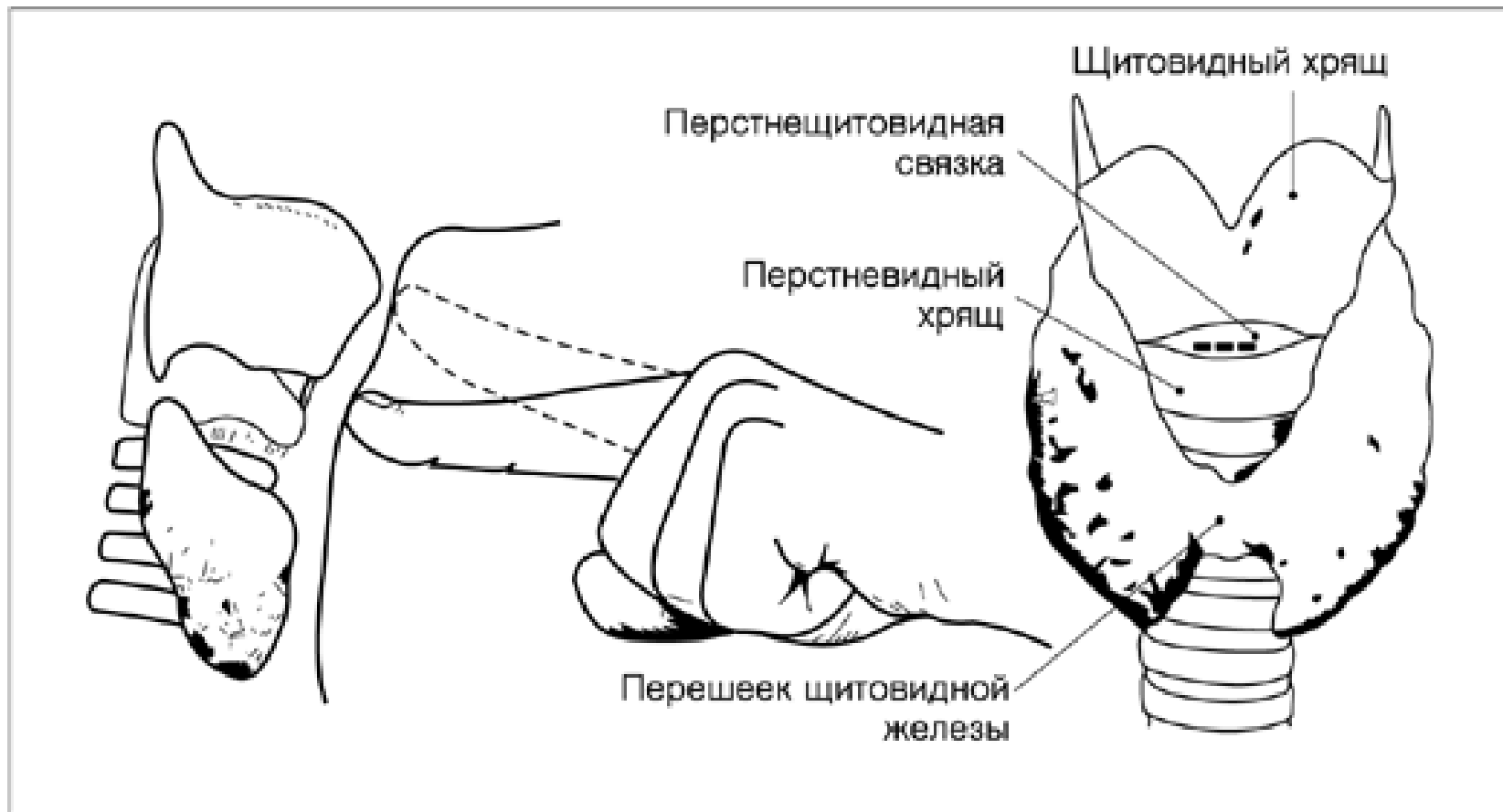
БИБЛИОТЕКА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

О.В. ЛИСОВСКИЙ
И.А. ЛИСИЦА
Д.В. ЗАБОЛОТСКИЙ
Ю.С. АЛЕКСАНДРОВИЧ
В.В. ПОГОРЕЛЬЧУК

**СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ.
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ**

Санкт-Петербург

Коникотомия – вскрытие гортани путем рассечения перстнещитовидной (конической) связки



Инородные тела полости носа не так опасны в плане развития острой дыхательной недостаточности, поскольку пострадавший может дышать через рот.

Если оно небольшое и округлой формы, то, как правило, легко выходит при сморкании.

В случае застревания инородного тела необходимо обратиться за помощью к врачу-оториноларингологу, поскольку длительное нахождение инородного тела в полости носа может привести к травме слизистой оболочки, изъязвлению, отеку и воспалению.

Также может произойти миграция инородного тела в нижележащие отделы дыхательных путей с их перекрытием.

